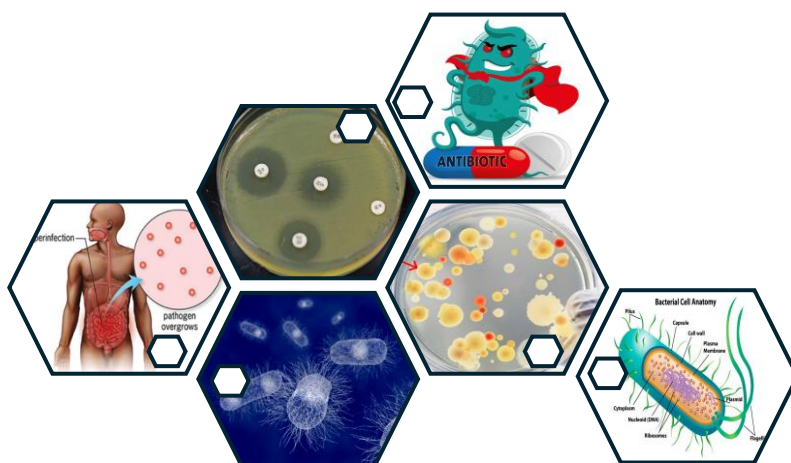


**SINTESIS, KARAKTERISASI, DAN STUDI AKTIVITAS ANTIBAKTERI
DARI KOMPLEKS Zn(II) DAN Cr(III) DENGAN LIGAN VALIN-
FENILALANIN DITIOKARBAMAT SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO***

***SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY
STUDY OF Zn(II), AND Cr(III) COMPLEXES WITH VALINE-
PHENYLALANINE DITHIOCARBAMATE LIGAND IN VITRO AND IN
SILICO***



**IZZAH MAURYZA H. KORDI. K
H012221010**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**SINTESIS, KARAKTERISASI, DAN STUDI AKTIVITAS ANTIBAKTERI
DARI KOMPLEKS $Zn(II)$ DAN $Cr(III)$ DENGAN LIGAN VALIN-
FENILALANIN DITIOKARBAMAT SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO***

**IZZAH MAURYZA H. KORDI. K
H012221010**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR, INDONESIA
2026**

**SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY
STUDY OF Zn(II), AND Cr(III) COMPLEXES WITH VALINE–
PHENYLALANINE DITHIOCARBAMATE LIGAND IN VITRO AND IN
SILICO**

**IZZAH MAURYZA H. KORDI. K
H012221010**



**CHEMISTRY MASTER'S STUDY PROGRAM
FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR, INDONESIA
2026**

**SINTESIS, KARAKTERISASI, DAN STUDI AKTIVITAS ANTIBAKTERI
DARI KOMPLEKS Zn(II) DAN Cr(III) DENGAN LIGAN VALIN–
FENILALANIN DITIOKARBAMAT SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO***

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Kimia

Disusun dan diajukan oleh

IZZAH MAURYZA H. KORDI. K

H012221010

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

TESIS

SINTESIS, KARAKTERISASI, DAN STUDI AKTIVITAS ANTIBAKTERI
DARI KOMPLEKS $Zn(II)$ DAN $Cr(III)$ DENGAN LIGAN VALIN-
FENILALANIN DITIOKARBAMAT SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO*

IZZAH MAURYZA H. KORDI K

H012221010

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada 10 Agustus
2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada
Program Studi Magister Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,



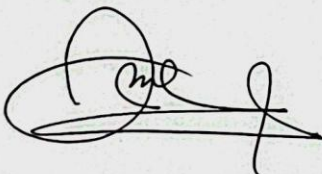
Prof. Dr. Abdul Karim, M.Si
NIP. 19620710 198803 1 002

Pembimbing Pendamping,



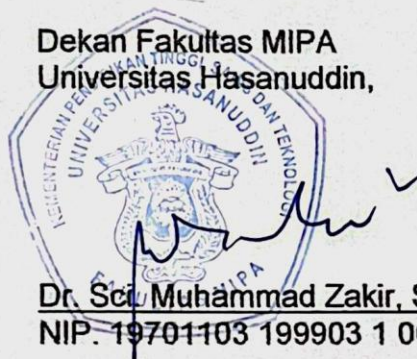
Prof. Dr. Indah Raya, M.Si
NIP. 19641125 199002 2 001

Ketua Program Studi
Magister Kimia,



Prof. Dr. Indah Raya, M.Si
NIP. 19641125 199002 2 001

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin,



Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si
NIP. 19701103 199903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul “Sintesis, Karakterisasi, dan Studi Aktivitas Antibakteri dari Kompleks Zn(II) dan Cr(III) dengan Ligan Valin Fenilalanin Ditiokarbamat secara *In Vitro* dan *In Silico*” adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing (Prof Dr. Abdul Karim, M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Indah Raya, M.Si. sebagai Pembimbing Pertama). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Semua data dari tesis ini telah submit di Jurnal *Trends in Sciences* sebagai artikel dengan judul “Zn(II) and Cr(III) Dithiocarbamate Complexes Derived from Valine and Phenylalanine: Synthesis, Characterization and Anti-Bacterial Activity”. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya

berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin

Makassar, 10 Agustus 2026



10000
REPUBLIK INDONESIA
METRAI
TEMPEL
CC1A6AOX154498472

Izzah Mauryza H. Kordi K

NIM.H012221010

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhaanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Sintesis, Karakterisasi, dan Studi Aktivitas Antibakteri dari Kompleks Zn(II) dan Cr(III) dengan Ligan Valin Fenilalanin Ditiokarbamat secara *In Vitro* dan *In Silico*" dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Sains, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Beragam kendala dan tantangan yang dialami penulis, namun berkat do'a, bantuan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak hingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada bapak Prof. Dr. Abdul Karim M.Si., dan ibu Prof. Dr. Indah Raya, M.Si., selaku pembimbing yang selama ini telah banyak meluangkan waktu, dengan sabar memberikan ilmu, pemikiran, motivasi, serta bimbingan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian maupun proses penyelesaian tesis ini. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada bapak Prof. Dr. Abd. Wahid Wahab, M.Sc., Ibu Prof. Dr. Rugaiyah A. Arfah, M.Si., dan ibu Erna Mayasari, S.Si., M.Si., Ph.D., selaku tim penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penulis serta berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan memotivasi penulis hingga selesainya penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Hasanuddin serta seluruh pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi saya menempuh program magister serta para dosen dan rekan-rekan dalam tim penelitian.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, ibunda Sarifah dan ayahanda M. Ghufuran H. Kordi K atas segala doa, cinta, dan dukungan yang tidak pernah terputus. Terima kasih kepada ibunda yang dengan penuh kasih telah menjaga, menyayangi, mendidik, membimbing, serta selalu mempercayai setiap langkah yang penulis ambil. Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis persembahkan kepada ayahanda atas kepercayaan, kerja keras, pengorbanan, dan tanggung jawab yang telah beliau jalankan dan wariskan. Dengan segala hormat dan cinta, gelar Magister ini penulis persembahkan untuk kalian berdua.

Penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga, teman-teman serta kerabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu serta kepada seluruh saudara/saudari yang telah hadir dalam hidup saya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis tuliskan terimakasih atas dukungan yang luar biasa selama ini baik secara moril, materil maupun spiritual.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun teknik penulisannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikannya dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga tesis ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Aamiin.

Makasaar, Agustus 2026

Penulis

Izzah Mauryza H. Kordi K

ABSTRAK

IZZAH MAURYZA **Sintesis, Karakterisasi, dan Studi Aktivitas Antibakteri Dari Kompleks Zn(II) Dan Cr(III) Dengan Ligan Valin–Fenilalanin Ditiokarbamat Secara *In Vitro* Dan *In Silico*** (Dibimbing oleh Abdul Karim dan Indah Raya)

Latar Belakang. Resistensi bakteri terhadap antibiotik terus meningkat dan menjadi ancaman serius bagi kesehatan global. Munculnya bakteri yang resisten terhadap berbagai golongan antibiotik menyebabkan penurunan efektivitas terapi serta tingginya biaya pengobatan. Salah satu pendekatan yang berpotensi mengatasi permasalahan tersebut adalah pengembangan kompleks logam berbasis ligan ditiokarbamat. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dan mengkarakterisasi senyawa kompleks dari logam Zn(II) dan Cr(III) dengan Valin-fenilalanin ditiokarbamat serta mengevaluasi bioaktivitasnya sebagai antibakteri melalui pendekatan *in silico* dan *in vitro*. **Metode.** Penelitian dilakukan dalam tiga tahapan. Tahap pertama meliputi sintesis ligan valin-fenilalanin dipeptida ditiokarbamat dan pembentukan kompleks. Tahap kedua meliputi karakterisasi melalui penentuan rendemen, titik leleh, konduktivitas, spektroskopi UV-Vis, FTIR, XRD, dan SEM-EDS. Tahap ketiga meliputi evaluasi aktivitas biologis secara *in silico* melalui prediksi sifat kemiripan obat berdasarkan aturan Lipinski, analisis farmakokinetik dan toksisitas (ADMET), serta *molecular docking* terhadap enzim DNA gyrase B, serta pengujian aktivitas antibakteri secara *in vitro* menggunakan metode difusi cakram terhadap *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan *Pseudomonas aeruginosa*. **Hasil.** Sintesis menghasilkan ligan Val-Phe Dtc dengan rendemen sebesar 62,38%, sedangkan kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc masing-masing memiliki rendemen sebesar 80,01% dan 84,75%. Hasil karakterisasi FTIR, UV-Vis, XRD, dan SEM-EDS mengonfirmasi terbentuknya kompleks logam dengan karakteristik yang sesuai. Analisis *molecular docking* menunjukkan bahwa kompleks Zn(II) dan Cr(III) memiliki afinitas pengikatan yang lebih baik terhadap reseptor DNA gyrase dan koordinasi dengan residu aktif protein. Prediksi Lipinski menunjukkan bahwa ligan memenuhi seluruh aturan. Analisis ADMET menunjukkan bahwa kompleks masih memiliki profil farmakokinetik dan toksisitas yang dapat diterima, meskipun absorpsi ususnya lebih rendah dibandingkan ligan. Uji *in vitro* menunjukkan bahwa kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc mampu menghambat pertumbuhan *E. coli*, *S. aureus*, dan *P. aeruginosa*. **Kesimpulan.** Kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc berhasil disintesis dan memiliki karakteristik fisikokimia yang mendukung pembentukan kompleks logam. Hasil evaluasi *in silico* dan *in vitro* menunjukkan bahwa kompleksasi meningkatkan aktivitas biologis ligan sehingga kedua senyawa kompleks berpotensi dikembangkan sebagai kandidat agen antibakteri berbasis logam.

Kata kunci: antibakteri; ADMET; DNA gyrase; *molecular docking*; valin-fenilalanin dipeptida ditiokarbamat; Zn(II); Cr(III).

ABSTRACT

IZZAH MAURYZA. **Synthesis, Characterization, And Antibacterial Activity Study Of Zn(II) And Cr(III) Complexes With Valine-Phenylalanine Dithiocarbamate Ligands Through *In Vitro* and *In Silico* Approaches** (Supervised by Abdul Karim and Indah Raya)

Background. Bacterial resistance to antibiotics continues to increase and has become a serious global health threat. The emergence of bacteria resistant to multiple classes of antibiotics has reduced the effectiveness of antimicrobial therapy and increased treatment costs. One promising strategy to address this challenge is the development of metal complexes based on dithiocarbamate ligands. **Objective** This study aimed to synthesize and characterize Zn(II) and Cr(III) metal complexes with valine-phenylalanine dithiocarbamate and to evaluate their antibacterial potential using both *in silico* and *in vitro* approaches. **Methods.** The study was conducted in three stages. The first stage involved the synthesis of the valine-phenylalanine dithiocarbamate ligand and the preparation of its metal complexes. The second stage consisted of physicochemical characterization through yield determination, melting point, conductivity, UV-Visible spectroscopy, Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), and scanning electron microscopy coupled with energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDS). The third stage included *in silico* biological evaluation through drug-likeness prediction based on Lipinski's Rule of Five, pharmacokinetic and toxicity (ADMET) analysis, and molecular docking against DNA gyrase B, followed by *in vitro* antibacterial evaluation using the disc diffusion method against *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, and *Pseudomonas aeruginosa*. **Results.** The synthesis produced the Val-Phe Dtc ligand with a yield of 62.38%, while the Zn(II)Val-Phe Dtc and Cr(III)Val-Phe Dtc complexes were obtained with yields of 80.01% and 84.75%, respectively. FTIR, UV-Visible, XRD, and SEM-EDS analyses confirmed the successful formation of the metal complexes with the expected structural characteristics. Molecular docking analysis demonstrated that the Zn(II) and Cr(III) complexes exhibited stronger binding affinities toward the DNA gyrase receptor and formed favorable interactions with key active site residues. Lipinski analysis indicated that the ligand satisfied all drug-likeness criteria. ADMET prediction suggested that the metal complexes retained acceptable pharmacokinetic and toxicity profiles, although their intestinal absorption was lower than that of the free ligand. *In vitro* antibacterial assays showed that both Zn(II)Val-Phe Dtc and Cr(III)Val-Phe Dtc inhibited the growth of *E. coli*, *S. aureus*, and *P. aeruginosa*. **Conclusion** Zn(II)Val-Phe Dtc and Cr(III)Val-Phe Dtc complexes were successfully synthesized and exhibited physicochemical characteristics consistent with successful metal complex formation. Both *in silico* and *in vitro* evaluations demonstrated that metal complexation enhanced the biological activity of the ligand, indicating that these metal complexes have promising potential as candidates for metal-based antibacterial agents.

Keywords: ADMET; antibacterial activity; Cr(III); DNA gyrase; molecular docking; valine-phenylalanine dithiocarbamate; Zn(II).

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR ISTILAH.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Kebaharuan.....	5
1.6 Ruang Lingkup.....	5
1.7 Landasan Teori.....	6
1.8 Kerangka Pikiran.....	14
1.9 Hipotesis.....	16
BAB. II SINTESIS DAN KARAKTERISASI KOMPLEKS Zn(II) dan Cr(III) DENGAN VALIN-FENILALANIN DITIOKARBAMAT.....	17
2.1 Abstrak.....	17
2.2 Pendahuluan.....	17
2.3 Prosedur Penelitian.....	18
2.4 Hasil dan Pembahasan.....	20
2.5 Kesimpulan.....	35
2.4 Daftar pustaka.....	35
BAB 3 AKTIVITAS ANTIBAKTERI DARI KOMPLEKS Zn(II) dan Cr(III) DENGAN VALIN-FENILALANIN DITIOKARBAMAT SECARA <i>IN SILICO</i> DAN <i>IN VITRO</i>	42

3.1 Abstrak.....	42
3.2 Pendahuluan.....	42
3.3 Prosedur Penelitian.....	43
3.4 Hasil dan Pembahasan.....	45
3.5 Kesimpulan.....	60
3.6 Daftar Pustaka.....	60
BAB IV. PEMBAHASAN UMUM.....	63
4.1 Sintesis dan Karakterisasi Senyawa Kompleks.....	63
4.2 Profil Farmakokinetik Senyawa Kompleks.....	65
4.3 Bioaktivitas Senyawa Kompleks terhadap bakteri.....	66
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
1.1 Klasifikasi asam basa berdasarkan konsep HSAB.....	7
2.1 Rendemen senyawa kompleks hasil sintesis.....	21
2.2 Hasil uji titik leleh senyawa hasil sintesis.....	21
2.3 Hasil pengukuran konduktivitas senyawa kompleks hasil sintesis.....	22
2.4 Data analisis spektrum UV-Vis senyawa kompleks hasil sintesis.....	23
2.5 Data analisis spektrum FT-IR senyawa kompleks hasil sintesis.....	26
2.6 Data analisis difraktometer sinar-X (XRD) senyawa kompleks.....	28
3.1 Evaluasi aturan Lipinski senyawa kompleks hasil sintesis.....	46
3.2 Analisis ADMET senyawa kompleks hasil sintesis.....	47
3.3 Analisis ADMET Obat Kloramfenikol.....	48
3.4 Skor <i>docking</i> senyawa.....	52
3.5 Hasil uji bioaktivitas senyawa kompleks hasil sintesis.....	57

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
1.1 Struktur kimia asam amino valin.....	9
1.2 Struktur kimia asam amino fenilalanin.....	10
1.3 Struktur karbamat (a) dan ditiokarbamat (b).....	11
1.4 Skema kerangka pikir Penelitian.....	15
2.1 Spektrum UV-Vis senyawa kompleks hasil sintesis.....	23
2.2 Spektrum FT-IR senyawa kompleks hasil sintesis.....	25
2.3 Difraktogram XRD senyawa kompleks hasil sintesis.....	29
2.4 Hasil uji SEM senyawa kompleks hasil sintesis.....	30
2.5 Spektrum EDS dan analisis unsur kimia senyawa kompleks.....	32
2.6 Reaksi pembentukan larutan A dan B.....	33
2.7 Reaksi sintesis ligan Val-Phe Dtc.....	34
2.8 Reaksi sintesis senyawa kompleks Zn(II)Val-phe Dtc.....	34
2.9 Reaksi sintesis senyawa kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc.....	35
3.1 Tumpang tindih ligan standar (biru) dan konformasi 1 (merah) hasil <i>Redocking</i>	51
3.2 Docking visualisasi(Kontrol+ Docking).....	52
3.3 <i>Docking</i> visualisasi Ligan Val-Phe Dtc terhadap <i>DNA Gyrase</i>	53
3.4 <i>Docking</i> visualisasi Cr(III)Val-Phe Dtc terhadap <i>DNA Gyrase</i>	53
3.5 <i>Docking</i> visualisasi Zn(II)Val-Phe Dtc terhadap <i>DNA Gyrase</i>	54
3.6 <i>Docking</i> visualisasi Kloramfenikol terhadap <i>DNA Gyrase</i>	56
3.7 Hasil uji Aktivitas antibakteri.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut		Halaman
1.	Diagram alir penelitian.....	78
2.	Bagan kerja penelitian.....	79
3.	Perhitungan pembuatan pereaksi.....	83
4.	Perhitungan hasil rendemen.....	85
6.	Dokumentasi Hasil Karakterisasi senyawa Kompleks.....	90

DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

Simbol dan Singkatan	Arti dan Penjelasan
ADMET	Absorpsi, Distribusi, Metabolisme, Ekskresi, dan Toksisitas
CS ₂	Karbon disulfida
DMSO	Dimetil sulfoksida
DTC	Ditiokarbamat
ESBL	<i>Extended-spectrum Beta-Lactamase</i>
FTIR	<i>Fourier Transform Infrared Spectroscopy</i>
GLASS	<i>Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System</i>
ValPhe Dtc	Valine-Phenylalanine Dithiocarbamate
HSAB	<i>Hard Soft Acid Base</i>
Kemendes RI	Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
MRSA	Methicillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i>
ROS	<i>Reactive Oxygen Species</i>
SEM-EDS	<i>Scanning Electron Microscopy- Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy</i>
XRD	X-Ray Diffraction
WHO	<i>World Health Organization</i>

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Arti dan Penjelasan
<i>In situ</i>	Metode sintesis yang dikenal juga sebagai pendesakan langsung tanpa pemanasan dengan mereaksikan komponen senyawa untuk membentuk suatu produk hasil sintesis
<i>In silico</i>	Studi dan eksperimen yang dilakukan menggunakan simulasi komputer
<i>In vitro</i>	Pengujian proses biologis dalam lingkungan laboratorium yang terkendali, memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk mempelajari seluk-beluk sistem kehidupan dan mengungkap mekanisme yang mendukung fungsinya
<i>Molecular docking</i>	Metode penemuan obat berbantuan komputer untuk menghasilkan prediksi berdasarkan pose pengikatan ligan dan prediksi interaksi ligan dan protein target
Ligan	Spesies yang memiliki unsur yang dapat menyumbangkan elektron pada ion logam pusat pada tempat tertentu dalam lingkup koordinasi, sehingga ligan merupakan basa lewis
Resistensi	Kemampuan suatu organisme, sel, atau sistem untuk menahan efek dari faktor eksternal yang berpotensi merugikan
Logam esensial	Logam yang diperlukan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biologis yang vital dalam tubuh manusia
Monodentat	Ligan yang dapat memberikan satu pasangan elektron
Bidentat	Ligan bidentat memberikan dua pasangan elektron kepada ion logam, membentuk dua ikatan kovalen koordinasi
Patogen	Agen biologis yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya
Ref_ligand	Ligan standar yang digunakan sebagai pembandingan dalam eksperimen <i>docking</i>
Protein Ligand Ant System (PLANTS)	Perangkat lunak untuk <i>molecular docking</i> yang digunakan untuk memprediksi interaksi antara protein dan <i>ligand</i>
Root Mean Square Deviation (RMSD)	Ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa mirip dua set data atau struktur, terutama dalam konteks kimia dan biologi struktur, seperti perbandingan struktur molekul atau protein

Sel Caco2	Sel garis kanker usus manusia (dari adenokarsinoma kolorektal) yang memiliki karakteristik mirip dengan sel epitel usus halus
P-Glycoprotein	Mengatur kadar obat dalam tubuh dengan mengeluarkan obat yang telah masuk ke dalam sel kembali ke dalam aliran darah atau ke dalam lumen organ
Volume Distribusi (VDSS)	Ukuran yang menggambarkan seberapa luas suatu obat didistribusikan dalam tubuh setelah mencapai keadaan seimbang antara kadar obat dalam darah dan jaringan
Blood Brain Barrier (BBB)	Struktur kompleks yang berfungsi sebagai penghalang selektif antara aliran darah dan jaringan otak
Total Clearance	Parameter farmakokinetik yang menggambarkan kemampuan tubuh untuk mengeliminasi obat dari sistem peredaran darah
Organic Cation Transporter (OCT2)	Salah satu jenis transporter yang berperan penting dalam pemindahan kation organik melalui membran sel, khususnya dalam konteks ginjal
Mutagenik	Kemampuan suatu zat atau faktor untuk menyebabkan mutasi genetik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Resistensi antimikroba (AMR) menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan masyarakat di era modern, karena mengurangi efektivitas obat antibiotik yang selama puluhan tahun digunakan untuk mengendalikan infeksi bakteri. Laporan terbaru *Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS)* oleh *World Health Organization (WHO)* mencatat bahwa pada tahun 2023, sekitar satu dari enam infeksi bakteri yang dikonfirmasi secara laboratorium di seluruh dunia bersifat resisten terhadap pengobatan antibiotik, sebuah indikator bahwa resistensi bakteri semakin meluas di berbagai wilayah dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Mediterania Timur, dimana sekitar satu dari tiga infeksi mengalami resistensi (PAHO, 2025). Selain itu, data GLASS menunjukkan bahwa partisipasi negara pelapor meningkat tajam dari hanya 25 negara pada 2016 menjadi 104 negara pada 2023, namun tingkat resistensi terhadap antibiotik penting seperti sefalosporin generasi ketiga dan fluorokuinon telah meningkat lebih dari 40% sejak 2018-2023 dalam banyak kombinasi patogen-antibiotik yang dipantau, menandakan peningkatan tren resistensi yang mengkhawatirkan secara global (WHO, 2025).

Berbagai laporan menyebutkan bahwa penggunaan antibiotik secara berlebihan dan tidak tepat telah mempercepat munculnya strain bakteri resisten, baik pada bakteri Gram positif maupun Gram negatif, sehingga menurunkan efektivitas antibiotik yang tersedia saat ini (Murray et al., 2022). Kondisi tersebut mendorong perlunya pencarian dan pengembangan agen antibakteri baru dengan mekanisme kerja yang berbeda dari antibiotik konvensional guna mengatasi permasalahan resistensi bakteri. Situasi resistensi antibakteri di Indonesia juga menunjukkan tren yang serius. Angka prevalensi bakteri ESBL di Indonesia yang mencapai 70,7% pada 2023 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka prevalensi sebelumnya yaitu 68% pada 2022, menunjukkan tren peningkatan resistensi yang serius, padahal idealnya angka ini diharapkan menurun atau stabil jika program pengendalian AMR efektif. Peningkatan resistensi pada bakteri seperti *Escherichia coli* dan *Klebsiella pneumoniae* yang sering menyebabkan infeksi sistemik dan urogenital. Data ini mengacu pada pelaporan laboratorium nasional di mana resistensi antimikroba pada kedua bakteri tersebut terdeteksi melalui pemeriksaan spesimen darah dan urine pasien yang terinfeksi (Kompas, 2024).

Salah satu pendekatan yang banyak dikembangkan dalam beberapa dekade terakhir adalah pemanfaatan senyawa kompleks logam transisi sebagai agen antibakteri potensial (Singh et al., 2023). Ion logam transisi seperti tembaga, nikel, seng, kobalt, besi, mangan dan beberapa logam transisi lainnya diketahui memiliki aktivitas biologis yang signifikan karena kemampuannya berinteraksi dengan protein, enzim, dan asam nukleat dalam sel mikroba. Kompleks logam dapat menunjukkan mekanisme antibakteri yang beragam, antara lain melalui gangguan permeabilitas membran sel, penghambatan aktivitas enzim, serta pembentukan spesies oksigen reaktif yang merusak komponen sel bakteri (Li et al., 2021). Pembentukan kompleks antara ion logam dan ligan yang sesuai diketahui dapat meningkatkan aktivitas antibakteri dibandingkan logam atau ligan bebasnya (Singh et al., 2023). Menurut teori khelasi, koordinasi logam dengan ligan organik dapat menurunkan polaritas ion

logam melalui delokalisasi muatan, sehingga meningkatkan lipofilisitas dan kemampuan penetrasi kompleks ke dalam membran sel bakteri. Peningkatan sifat lipofilik ini memungkinkan kompleks logam berinteraksi lebih efektif dengan dinding dan membran sel mikroba, yang pada akhirnya meningkatkan aktivitas antibakterinya (Singh et al., 2023).

Ligan berbasis asam amino banyak digunakan dalam sintesis kompleks logam karena bersifat biokompatibel, relatif tidak toksik, serta memiliki atom donor nitrogen, oksigen, dan sulfur yang efektif dalam membentuk ikatan koordinasi dengan ion logam transisi (Maurya et al., 2018). Asam amino dan turunannya juga memberikan fleksibilitas struktur serta kestabilan termodinamika yang baik pada kompleks logam yang terbentuk. Penggunaan ligan asam amino dinilai menguntungkan karena menyerupai komponen biologis alami sehingga berpotensi meningkatkan selektivitas dan aktivitas biologis kompleks (Maurya et al., 2018). Dua asam amino dilaporkan dapat meningkatkan jumlah dan jenis situs donor dalam ligan, sehingga menghasilkan kompleks yang lebih stabil dan beragam secara geometri. Pemilihan ion logam juga berperan penting dalam menentukan karakteristik dan aktivitas biologis senyawa kompleks. Seng(II) merupakan logam esensial yang banyak ditemukan dalam sistem biologis dan berperan sebagai kofaktor berbagai enzim. Kompleks Zn(II) umumnya memiliki toksisitas relatif rendah, stabil secara kimia, serta telah banyak dilaporkan menunjukkan aktivitas antibakteri yang baik (Djordjević et al., 2022). Sementara itu, kromium(III) merupakan ion logam yang memiliki kestabilan koordinasi tinggi akibat konfigurasi elektron d^3 . Kompleks Cr(III) diketahui memiliki sifat redoks yang baik, kestabilan termal yang tinggi, serta berpotensi menghasilkan aktivitas biologis melalui mekanisme yang berbeda dengan kompleks Zn(II). Perbedaan sifat elektronik kedua logam tersebut memungkinkan terbentuknya karakteristik struktur dan aktivitas antibakteri yang berbeda meskipun menggunakan ligan yang sama (Purohit et al., 2022).

Berbagai penelitian yang telah dilakukan untuk mengembangkan senyawa antibakteri berbasis logam transisi yang terbukti efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif dalam upaya mengatasi meningkatnya resistensi bakteri terhadap antibiotik konvensional. Penelitian Nugrahaningtyas et al. (2025) menyintesis nanokomposit chitosan yang dimodifikasi dengan ion logam transisi Ni dan Zn serta menguji aktivitas antibakterinya terhadap *Streptococcus pyogenes*, *Bacillus cereus*, *Escherichia coli*, dan *Klebsiella pneumoniae* menggunakan metode difusi agar. Hasilnya menunjukkan bahwa nanokomposit Ni-NCs memberikan zona hambat terbesar terhadap bakteri gram positif, menandakan peran penting logam transisi dalam peningkatan aktivitas antibakteri nanokomposit tersebut. Penelitian ini memperlihatkan bahwa integrasi logam Ni dan Zn ke dalam matriks kitosan dapat meningkatkan properti antibakteri bahan nanokomposit, sehingga memberikan arah baru dalam desain agen antibakteri logam.

Selain itu, studi oleh Mariyam et al. (2022) mengevaluasi karakterisasi dan aktivitas antibakteri kompleks Zn(II) yang terbentuk dari reaksi antara $ZnCl_2$, kalium tiosianat, dan 2-aminopiridin, kompleks tersebut menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap bakteri uji yang relevan. Hasil ini memperkuat pemahaman bahwa kompleks logam transisi dengan ligan heterosiklik dapat berperan sebagai agen antibakteri yang potensial. Temuan ini menegaskan pentingnya konfigurasi ligan dan ion logam dalam menentukan efektivitas senyawa kompleks terhadap bakteri patogen. Penelitian lain yang meneliti kompleks logam dalam konteks antibakteri adalah Dasna et al. (2023) yang memfokuskan diri pada kompleks Zn(II) dengan

ligan 4-aminopiridin. Studi ini berhasil menyintesis dan mengkarakterisasi tiga kompleks Zn(II) yang berbeda serta menunjukkan bahwa semua kompleks tersebut menunjukkan aktivitas antibakteri *in vitro* terhadap *E. coli* dan *S. aureus*, dengan perbedaan efektivitas yang dikaitkan dengan variasi geometri kompleks. Penelitian ini memberikan contoh konkret bagaimana kompleks logam transisi dengan ligan donor nitrogen sederhana dapat memberikan aktivitas antibakteri nyata, sekaligus memberikan dasar untuk desain ligan yang lebih kompleks seperti dipeptida.

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Thubaiti (2023) yaitu kompleks Zn(II) dengan kurkumin dan menemukan bahwa kompleks tersebut menunjukkan kemampuan menghambat pertumbuhan *B. subtilis* dan *E. coli* lebih efektif dibandingkan ligan kurkumin bebasnya, yang mengindikasikan bahwa koordinasi logam dapat meningkatkan aktivitas biologi ligan alami. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan kombinasi antara ligan biokompatibel dan logam transisi dapat menciptakan agen antibakteri yang lebih aktif daripada ligan tunggal. Selain itu studi tentang *Zn(II)-metallo-photoantibiotics* yang dilakukan Kuswaha et al. (2025) melaporkan penggunaan kompleks Zn(II) yang dioptimalkan secara eksperimental dan *in silico* untuk aplikasi antibakteri dan antibiofilm, menunjukkan bahwa logam transisi tidak hanya berperan dalam aktivitas antibakteri tetapi juga dapat diintegrasikan ke dalam strategi terapi yang lebih canggih seperti fotodinamik.

Selain itu, Silalahi et al., (2025) melakukan penelitian kompleks Zn(II) dengan ligan kurkumin dan menemukan bahwa koordinasi Zn(II) mampu meningkatkan aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*, yang dikaitkan dengan peningkatan stabilitas dan kemampuan penetrasi kompleks ke dalam sel bakteri. Hasil penelitian menegaskan bahwa kompleks logam dengan ligan organik maupun biomolekul dapat memberikan efek antibakteri yang lebih baik dibandingkan senyawa ligan tunggal.

Penelitian beberapa tahun terakhir menunjukkan kompleks logam transisi dengan ligan ditiokarbamat telah dipelajari secara luas sebagai kandidat agen antibakteri potensial karena sifat khelasi kuat ligan ditiokarbamat dan kemampuan ion logam transisi berinteraksi dengan struktur penting sel bakteri. Kajian literatur menunjukkan bahwa ditiokarbamat merupakan ligan monoanionik yang mampu membentuk kompleks stabil dengan berbagai logam seperti Cr(III), Au(III), Zn(II), dan melalui koordinasi dua atom sulfur yang secara signifikan meningkatkan aktivitas biologisnya dibandingkan ligan bebasnya (Yeo et al., 2023). Penelitian oleh Yeo et al. (2023) melaporkan kompleks ditiokarbamat dengan Au(III) yang menunjukkan aktivitas antibakteri dan antibiofilm kuat terhadap banyak strain bakteri resisten obat, termasuk *S. aureus* resisten metisilin (MRSA) dan bakteri gram negatif ketika digunakan bersamaan dengan antibiotik permeabilisasi, serta mekanisme yang melibatkan gangguan membran dan inhibisi tioredoksin reduktase bakteri. Tinjauan komprehensif terhadap ditiokarbamat dan kompleksnya juga menunjukkan bahwa banyak turunan ligan ditiokarbamat termasuk kombinasi alkil, aril, atau amina primer sekunder ketika dikomplekskan dengan ion logam transisi seperti Cu, Co, Ni, dan Pd menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap organisme patogen seperti *E. coli*, *S. aureus*, dan *P. aeruginosa* lebih efektif dibandingkan ligan tunggal.

Pada penelitian ini dilakukan sintesis senyawa kompleks dengan ligan asam amino valin dan fenilalanin yang terbentuk melalui ikatan dipeptida serta melakukan kajian *molecular docking* untuk memprediksikan kemampuan senyawa kompleks terhadap kemampuan aktivitas biologisnya. Penelitian yang dilakukan Mousa dan Al-Abdaly (2025) menunjukkan kompleks logam transisi yang dibentuk dari kombinasi L-sistein dan melatonin menunjukkan aktivitas antibakteri yang lebih tinggi

dibandingkan dengan ligan tunggalnya terhadap *E. coli* dan *S. aureus* yang menunjukkan bahwa koordinasi logam dengan asam amino dapat meningkatkan kemampuan antibakteri molekul tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dilakukan penelitian desain, sintesis, dan karakterisasi senyawa kompleks Zn(II) dan Cr (III) dengan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat sebagai antibakteri.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. berapa rendemen dan bagaimana karakteristik senyawa kompleks yang disintesis dari logam Zn(II) dan Cr(III) dengan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat?
2. bagaimana profil farmakokinetik dan studi *molecular docking* senyawa kompleks dari ion logam Zn(II) dan Cr(III) dengan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat?
3. bagaimana bioaktivitas senyawa kompleks hasil sintesis antara ion logam Zn(II) dan Cr(III) dengan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan dan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. mensintesis, menentukan rendemen, dan mengkarakterisasi senyawa kompleks yang terbentuk dari ion logam Zn(II) dan Cr(III) dengan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat,
2. menganalisis profil farmakokinetik dan studi *molecular docking* dari senyawa kompleks dari ion logam Zn(II) dan Cr(III) dengan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat
3. menentukan bioaktivitas senyawa kompleks hasil sintesis antara ion logam Zn(II) dan Cr(III) dengan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* secara *in vitro*.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai salah satu upaya untuk menemukan kandidat agen antibakteri baru dari senyawa kompleks yang efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen, memberikan informasi mengenai potensi senyawa kompleks hasil sintesis ion logam Zn(II) dan Cr(III) dengan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat sebagai antibakteri, dan sebagai bahan referensi dan acuan ilmiah bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Kebaharuan

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pengembangan senyawa kompleks logam berbasis ligan dipeptida valin-fenilalanin ditiokarbamat yang dikomplekskan dengan dua ion logam berbeda, yaitu Zn(II) dan Cr(III), kemudian dievaluasi secara terpadu melalui pendekatan sintesis, karakterisasi, *in vitro*, dan *in silico*. Hingga saat ini, kajian mengenai kompleks Zn(II) dan Cr(III) dengan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat sebagai kandidat antibakteri masih sangat terbatas. Penelitian ini tidak hanya membandingkan pengaruh dua ion logam terhadap karakteristik fisikokimia dan struktur kompleks yang dihasilkan, tetapi juga mengevaluasi perbedaan aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Gram positif (*Staphylococcus aureus*) dan bakteri Gram negatif (*Escherichia coli* dan *Pseudomonas aeruginosa*). Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan karakterisasi menggunakan spektroskopi UV-Vis, FTIR, XRD, dan SEM-EDS untuk mengonfirmasi keberhasilan pembentukan kompleks serta menghubungkan karakteristik struktur dengan aktivitas biologinya. Pendekatan *in silico* melalui molecular docking dan prediksi sifat farmakokinetik *Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity* (ADMET) turut digunakan untuk menjelaskan mekanisme interaksi senyawa dengan target protein bakteri serta mengevaluasi potensi pengembangannya sebagai kandidat antibakteri. Kombinasi pendekatan eksperimental dan komputasional tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara struktur, sifat fisikokimia, dan aktivitas biologis kompleks logam berbasis ditiokarbamat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan senyawa kompleks logam berbasis asam amino sebagai kandidat antibakteri baru untuk mengatasi meningkatnya resistensi bakteri.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup sintesis dan evaluasi aktivitas antibakteri kompleks Zn(II) dan Cr(III) menggunakan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat melalui pendekatan eksperimental dan komputasional. Penelitian diawali dengan sintesis ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat yang selanjutnya dikomplekskan dengan ion logam Zn(II) dan Cr(III). Senyawa kompleks yang diperoleh kemudian dikarakterisasi menggunakan Spektroskopi Ultraviolet-Visible (UV-Vis), Spektroskopi Fourier Transform Infrared (FTIR), Difraksi Sinar-X (XRD), dan Scanning Electron Mikroskop yang dilengkapi dengan Energy Dispersive X-ray Spektroskopi (SEM-EDS) untuk mengonfirmasi pembentukan kompleks serta menentukan karakteristik struktur, kristalinitas, morfologi permukaan, dan komposisi unsur penyusunnya. Aktivitas antibakteri secara *in vitro* dibatasi pada pengujian terhadap bakteri Gram positif *Staphylococcus aureus* serta bakteri Gram negatif *Escherichia coli* dan *Pseudomonas aeruginosa* menggunakan metode difusi cakram. Analisis *in silico* difokuskan pada molecular docking terhadap protein target bakteri untuk memprediksi afinitas ikatan dan pola interaksi senyawa, serta evaluasi sifat farmakokinetik melalui prediksi *Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity* (ADMET). Secara keseluruhan, penelitian ini dibatasi pada tahap sintesis, karakterisasi, prediksi interaksi molekuler, dan skrining awal aktivitas antibakteri, tanpa mencakup penentuan mekanisme molekuler secara eksperimental, uji toksisitas, uji *in vivo*, maupun pengembangan formulasi sediaan farmasi.

1.7 Landasan teori

1.7.1 Senyawa kompleks

Senyawa kompleks adalah gabungan senyawa dari sebuah ion logam pusat dan satu atau lebih ligan yang memberikan pasangan elektron bebasnya kepada ion logam pusat. Ion logam pusat ini biasanya berasal dari unsur transisi dan mampu menerima pasangan elektron bebas dari ligan. Penyerahan pasangan elektron oleh ligan pada ion logam pusat menghasilkan ikatan kovalen koordinasi, sehingga senyawa kompleks sering disebut juga senyawa koordinasi. Jumlah ikatan kovalen koordinasi antara ion pusat dan ligan dalam suatu senyawa kompleks disebut sebagai bilangan koordinasi. Senyawa kompleks memiliki beragam bilangan koordinasi dan struktur, mulai dari dua hingga dua belas, dengan struktur seperti linear, tetrahedral, segi empat planar, dan oktahedral. Biasanya, senyawa kompleks memiliki bilangan koordinasi enam dan struktur umum oktahedral (Malinowski et al., 2020).

Setiap senyawa yang memiliki ion logam inti yang dikelilingi oleh ligan yaitu atom atau molekul dengan ikatan kovalen koordinatif yang dianggap sebagai senyawa kompleks. Bilangan koordinasi ion pusat adalah jumlah atom donor yang terikat pada atom pusat dalam ion atau senyawa koordinatif, sementara atom dari ligan akan terikat langsung pada ion logam pusat dalam senyawa koordinatif yang umumnya dikenal sebagai atom donor menurut konsep asam-basa Lewis (Salamat, 2023). Setiap senyawa yang mengandung setidaknya satu ion kompleks logam transisi atau logam dalam golongan utama yang terikat dengan anion atau molekul netral yang dikenal sebagai ligan dianggap sebagai senyawa kompleks. Senyawa kompleks memegang peran penting dalam kehidupan manusia karena berbagai aplikasinya di berbagai bidang seperti kesehatan, farmasi, industri, dan lingkungan. Contohnya senyawa kompleks kobalt yang telah banyak digunakan sebagai katalis, agen penghambat pertumbuhan kanker, dan fungsi lainnya. Senyawa kompleks dapat dibuat dengan mencampurkan larutan ion logam dan ligan dalam pelarut yang sesuai untuk melarutkan keduanya, baik dengan atau tanpa pemanasan pada suhu tertentu (Yousuf et al., 2021). Sifat fisik dan kimia senyawa kompleks termasuk warna, kekuatan ikatan, dan reaktivitas katalitik ditentukan oleh interaksi elektrostatik serta transfer muatan antara atom logam dan ligan. Peran faktor sterik dan elektronik pada ligan dalam memengaruhi sifat kompleks dan perilakunya dalam proses industri seperti oksidasi dan hidroformilasi. Selain itu, penelitian lain menyoroti kemajuan dalam sintesis kompleks dengan ligan Schiff base dan variasinya yang semakin dipelajari untuk aplikasi biologis dan material (Malinowski et al., 2020).

1.7.2 Ligan

Ligan adalah molekul atau ion yang berikatan dengan atom logam pusat melalui sepasang elektron bebas untuk membentuk senyawa kompleks. Ikatan yang terbentuk disebut ikatan koordinasi. Jenis serta sifat ligan sangat memengaruhi stabilitas, geometri, dan sifat kimia kompleks koordinasi. Ligan dapat berupa monodentat (mengikat satu atom donor ke logam), bidentat (dua atom donor), atau polidentat (lebih dari dua atom donor), yang masing-masing menghasilkan geometri kompleks yang berbeda-beda seperti oktahedral, tetrahedral, atau planar. Hubungan ini mendasari bagaimana reaktivitas kompleks dapat dikontrol melalui desain ligan yang tepat (Housecroft dan Sharpe, 2018).

Ligan diklasifikasikan berdasarkan donor atomnya serta bilangan dentisitas (*chelating ability*). Ligan monodentat seperti amonia atau air hanya mengikat logam

melalui satu atom donor, sedangkan ligan polidentat seperti etilendiamin, glisin, atau histidin memiliki beberapa atom donor yang dapat membentuk cincin koordinasi dengan logam (Lionta et al., 2024). Ligan polidentat biasanya membentuk kompleks yang lebih stabil secara termodinamik dibandingkan ligan monodentat karena efek cincin khelat (Ghosh et al., 2018).

Ligan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kekerasan atau kelunakannya. Ligan keras (*Hard ligands*) umumnya memiliki atom donor dengan keelektronegatifan tinggi seperti oksigen dan nitrogen, contohnya ligan karboksilat, amina, dan glisin. Sebaliknya, ligan lunak (*soft ligands*) biasanya memiliki atom donor yang mudah terdistorsi oleh medan listrik ion logam, seperti sulfur dan fosfor. Ligan *borderline* berada di antara kedua kategori tersebut (Hamisu et al., 2020). Menurut Munz dan Meyer (2021) karakter HSAB ligan berperan penting dalam stabilitas kompleks logam transisi, dimana ligan dengan atom donor nitrogen dan oksigen yang bersifat keras hingga *borderline* cenderung membentuk kompleks yang lebih stabil dengan ion logam transisi tertentu dibandingkan ligan yang hanya memiliki atom donor sulfur.

Kemampuan ion logam untuk terikat pada ligan sangat bergantung pada sifat dari ion logam maupun ligan yang akan berinteraksi. Prinsip ini dijelaskan secara sistematis melalui teori *Hard and Soft Acid and Base* yang diperkenalkan oleh Pearson dimana asam keras (*hard acid*) cenderung membentuk kompleks lebih stabil dengan basa keras (*hard base*), sedangkan asam lunak (*soft acids*) lebih stabil berkoordinasi dengan basa lunak (*soft base*). Ion logam keras biasanya bermuatan tinggi dan berukuran kecil dengan polarisabilitas rendah (misalnya Al^{3+} , Cr^{3+}), sedangkan ion logam lunak cenderung memiliki ukuran lebih besar dan polarisabilitas tinggi (misalnya Cu^+ , Ag^+) (Saha et al., 2021). Berikut merupakan klasifikasi HSAB yang dapat dilihat pada **Tabel 1.1**

Tabel 1.1 Klasifikasi asam basa berdasarkan konsep HSAB (Saito, 1996)

Kelas	Asam	Basa
Keras	H^+ , Li^+ , Na^+ , K^+ , Be^{2+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Sr^{2+}	CO_3^{2-} , CH_3CO_2^- , NH_3 ,
	Ti^{4+} , Cr^{3+} , Cr^{6+} , Mn^{2+} , Mn^{7+} , Fe^{3+} , Co^{3+}	RNH_2 , N_2H_4 , H_2O , OH^- ,
	BF_3 , BCl_3 , Al^{3+} , AlCl_3 , AlH_3 , CO_2 , Si^{4+}	ROH , RO^- , R_3O , F^- , Cl^- ,
	HX (molekul ikatan hidrogen)	NO_3^+ , PO_4^{3-} , SO_4^{2-} , ClO_2^-
Daerah batas (<i>Borderline</i>)	Fe^{2+} , Ru^{2+} , Os^{2+} , Co^{2+} , Rh^{3+} , Ir^{3+} , Ni^{2+} ,	N_2 , N_3 , NO^{3-} , $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$,
	Cu^{2+} , Zn^{2+} , GaH_3 , R_3C , C_6H^{3+} , Sn^{2+} ,	$\text{C}_6\text{H}_3\text{NH}_3$, Br^-
Lunak	Pb^{2+} , NO^+ , Sb^{3+} , Bi^{3+} , SO_2	
	Cu^+ , Ag^+ , Au^+ , Hg^+ , CH_3Hg^+ , Ti^+ , Pd^{2+} ,	CO , CN^- , RNC , C_2H_4 ,
	Pt^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+} , BH_3 , GaMe_3 , CaCl_3 ,	C_6H_6 , R_3P , $(\text{RO})_3\text{P}$, R_3As ,
	GaI_3 , InCl_3 , CH_3Br_2 , I_2 , Br^+ , I^+ , atom-atom logam.	R_2S , RSH , H^+ , R , I^- , SCN^- , S_2O^{3-}

Selain itu, kemampuan mendonorkan elektron ligan juga mengubah sifat elektronik logam pusat, yang berdampak pada warna, reaktivitas, dan aktivitas biologis kompleks (Gupta et al., 2020). Ligan tidak hanya berperan dalam struktur kompleks, tetapi juga menentukan fungsi biologis dan aplikasi teknologi. Misalnya, ligan asam amino sering digunakan dalam sintesis kompleks logam karena kemampuannya dalam membentuk ikatan kuat dan meningkatkan bioaktivitas, termasuk aktivitas antibakteri dan antikanker (Marinova and Tamahkyarova, 2024).

1.7.3 Logam

A. Logam Zn(II)

Seng (Zn) merupakan logam transisi golongan 12 dengan nomor atom 30 yang secara alami banyak ditemukan dalam mineral seperti sfalerit (ZnS), smithsonit (ZnCO_3), dan hemimorfit ($\text{Zn}_4\text{Si}_2\text{O}_7(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$) (Greenwood dan Earnshaw, 2012). Seng memiliki sifat tahan terhadap korosi dan sering digunakan dalam industri pelapisan logam (galvanisasi) serta material fungsional. Pada konteks kimia anorganik seng menarik perhatian karena kestabilan kimianya dan kemampuannya membentuk senyawa koordinasi dengan berbagai ligan donor, khususnya atom O, N, dan S (Housecroft dan Sharpe, 2018).

Seng dalam sistem biologis dikategorikan sebagai unsur esensial yang berperan penting dalam berbagai proses fisiologis. Ion seng berfungsi sebagai kofaktor lebih dari 300 enzim, termasuk enzim hidrolase, transferase, dan dehidrogenase. Seng tidak seperti logam transisi lain, seng bersifat redoks-inaktif dalam kondisi fisiologis, sehingga tidak terlibat langsung dalam reaksi transfer elektron. Namun, pada konsentrasi berlebih seng tetap dapat menunjukkan efek toksik melalui gangguan fungsi enzim dan keseimbangan ion sel (Andreini et al., 2024).

Secara kimia, seng paling stabil berada pada keadaan oksidasi Zn(II) dengan konfigurasi elektron d^{10} . Konfigurasi ini menyebabkan ion Zn(II) bersifat diamagnetik dan tidak mengalami stabilisasi medan ligan seperti logam dengan orbital d terisi sebagian. Akibatnya, kompleks Zn(II) umumnya memiliki geometri tetrahedral atau oktahedral tanpa preferensi medan ligan yang kuat. Kompleks Zn(II) banyak dipelajari dalam kimia koordinasi karena kestabilannya serta kemiripannya dengan ion logam esensial lain dalam sistem biologis (Souza et al., 2022). Kompleks Zn(II) juga menarik dalam bidang kimia medis karena menunjukkan aktivitas biologis, termasuk aktivitas antibakteri dan antijamur. Mekanisme aktivitas Zn(II) umumnya dikaitkan dengan kemampuannya berikatan dengan gugus fungsi biomolekul, seperti tiol pada protein dan fosfat pada DNA, sehingga mengganggu metabolisme sel mikroorganisme (Kour et al., 2019). Aktivitas biologis kompleks Zn(II) sangat dipengaruhi oleh jenis ligan, struktur kompleks, serta tingkat lipofilisitas senyawa (Souza et al., 2022).

B. Logam Cr(III)

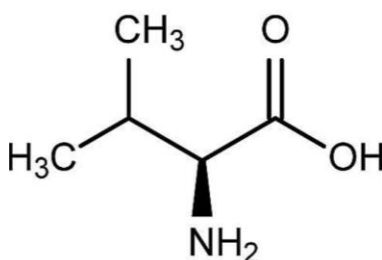
Kromium (Cr) merupakan logam transisi golongan 6 dengan nomor atom 24 dan konfigurasi elektron $[\text{Ar}]3d^5 4s^1$. Logam ini memiliki beberapa bilangan oksidasi, yaitu +2, +3, dan +6, namun Cr(III) merupakan bentuk yang paling stabil secara termodinamika dan biologis. Dibandingkan Cr(VI) yang bersifat sangat toksik dan karsinogenik, Cr(III) memiliki toksisitas yang jauh lebih rendah sehingga lebih banyak dimanfaatkan dalam sintesis senyawa kompleks untuk aplikasi farmasi, biomedis,

dan antimikroba. Ion Cr^{3+} tergolong sebagai asam Lewis keras (hard Lewis acid) sehingga mempunyai afinitas tinggi terhadap ligan yang mengandung atom donor oksigen, nitrogen, maupun sulfur. Sifat ini memungkinkan Cr(III) membentuk kompleks koordinasi yang stabil dengan berbagai ligan organik, termasuk ligan ditiokarbamat yang memiliki kemampuan khelasi tinggi (Kumar et al., 2025).

Cr(III) memiliki konfigurasi elektron d^3 yang menghasilkan kestabilan tinggi dalam geometri oktahedral. Sebagian besar kompleks Cr(III) mempunyai bilangan koordinasi enam dengan enam atom donor yang mengelilingi ion logam pusat. Kestabilan tersebut berasal dari besarnya energi stabilisasi medan kristal (*Crystal Field Stabilization Energy*, CFSE) pada konfigurasi d^3 sehingga kompleks Cr(III) relatif inert terhadap substitusi ligan. Karakteristik ini menjadikan kompleks Cr(III) memiliki stabilitas kimia yang baik selama proses sintesis maupun aplikasi biologis. Dalam bidang kimia koordinasi, Cr(III) mampu membentuk kompleks dengan berbagai jenis ligan seperti Schiff base, asam amino, karboksilat, fenolat, dan ditiokarbamat. Ligan ditiokarbamat merupakan ligan bidentat yang berikatan melalui dua atom sulfur sehingga menghasilkan cincin khelat yang stabil. Ikatan koordinasi antara Cr(III) dan atom sulfur meningkatkan kestabilan kompleks sekaligus memodifikasi sifat elektronik, lipofilisitas, dan aktivitas biologinya (Vlasiou and Pafiti, 2020).

1.7.5 Valin

Valin (Val) merupakan salah satu dari sembilan asam amino esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia sehingga harus diperoleh dari makanan. Valin termasuk dalam kelompok *branched-chain amino acids* (BCAA) bersama leusin dan isoleusin. Asam amino ini memiliki rumus molekul $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{NO}_2$ dengan massa molekul 117,15 g/mol. Struktur valin terdiri atas gugus amino ($-\text{NH}_2$), gugus karboksilat ($-\text{COOH}$), dan rantai samping isopropil yang bersifat nonpolar serta hidrofobik. Sifat hidrofobik tersebut menyebabkan valin banyak berperan dalam pembentukan struktur tiga dimensi protein melalui interaksi hidrofobik. (Blachier et al., 2021)



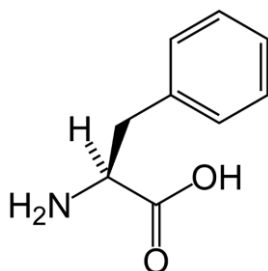
Gambar 1.1. Struktur kimia asam amino Valin (Nelson dan Cox, 2017).

Valin memiliki gugus donor berupa atom nitrogen dari gugus amino dan atom oksigen dari gugus karboksilat yang mampu berkoordinasi dengan ion logam membentuk kompleks yang stabil. Selain itu, gugus amino pada valin dapat direaksikan dengan karbon disulfida (CS_2) dalam suasana basa untuk membentuk ligan ditiokarbamat. Gugus ditiokarbamat yang dihasilkan mengandung dua atom sulfur sebagai donor elektron yang mempunyai afinitas tinggi terhadap logam transisi, sehingga menghasilkan kompleks dengan stabilitas yang lebih baik dibandingkan asam amino bebas. Oleh karena itu, valin banyak digunakan sebagai prekursor dalam sintesis ligan ditiokarbamat untuk berbagai aplikasi biologis,

termasuk sebagai antibakteri, antijamur, dan antikanker (Reifenberg and Zimmer, 2024).

1.7.6 Fenilalanin

Fenilalanin (phenylalanine, Phe) merupakan salah satu asam amino esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia sehingga harus diperoleh melalui asupan makanan. Asam amino ini memiliki rumus molekul $C_9H_{11}NO_2$, massa molekul 165,19 g/mol, dan nama IUPAC 2-amino-3-phenylpropanoic acid. Struktur fenilalanin tersusun atas gugus amino ($-NH_2$), gugus karboksilat ($-COOH$), atom karbon α , serta gugus benzil ($-CH_2C_6H_5$) sebagai rantai samping yang bersifat nonpolar dan hidrofobik. Keberadaan cincin aromatik pada rantai samping menyebabkan fenilalanin termasuk dalam kelompok asam amino aromatik bersama tirosin dan triptofan. Sifat hidrofobiknya berperan penting dalam mempertahankan struktur tiga dimensi protein melalui interaksi hidrofobik serta interaksi π - π antarcincin aromatik (Bose et al., 2024).



Gambar 1.2 . Struktur Kimia Asam Amino Fenilalanin

Fenilalanin merupakan prekursor utama dalam biosintesis tirosin melalui reaksi hidroksilasi yang dikatalisis oleh enzim phenylalanine hydroxylase. Selanjutnya, tirosin digunakan sebagai bahan pembentukan berbagai senyawa biologis penting, seperti dopamin, norepinefrin, epinefrin, hormon tiroid, dan melanin. Oleh karena itu, fenilalanin memiliki peranan penting dalam fungsi sistem saraf, metabolisme, pertumbuhan, dan sintesis protein. Kekurangan fenilalanin dapat mengganggu sintesis protein dan fungsi fisiologis tubuh, sedangkan gangguan metabolisme fenilalanin, seperti fenilketonuria (PKU), menyebabkan akumulasi fenilalanin yang bersifat toksik terhadap sistem saraf pusat (Lopez & Mohiuddin, 2024).

Fenilalanin merupakan ligan yang potensial karena memiliki gugus amino dan gugus karboksilat yang mampu mendonorkan pasangan elektron kepada ion logam sehingga membentuk kompleks koordinasi yang stabil. Selain itu, gugus amino fenilalanin dapat direaksikan dengan karbon disulfida (CS_2) dalam suasana basa untuk menghasilkan ligan ditiokarbamat. Ligan ini memiliki dua atom sulfur sebagai donor elektron yang mampu berikatan kuat dengan logam transisi, seperti $Zn(II)$, $Cr(III)$, $Cu(II)$, $Ni(II)$, dan $Co(II)$. Pembentukan ligan ditiokarbamat meningkatkan kemampuan koordinasi fenilalanin serta menghasilkan kompleks dengan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan asam amino bebas (Pandey et al., 2022).

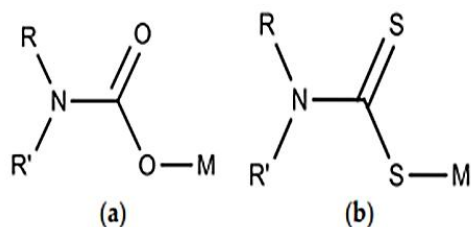
1.7.7 Ditiokarbamat

Ditiokarbamat merupakan golongan senyawa organosulfur yang secara umum memiliki rumus $R_2NCS_2^-$ dan dikenal sebagai ligan kuat dalam kimia koordinasi.

Senyawa ini pertama kali banyak digunakan sebagai fungisida dan akselerator dalam industri karet, namun kemudian berkembang luas dalam bidang kimia anorganik dan kimia medis. Struktur ditiokarbamat ditandai oleh adanya gugus tiokarbamat yang distabilkan oleh resonansi antara atom nitrogen dan dua atom sulfur, sehingga memberikan kestabilan elektronik yang tinggi pada senyawa ini (Hogarth and Onwudiwe, 2021).

Ditiokarbamat secara kimia bersifat sebagai ligan bidentat yang berkoordinasi melalui dua atom sulfur (S,S-donor) terhadap ion logam. Interaksi khelat ini menghasilkan cincin lima anggota yang stabil dan meningkatkan kestabilan termodinamika kompleks logam yang terbentuk (Cotton et al., 1984). Ditiokarbamat tergolong sebagai ligan lunak menurut konsep HSAB (*Hard and Soft Acid and Base*), sehingga sangat cocok berkoordinasi dengan ion logam transisi borderline hingga lunak seperti Cu(II), Ni(II), Zn(II), Co(II), dan Cr(III). Kompleks logam ditiokarbamat umumnya menunjukkan geometri tetrahedral, oktahedral, atau kuadrat planar, tergantung pada jenis logam pusat dan ligan pendampingnya (Housecroft dan Sharpe, 2018). Ditiokarbamat dalam bidang kimia medis dan bioanorganik banyak diteliti karena kompleks logamnya menunjukkan berbagai aktivitas biologis, seperti antibakteri, antijamur, dan antikanker. Aktivitas biologis ini sering dikaitkan dengan tingginya lipofilisitas kompleks, kemampuan menembus membran sel, serta interaksi kuat atom sulfur dengan biomolekul sel, terutama protein yang mengandung gugus tiol (Hogarth and Onwudiwe, 2021). Selain itu, beberapa kompleks logam ditiokarbamat mampu menginduksi stres oksidatif dan menghambat aktivitas enzim. Oleh karena itu, ditiokarbamat merupakan ligan yang sangat potensial dalam pengembangan senyawa kompleks logam bioaktif (Kaul et al., 2021).

Ditiokarbamat adalah hemi amida dari asam ditikarbonik kedua atom oksigennya telah diganti dengan atom belerang (Hogarth and Onwudiwe, 2021). Struktur karbamat dan ditiokarbamat dapat dilihat pada **Gambar 1.3**.



R = Aryl, Alkyl, Alkylene and M = K⁺/Na⁺

Gambar 1.3. Struktur karbamat (a) dan ditiokarbamat (b)

1.7.8 Senyawa Antibakteri

Antibakteri merupakan senyawa atau agen yang mampu menghambat pertumbuhan (bakteriostatik) atau membunuh (bakterisidal) bakteri. Penggunaan antibakteri sangat penting dalam pengendalian infeksi bakteri, baik dalam bidang kesehatan, pangan, maupun lingkungan (Madigan et al., 2018). Berdasarkan sumber dan struktur kimianya, antibakteri dapat berasal dari bahan alami, senyawa sintesis, maupun kompleks logam. Efektivitas suatu antibakteri dipengaruhi oleh jenis bakteri, konsentrasi senyawa, waktu kontak, serta mekanisme kerja yang dimilikinya (Tortora et al., 2019). Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibakteri dapat diklasifikasikan

menjadi beberapa kelompok utama, yaitu agen yang menghambat sintesis dinding sel, mengganggu fungsi membran sel, menghambat sintesis protein, serta menghambat sintesis asam nukleat. Gangguan terhadap salah satu proses esensial tersebut dapat menyebabkan kerusakan struktur sel bakteri dan berujung pada kematian sel. Selain itu, perbedaan struktur dinding sel antara bakteri Gram positif dan Gram negatif juga mempengaruhi sensitivitas bakteri terhadap senyawa antibakteri (Kapoor et al., 2017).

Meningkatnya resistensi bakteri terhadap antibiotik konvensional dalam beberapa dekade terakhir, menjadi permasalahan serius di dunia kesehatan. Kondisi ini mendorong pengembangan agen antibakteri alternatif, termasuk pemanfaatan senyawa berbasis logam dan kompleks logam dengan ligan tertentu. Kompleks logam transisi dilaporkan mampu bekerja melalui mekanisme yang berbeda dari antibiotik konvensional, seperti induksi stres oksidatif, pengikatan pada protein dan DNA, serta peningkatan permeabilitas membran sel bakteri. Oleh karena itu, penelitian mengenai antibakteri berbasis senyawa logam terus berkembang sebagai upaya untuk mengatasi masalah resistensi bakteri (Vincent et al., 2016).

A. *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk kokus yang tersusun menyerupai gugusan anggur dan bersifat fakultatif anaerob. Bakteri *S. aureus*, berbentuk bulat dengan diameter 0,8 - 1 mikron, bergerombol menyerupai untaian anggur, non motil, tidak membentuk spora, dapat tumbuh dalam media dengan konsentrasi NaCl hingga 15 % (pada media MSA berwarna kuning (Madigan et al., 2018). Bakteri *S. aureus* merupakan flora normal pada kulit dan saluran pernapasan bagian atas manusia, namun dapat bersifat patogen apabila terjadi penurunan sistem imun atau kerusakan jaringan. Bakteri ini tumbuh optimal pada suhu sekitar 37 °C dan menunjukkan toleransi yang cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrem, seperti kadar garam yang tinggi (Tortora et al., 2019).

Secara klinis, *S. aureus* dikenal sebagai penyebab berbagai infeksi, mulai dari infeksi ringan pada kulit dan jaringan lunak hingga infeksi sistemik yang mengancam jiwa, seperti pneumonia, endokarditis, osteomielitis, dan sepsis (Tortora et al., 2019). Virulensi *S. aureus* dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk produksi enzim (koagulase, katalase) dan toksin. Pengembangan agen antibakteri *S. aureus* menjadi organisme uji yang penting karena kemampuannya mengembangkan resistensi terhadap berbagai antibiotik (Cheung et al., 2021). Salah satu contoh yang paling dikenal adalah *Methicillin-resistant Staphylococcus aureus* (MRSA), yang menunjukkan resistensi terhadap antibiotik β -laktam. Resistensi ini mendorong perlunya eksplorasi senyawa antibakteri alternatif, termasuk senyawa berbasis logam dan kompleks logam dengan berbagai ligan. Kompleks logam dilaporkan mampu menghambat pertumbuhan *S. aureus* melalui mekanisme yang berbeda dari antibiotik konvensional, seperti gangguan membran sel, pengikatan protein, dan induksi stres oksidatif (Wang et al., 2021).

B. *Escherichia coli*

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang (basil) yang termasuk ke dalam famili *Enterobacteriaceae*. Bakteri ini bersifat fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan sebagian besar strain memiliki flagela sehingga bersifat motil (Madigan et al., 2018). *E. coli* secara alami ditemukan sebagai flora normal di

saluran pencernaan manusia dan hewan berdarah panas, di mana bakteri ini berperan dalam sintesis vitamin K dan menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Secara umum, *E. coli* mampu tumbuh optimal pada suhu 37 °C dan media nutrisi sederhana, menjadikannya salah satu organisme model yang paling banyak dipelajari dalam mikrobiologi (Tortora et al., 2019). Meskipun sebagian besar strain *E. coli* bersifat non-patogen, beberapa strain patogen diketahui dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. Strain patogen tersebut diklasifikasikan berdasarkan faktor virulensi dan mekanisme patogenitasnya, seperti *Enteropathogenic E. coli* (EPEC), *Enterotoxigenic E. coli* (ETEC), *Enterohemorrhagic E. coli* (EHEC), dan *Uropathogenic E. coli* (UPEC) (Kaper et al., 2018).

Infeksi *E. coli* dapat menyebabkan diare, infeksi saluran kemih, meningitis neonatal, hingga sepsis. Faktor virulensi utama bakteri ini meliputi adhesin, toksin (misalnya toksin Shiga), serta kemampuan membentuk biofilm yang berkontribusi terhadap peningkatan daya tahan bakteri terhadap sistem imun inang (Croxen et al., 2013). *E. coli* sering digunakan sebagai bakteri uji perwakilan gram negatif. Struktur dinding sel *E. coli* yang tersusun atas lapisan peptidoglikan tipis dan membran luar yang kaya lipopolisakarida (LPS) menyebabkan bakteri ini relatif lebih resisten terhadap banyak agen antibakteri dibandingkan bakteri Gram positif. Membran luar tersebut berfungsi sebagai penghalang permeabilitas terhadap senyawa asing, termasuk antibiotik dan senyawa kimia lainnya. Oleh karena itu, *E. coli* menjadi model penting dalam evaluasi efektivitas senyawa antibakteri baru, termasuk kompleks logam, yang diharapkan mampu menembus membran luar atau mengganggu sistem metabolisme sel bakteri melalui mekanisme non-konvensional (Tortora et al., 2019).

C. *Pseudomonas aeruginosa*

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang yang bersifat aerob obligat, meskipun mampu bertahan dalam kondisi anaerob melalui respirasi nitrat. Bakteri ini termasuk ke dalam famili *Pseudomonadaceae* dan dikenal memiliki mobilitas tinggi karena keberadaan satu atau lebih flagela polar (Madigan et al., 2018). *P. aeruginosa* tersebar luas di lingkungan, seperti tanah, air, dan permukaan lembab, serta mampu tumbuh pada berbagai kondisi nutrisi. Kemampuan adaptasi yang tinggi ini menjadikan *P. aeruginosa* sebagai salah satu bakteri oportunistik yang paling sering ditemukan pada infeksi nosokomial atau infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit (Tortora et al., 2019).

Secara klinis, *P. aeruginosa* merupakan patogen oportunistik yang berbahaya, terutama pada individu dengan sistem imun lemah, pasien luka bakar, penderita fibrosis kistik, serta pasien dengan penggunaan alat medis invasif. Bakteri ini dapat menyebabkan berbagai infeksi serius, seperti pneumonia, infeksi saluran kemih, infeksi luka, sepsis, dan infeksi telinga luar (*swimmer's ear*). Tingginya virulensi *P. aeruginosa* berkaitan dengan produksi berbagai faktor patogenik, antara lain eksotoksin A, elastase, protease, serta pigmen fenazin seperti piosianin yang berperan dalam pembentukan spesies oksigen reaktif dan kerusakan jaringan inang (Moradali et al., 2017). *P. aeruginosa* dikenal memiliki tingkat resistensi antibiotik yang sangat tinggi. Resistensi ini disebabkan oleh kombinasi beberapa mekanisme, termasuk permeabilitas rendah membran luar, keberadaan pompa efluks, kemampuan membentuk biofilm, serta produksi enzim inaktivasi antibiotik. Struktur membran luar yang kaya lipopolisakarida dan biofilm yang tebal menjadi penghalang utama penetrasi senyawa antibakteri. Oleh karena itu, *P. aeruginosa* sering digunakan sebagai bakteri uji untuk mengevaluasi potensi senyawa antibakteri baru,

termasuk kompleks logam transisi yang diharapkan mampu bekerja melalui mekanisme alternatif seperti pengikatan protein, gangguan membran, atau induksi stres oksidatif (Laborda et al., 2021).

1.7.9 Studi *In Silico* aktivitas antibakteri

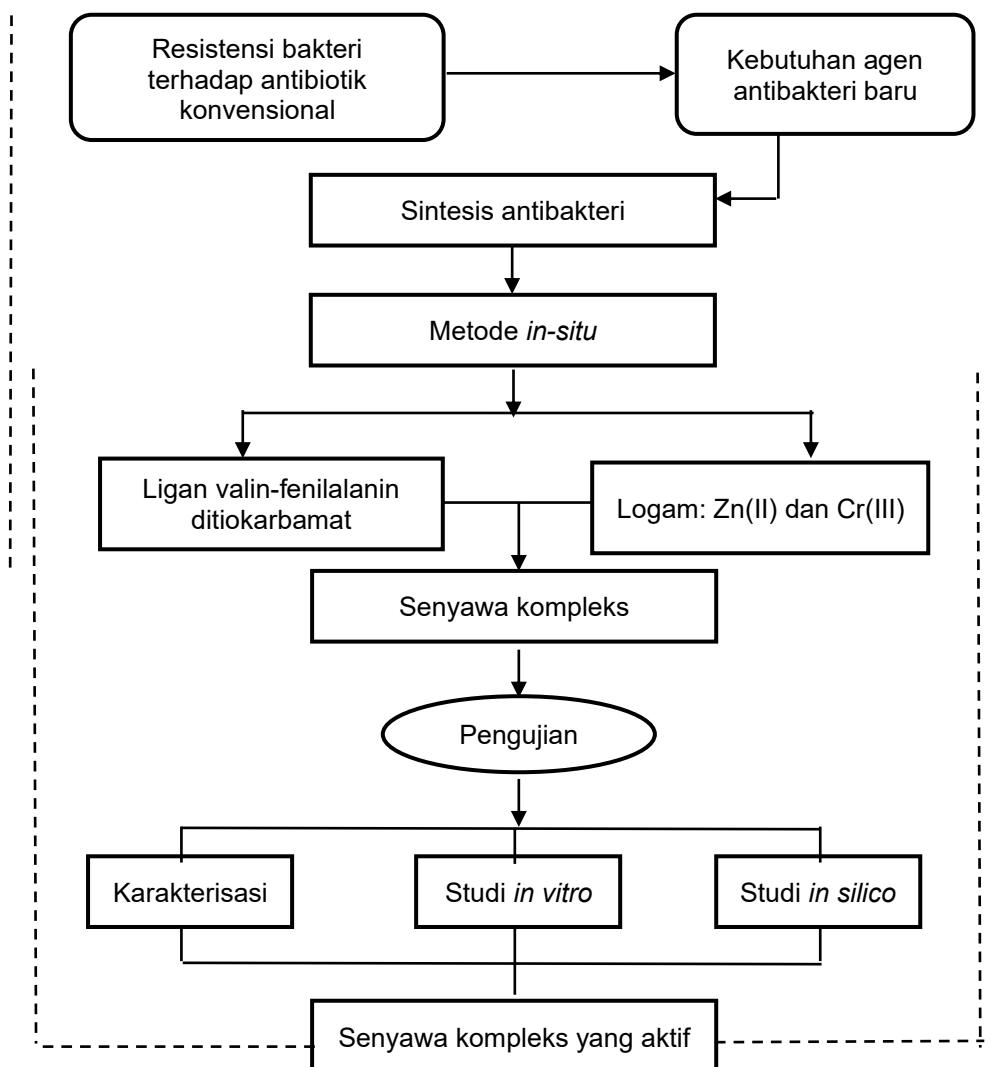
Studi *in silico* merupakan pendekatan komputasi yang digunakan untuk memprediksi interaksi antara senyawa kimia dan target biologis tanpa melibatkan eksperimen laboratorium secara langsung. Metode *in silico* dalam bidang pengembangan antibakteri digunakan untuk mempercepat proses penemuan senyawa aktif, mengurangi biaya penelitian, serta meminimalkan penggunaan bahan biologis. Pendekatan ini sangat relevan dalam menghadapi peningkatan resistensi bakteri terhadap antibiotik konvensional, karena memungkinkan seleksi awal kandidat antibakteri yang berpotensi sebelum dilakukan uji *in vitro* dan *in vivo* (Ferreira et al., 2016). Salah satu metode *in silico* yang paling banyak digunakan dalam studi antibakteri adalah *molecular docking*. Metode ini bertujuan untuk memprediksi posisi, orientasi, dan kekuatan interaksi senyawa uji terhadap target protein bakteri, seperti enzim metabolik esensial (misalnya DNA girase, dihidrofolat reduktase, enolase) (Mendoza et al., 2021). Hasil *molecular docking* biasanya dinyatakan dalam bentuk energi ikatan (*binding affinity*) dan jenis interaksi yang terbentuk, seperti ikatan hidrogen, interaksi elektrostatik, dan interaksi hidrofobik. Nilai energi ikatan yang lebih rendah (lebih negatif) menunjukkan afinitas interaksi yang lebih kuat (Ferreira et al., 2016).

Selain *molecular docking*, studi *in silico* juga mencakup prediksi sifat farmakokinetik dan toksisitas senyawa melalui pendekatan ADMET (*absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity*). Analisis ADMET digunakan untuk menilai kelayakan senyawa sebagai kandidat obat berdasarkan sifat fisikokimia, permeabilitas membran, kelarutan, dan potensi toksisitasnya (Verma et al., 2016). Studi *in silico* dalam konteks senyawa antibakteri berbasis kompleks logam berperan penting untuk memahami bagaimana modifikasi ligan memengaruhi lipofilisitas, stabilitas kompleks, serta kemampuan berinteraksi dengan target biologis bakteri. Oleh karena itu pendekatan *in silico* berfungsi sebagai jembatan antara desain senyawa dan pengujian eksperimental, sekaligus memperkuat interpretasi mekanisme kerja antibakteri yang diamati secara *in vitro* (Ragi et al., 2024).

1.8 Kerangka Pikir Penelitian

Resistensi bakteri terhadap antibiotik konvensional merupakan ancaman kesehatan global, dengan data WHO (2025) menunjukkan sekitar 1,27 juta kematian langsung akibat infeksi bakteri resisten dan peningkatan resistensi yang melibatkan satu dari enam kasus infeksi bakteri. Pendekatan pengembangan senyawa antibakteri berbasis kompleks logam transisi menjadi salah satu strategi yang menjanjikan, mengingat kemampuannya dalam berinteraksi dengan biomolekul sel bakteri, mengganggu fungsi enzim esensial, dan menginduksi stres oksidatif (Effendi et al., 2020). Senyawa kompleks logam transisi merupakan salah satu kandidat potensial sebagai agen antibakteri sehingga menarik perhatian peneliti. Logam seperti Zn(II) dan Cr(III) diketahui memiliki aktivitas biologis yang signifikan, termasuk kemampuan mengganggu sistem metabolisme sel bakteri. Namun, penggunaan ion logam bebas memiliki keterbatasan, antara lain stabilitas rendah, selektivitas yang kurang, serta potensi toksisitas yang tinggi (Murray et al., 2022). Oleh karena itu,

pembentukan senyawa kompleks dengan ligan organik menjadi strategi penting untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitas aktivitas antibakteri logam. Ligan organik seperti asam amino valin dan fenilalanin serta ligan ditiokarbamat memiliki atom donor yang mampu berkoordinasi dengan ion logam. Interaksi koordinasi ini dapat meningkatkan lipofilisitas senyawa kompleks sehingga mempermudah penetrasi ke dalam sel bakteri. Selain itu, kompleks logam-ligan dapat berinteraksi dengan berbagai target biologis, seperti dinding sel, membran plasma, protein, dan enzim esensial bakteri. Penelitian ini bertujuan mengembangkan penggunaan senyawa kompleks dari logam Zn(II) dan Cr(III) dengan ligan asam amino valin-fenilalanin ditiokarbamat, serta melakukan kajian farmakokinetik dan *docking* molekuler untuk memprediksi aktivitas biologis senyawa kompleks. Kerangka pikir pada penelitian ini digambarkan pada **Gambar 1.4** berikut ini.



Gambar 1.4. Skema kerangka pikir penelitian

1.8 Hipotesis

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. senyawa kompleks dapat disintesis dari ion logam Zn(II) dan Cr(III) dengan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat yang memiliki rendemen yang baik serta karakteristik fisik dan kimia tertentu,
2. senyawa kompleks ion logam Zn(II) dan Cr(III) dengan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat menunjukkan farmakokinetik tertentu serta dapat diprediksi dengan *molecular docking*,
3. senyawa kompleks hasil sintesis dari ion logam Zn(II) dan Cr(III) dengan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat memiliki aktivitas sebagai antibakteri secara *in vitro*.

BAB II

TOPIK PENELITIAN I

SINTESIS DAN KARAKTERISASI KOMPLEKS Zn(II) dan Cr(III) DENGAN VALIN-FENILALANIN DITIOKARBAMAT

2.1 Abstrak

Latar Belakang. Upaya pengembangan senyawa kompleks logam terus dilakukan untuk memperoleh senyawa dengan karakteristik fisikokimia yang lebih baik. Salah satu ligan yang banyak digunakan adalah ditiokarbamat karena mampu membentuk kompleks yang stabil dengan berbagai logam transisi. Pada penelitian ini dilakukan modifikasi ligan menggunakan dipeptida valin dan fenilalanin. **Tujuan** Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dan mengkarakterisasi kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc. **Metode.** Sintesis dilakukan menggunakan metode *in situ*, yaitu mereaksikan valin-fenilalanin dengan karbon disulfida dan kalium hidroksida dalam suasana basa, kemudian dikomplekskan dengan garam logam Zn(II) dan Cr(III). Senyawa hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan pengujian rendemen, titik leleh, konduktivitas, spektroskopi UV-Visible, Fourier Transform Infrared (FTIR), Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM-EDS), dan X-ray Diffraction (XRD). **Hasil.** Hasil sintesis menunjukkan rendemen ligan sebesar 62,38%, sedangkan kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc masing-masing sebesar 80,01% dan 84,75%. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa kedua kompleks berbentuk padatan, bersifat non-elektrolit, dan memiliki karakteristik khas senyawa kompleks ditiokarbamat. **Kesimpulan.** Pergeseran pita serapan pada spektrum FTIR serta hasil UV-Visible, XRD, dan SEM-EDS mengonfirmasi keberhasilan pembentukan kompleks logam dengan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat.

2.2 Pendahuluan

Senyawa kompleks logam merupakan salah satu bidang yang berkembang pesat dalam kimia koordinasi karena memiliki sifat fisikokimia yang berbeda dibandingkan ligan maupun ion logam penyusunnya. Pembentukan ikatan koordinasi antara logam dan ligan dapat meningkatkan stabilitas, mengubah sifat elektronik, serta memengaruhi karakteristik spektroskopi dan kristalinitas senyawa. Salah satu ligan yang banyak digunakan adalah ditiokarbamat karena memiliki dua atom sulfur sebagai donor elektron yang mampu membentuk ikatan koordinasi yang kuat dengan logam transisi. Selain itu, ditiokarbamat memiliki sistem resonansi yang menghasilkan kestabilan tinggi sehingga banyak dimanfaatkan dalam sintesis senyawa kompleks untuk berbagai aplikasi di bidang kimia, material, dan farmasi (Housecroft and Sharpe, 2018).

Penggunaan ligan berbasis asam amino terus dikembangkan untuk memperoleh kompleks logam dengan karakteristik yang lebih baik. Kombinasi valin dan fenilalanin dalam bentuk dipeptida diperkirakan mampu meningkatkan sifat koordinasi karena mengandung gugus amina, karboksilat, dan rantai samping hidrofobik yang mendukung pembentukan kompleks yang stabil. Dalam penelitian ini dipilih logam Zn(II) dan Cr(III) karena keduanya memiliki kemampuan koordinasi yang baik serta banyak digunakan sebagai model dalam sintesis senyawa kompleks. Keberhasilan pembentukan kompleks dikonfirmasi melalui karakterisasi meliputi rendemen, titik leleh, konduktivitas, spektroskopi UV-Visible, Fourier Transform Infrared (FTIR), X-ray Diffraction (XRD), dan Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM-EDS).

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Juli 2026 di Laboratorium Kimia Anorganik Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar untuk sintesis senyawa kompleks. Pengujian daya hambat anti bakteri di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Pengukuran spektrofotometer FT-IR di Laboratorium Kimia Terpadu Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar, pengukuran titik leleh di Laboratorium Kimia Organik Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar, pengukuran konduktometer, spektrofotometer UV-Vis, dan XRD di Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar, serta SEM EDS dilakukan di Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

2.3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah alat-alat gelas berkualitas pyrex, botol vial, pipa kapiler, batang pengaduk, desikator, termometer, neraca analitik SIGMA, botol skrup, oven, cawan petri, pengaduk magnetik *Multistirrer 6 Velp Scientifica*, pemanas listrik, konduktometer Lutron CD-4303, peralatan pengukur titik leleh model *Electrothermal 9100*, spektrofotometer UV-Vis model UV-2600 SHIMADZU, dan spektrofotometer FT-IR SHIMADZU, Difraktometer Sinar-X (XRD) SHIMADZU, SEM-EDS Jeol tipe Jcm 6000plus, (<http://www.swissadme.ch/>), (<https://biosig.lab.uq.edu.au/pkcsmprediction>) dan kode PDB ID diunduh melalui website Protein Data Bank (<https://www.rcsb.org/structure/>), *software* Chimera, program AutoDock 4.2 dengan bantuan AutoDockTools, dan *software* *Discovery Studio Visualizer*.

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah ZnCl₂ (Merck), CrCl₃.5H₂O(Merck), valin (Merck), fenilalanin (Merck), karbon disulfida (CS₂) (Merck), KOH, etanol p.a (Merck), NaCl 1%, Dimetil sulfoksida (DMSO) (Merck), Bakteri uji,

medium MHA, akuades, akuabides, es batu, kertas saring Whatman nomor 42, kertas label, parafilm, dan tisu.

2.3.3 Sintesis Ligan Valin-Fenilalanin Ditiokarbamat (Val-Phe Dtc) (Irfandi, 2019)

Sebanyak 0,2805 g KOH (5 mmol) dilarutkan dalam akuades hingga larut di dalam gelas Erlenmeyer 100 mL. Selanjutnya larutan ditambahkan CS₂ sebanyak 0,302 mL (5 mmol) secara tetes demi tetes pada kondisi dingin sambil diaduk menggunakan *magnetic stirrer*. Setelah itu ditambahkan valin sebanyak 0,5858 g (5 mmol) yang telah dilarutkan dalam 10 mL etanol, kemudian diaduk hingga homogen. Selanjutnya ditambahkan fenilalanin sebanyak 0,8259 g (5 mmol) yang telah dilarutkan dalam 10 mL etanol, kemudian campuran diaduk menggunakan *magnetic stirrer* selama 30 menit. Endapan yang terbentuk kemudian disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 42, dikeringkan di dalam desikator, kemudian direkristalisasi hingga diperoleh kristal murni ligan Val-PheDtc.

2.3.4 Sintesis senyawa kompleks Zn(II) dan Cr(III) dengan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat (Val-Phe Dtc) (Irfandi, 2019)

Ligan Val-Phe Dtc (5 mmol) dibuat dengan 10 mL etanol dalam Erlenmeyer 100 mL. Selanjutnya larutan ditambahkan ZnCl₂ sebanyak 0,4088 g (3 mmol) yang telah dilarutkan dalam 10 mL etanol p.a. Setelah itu larutan diaduk menggunakan *magnetic stirrer* selama 30 menit pada suhu kamar. Setelah pengadukan selesai, endapan yang terbentuk disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 42 dan dikeringkan di dalam desikator hingga kering, kemudian direkristalisasi menggunakan etanol p.a. panas hingga diperoleh kristal murni. Sintesis kompleks logam Cr(III) dilakukan dengan prosedur yang sama seperti sintesis kompleks Zn(II), dengan penambahan CrCl₃·5H₂O sebanyak 0,7452 g (3 mmol) yang telah dilarutkan dalam 10 mL etanol p.a.

2.3.5 Karakterisasi Senyawa Kompleks

1. Pengukuran titik leleh

Pipa kapiler yang berisi sampel Zn(II)Val-Phe Dtc, Cr(III)Val-Phe Dtc dan ligan Val-Phe Dtc dimasukkan ke dalam slot pada alat *melting point*. Pada alat *melting point* tekan tombol *ON* lalu atur tingkat pemanasan dengan memutar *heating control knob*. Kemudian amati titik leleh sampel melalui *eyepiece* dan catat suhu titik leleh.

2. Konduktometer

Sampel Zn(II)Val-Phe Dtc, Cr(III)Val-Phe Dtc dan ligan Val-Phe Dtc dilarutkan dalam etanol, kemudian masing-masing larutan diukur daya hantar listriknya/konduktivitasnya menggunakan alat konduktometer (setiap pengukuran dikoreksi terhadap nilai daya hantar spesifik pelarutnya).

3. Spektrometer UV-Vis

Sampel Zn(II)Val-Phe Dtc, Cr(III)Val-Phe Dtc dan ligan Val-Phe Dtc dilarutkan dalam etanol hingga diperoleh konsentrasi 100 ppm kemudian diukur spektrum elektroniknya dengan spektrofotometer UV-Vis pada daerah 200-800 nm.

4. Spektrometer FT-IR

Sampel Zn(II)Val-Phe Dtc, Cr(III)Val-Phe Dtc dan ligan Val-Phe Dtc dihaluskan menggunakan mortir kemudian dicampurkan bahan nujol mull, diaduk hingga berbentuk pasta. Kemudian ligan yang telah dihaluskan dicampurkan dengan KBr murni, diaduk hingga rata dan dimasukkan kedalam pelet NaCl, kemudian diukur menggunakan instrumen FT-IR pada daerah bilangan gelombang kisaran 340-4000 cm^{-1} .

5. Difraktometer sinar-X (XRD)

Sampel hasil sintesis diukur menggunakan alat difraktometer sinar-X untuk mengetahui struktur kristal yang terbentuk. Senyawa kompleks hasil sintesis kemudian disinari dengan sinar-X yang dihasilkan dari logam Cu-Ka ($\lambda = 1.54 \text{ \AA}$) pada sudut difraksi (2θ) berkisar antara $5-90^\circ$ dengan interval $0,02^\circ/\text{step}$. Selanjutnya, diperoleh difraktogram antara sudut difraksi (2θ) dan intensitas puncak (*counts*).

6. Scanning Electron Microscopy (SEM) EDS

Sampel Zn(II)Val-Phe Dtc, Cr(III)Val-Phe Dtc dan ligan Val-Phe Dtc diletakkan diatas permukaan *stage blok* yang telah ditempel dengan karbon tip, kemudian di semprot dengan udara menggunakan alat *Electric Blower*. Selanjutnya dimasukkan sampel ke dalam kotak preparasi untuk *coating* ke dalam *stage holder* lalu mengunci baut *stage holder* pada masing-masing ujung sisinya menggunakan kunci 'L' dan dianalisis dengan alat SEM (*Scanning Electron Microscopy*) untuk mengetahui morfologinya. Kemudian dilanjutkan SEM-EDS dengan memilih titik spot pada sampel. Sinar-X dipancarkan dari permukaan sampel, Sinar-X ini dideteksi dengan detektor EDS untuk memberikan informasi komposisi unsur pada sampel.

2.4 Hasil dan Pembahasan

2.4.1 Hasil Sintesis Senyawa Kompleks

Sintesis ligan Val-Phe Dtc serta senyawa kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc berhasil dilakukan dengan rendemen berturut-turut sebesar 62,38%, 80,01%, dan 84,75%. Ligan Val-Phe Dtc diperoleh sebagai padatan berwarna putih, sedangkan kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc masing-masing menghasilkan padatan berwarna kuning muda dan ungu muda. Perbedaan warna antara ligan dan senyawa kompleks menunjukkan telah terjadinya koordinasi antara atom donor sulfur pada gugus ditiokarbamat dengan ion logam. Pembentukan ikatan

koordinasi menyebabkan perubahan lingkungan elektronik dan transisi elektron pada pusat logam sehingga menghasilkan karakteristik warna yang berbeda pada setiap kompleks (Hoghart, 2021).

Tabel 2.1 Rendemen senyawa kompleks hasil sintesis

No.	Senyawa	Rendemen	Warna
1.	Zn(II)Val-Phe Dtc	80,01 %	Kuning muda
2.	Cr(III)Val-Phe Dtc	84,75 %	Ungu muda
3.	Val-Phe Dtc	62,38 %	Putih

Rendemen yang diperoleh menunjukkan bahwa reaksi kompleksasi berlangsung dengan baik. Rendemen kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc yang lebih tinggi dibandingkan ligan mengindikasikan bahwa pembentukan kompleks logam berlangsung secara efektif dan menghasilkan produk yang relatif stabil. Senyawa ditiokarbamat diketahui merupakan ligan bidentat yang mampu membentuk ikatan kelat yang kuat melalui dua atom sulfur sehingga menghasilkan kompleks logam yang stabil dengan berbagai ion logam transisi. Stabilitas inilah yang umumnya berkontribusi terhadap tingginya rendemen sintesis kompleks logam ditiokarbamat (Odularu, 2019).

2.4.2 Analisis dan Karakterisasi Senyawa Kompleks

1. Penentuan Titik Leleh

Penentuan titik leleh senyawa kompleks hasil sintesis dilakukan dengan menggunakan alat *Electrothermal Melting Point*. Pengamatan dilakukan secara langsung pada saat senyawa mulai meleleh hingga senyawa meleleh seluruhnya. Berdasarkan tabel seluruh senyawa mengalami pelelehan dengan rentang suhu yang sempit yaitu 2 °C, yang mengindikasikan bahwa senyawa hasil sintesis memiliki tingkat kemurnian yang baik. Menurut Skoog et al., (2018) kompleksasi telah berhasil meningkatkan stabilitas termal senyawa. Pembentukan ikatan koordinasi antara atom donor sulfur pada gugus ditiokarbamat dengan ion logam menghasilkan struktur kompleks yang lebih stabil sehingga membutuhkan energi panas yang lebih besar untuk memutuskan ikatan tersebut.

Tabel 2.2 . Hasil uji titik leleh senyawa hasil sintesis

No.	Senyawa	Titik Leleh (°C)	Keterangan
1.	Zn(II)Val-Phe Dtc	206-208	Meleleh
2.	Cr(III)Val-Phe Dtc	240-242	Meleleh
3.	Val-Phe Dtc	194-196	Meleleh

Senyawa murni umumnya memiliki rentang titik leleh yang sempit, sedangkan keberadaan pengotor akan menyebabkan penurunan titik leleh dan memperlebar rentang pelelehannya. Peningkatan titik leleh pada kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan

terutama Cr(III)Val-Phe Dtc dibandingkan ligan menunjukkan bahwa proses Stabilitas ini merupakan salah satu karakteristik utama senyawa kompleks ditiokarbamat yang dikenal memiliki kemampuan membentuk ikatan kelat (*chelate*) yang kuat dengan logam transisi (Odularu dan Ajibade, 2019). Kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc memiliki titik leleh tertinggi dibandingkan kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc. Hal ini dapat dijelaskan karena ion Cr(III) mempunyai muatan yang lebih tinggi (+3) dibandingkan Zn(II) (+2), sehingga menghasilkan interaksi elektrostatik dan ikatan koordinasi yang lebih kuat dengan ligan ditiokarbamat (Hogarth, 2021).

2. Pengukuran Konduktivitas

Pengukuran konduktivitas dilakukan untuk mennetukan kemampuan suatu larutan dalam menghantarkan Listrik. Berdasarkan Tabel , ligan Val-Phe Dtc memiliki konduktivitas sebesar 0,055 S/m, sedangkan kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc masing-masing menunjukkan konduktivitas sebesar 0,048 S/m dan 0,050 S/m. Nilai konduktivitas kedua kompleks lebih rendah dibandingkan ligan, yang menunjukkan bahwa proses kompleksasi telah mengurangi jumlah spesies bermuatan yang bergerak bebas di dalam larutan. Penurunan konduktivitas ini disebabkan oleh terbentuknya ikatan koordinasi antara atom donor sulfur pada gugus ditiokarbamat dengan ion logam sehingga ion-ion yang semula bebas menjadi terikat dalam struktur kompleks yang lebih stabil (Alcantar et al., 2025).

Tabel 2.3. Hasil pengukuran konduktivitas senyawa hasil sintesis

No.	Senyawa	Konduktivitas (mS/cm)	Konduktivitas (S/m)
1.	Zn(II)Val-Phe Dtc	0,48	0,048
2.	Cr(III)Val-Phe Dtc	0,50	0,050
3.	Val-Phe Dtc	0,55	0,055

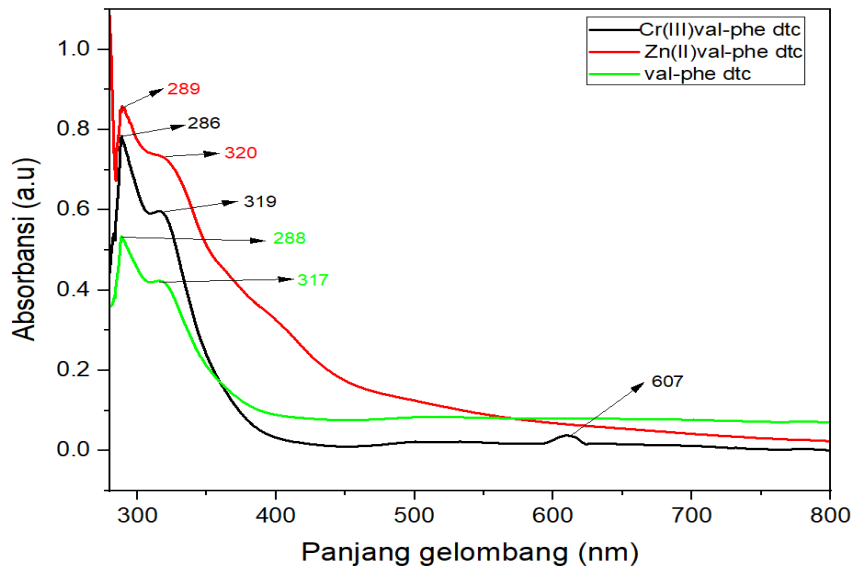
Kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc memiliki nilai konduktivitas sedikit lebih rendah dibandingkan kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh jenis ion logam, geometri kompleks, serta mobilitas ion yang tersisa di dalam larutan. Meskipun demikian, selisih konduktivitas kedua kompleks relatif kecil sehingga menunjukkan bahwa keduanya memiliki kemampuan penghantaran listrik yang hampir sama. Secara umum, rendahnya konduktivitas larutan kompleks mengindikasikan bahwa sebagian besar ion logam telah berkoordinasi dengan ligan membentuk spesies kompleks yang stabil, sehingga jumlah ion bebas yang berkontribusi terhadap penghantaran listrik menjadi berkurang (Housecroft dan Sharpe, 2018). Hasil pengukuran konduktivitas menunjukkan bahwa nilai konduktivitas senyawa kompleks hasil sintesis lebih kecil dari 65 S/m, sehingga senyawa kompleks tersebut bersifat non elektrolit. Sifat non elektrolit menunjukkan bahwa senyawa tersebut bersifat stabil (Alcantar et al., 2025).

3. Identifikasi dan Karakterisasi Struktur Senyawa Kompleks dengan UV-Vis

Karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis dilakukan untuk mengidentifikasi transisi elektronik yang terjadi pada ligan Val-Phe Dtc dan senyawa kompleks hasil sintesis, serta untuk mengamati perubahan spektrum akibat proses kompleksasi dengan ion logam. Pembentukan ikatan koordinasi antara ligan dan ion logam akan memengaruhi distribusi elektron pada molekul sehingga menyebabkan pergeseran panjang gelombang (*bathochromic shift* atau *hypsochromic shift*), perubahan intensitas serapan, maupun munculnya pita serapan baru yang berkaitan dengan transisi elektron pada pusat logam (Atkins et al., 2018).

Tabel 2.4. Data analisis spektrum UV-Vis senyawa kompleks hasil sintesis

No.	Senyawa	Panjang gelombang (nm)	Transisi elektronik
1.	Zn(II)Val-Phe Dtc	289	$\pi \rightarrow \pi^*$
		320	$n \rightarrow \pi^*$
2.	Cr(III)Val-Phe Dtc	286	$\pi \rightarrow \pi^*$
		319	$n \rightarrow \pi^*$
		607	d-d
3.	Val-Phe Dtc	288	$\pi \rightarrow \pi^*$
		317	$n \rightarrow \pi^*$



Gambar 2.1. Spektrum UV-Vis senyawa kompleks hasil sintesis

Gambar 2.1 dan Tabel 2.4 menunjukkan ligan Val-Phe Dtc menunjukkan dua pita serapan utama pada 288 nm dan 317 nm yang diatribusikan sebagai transisi $\pi \rightarrow \pi^*$ dan $n \rightarrow \pi^*$. Setelah berkoordinasi dengan ion logam Zn(II), pita serapan bergeser

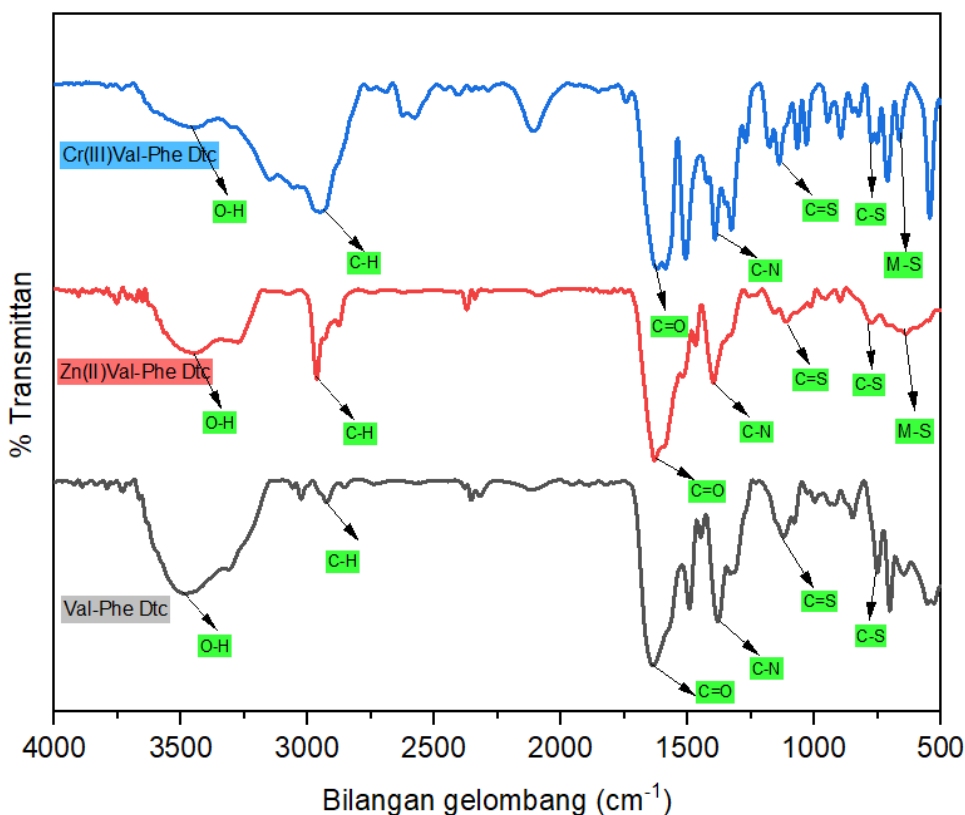
menjadi 289 nm dan 320 nm, sedangkan kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc menunjukkan pita serapan pada 286 nm dan 319 nm. Pergeseran panjang gelombang tersebut menunjukkan bahwa pembentukan ikatan koordinasi antara atom donor sulfur pada gugus ditiokarbamat dengan ion logam telah mengubah distribusi elektron pada ligan sehingga memengaruhi energi transisi elektronik (Odularu & Ajibade, 2019).

Pada kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc, pita $\pi \rightarrow \pi^*$ mengalami pergeseran batokromik (*red shift*) dari 288 nm menjadi 289 nm, sedangkan pita $n \rightarrow \pi^*$ bergeser dari 317 nm menjadi 320 nm. Pergeseran ke panjang gelombang yang lebih besar menunjukkan bahwa koordinasi dengan ion Zn(II) menyebabkan penurunan perbedaan energi (*energy gap*) antara orbital molekul yang terlibat dalam transisi elektronik. Karena ion Zn(II) memiliki konfigurasi elektron $3d^{10}$, kompleks ini tidak memperlihatkan pita transisi d-d, sehingga spektrumnya didominasi oleh transisi intraligan (Saiyed et al., 2021).

Berbeda dengan kompleks Zn(II), kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc menunjukkan pita $\pi \rightarrow \pi^*$ pada 286 nm, yang mengalami pergeseran hipsokromik (*blue shift*) sebesar 2 nm dibandingkan ligan, sedangkan pita $n \rightarrow \pi^*$ bergeser menjadi 319 nm (*bathochromic shift* sebesar 2 nm). Selain itu, muncul pita serapan baru pada 607 nm di daerah tampak yang diatribusikan sebagai transisi d-d khas ion Cr(III). Munculnya pita ini menunjukkan bahwa ion Cr^{3+} telah berada dalam lingkungan koordinasi yang menyebabkan pemisahan tingkat energi orbital-d (*crystal field splitting*), sehingga transisi elektronik pada orbital-d menjadi diizinkan. Kehadiran pita serapan pada daerah tampak merupakan salah satu bukti terbentuknya kompleks Cr(III) dan tidak dijumpai pada kompleks Zn(II) karena konfigurasi elektron Zn^{2+} telah terisi penuh (Miessler et al., 2020). Secara keseluruhan, perubahan posisi pita serapan dan munculnya pita d-d pada kompleks Cr(III) menunjukkan bahwa proses kompleksasi telah berlangsung dengan baik. Pergeseran pita $\pi \rightarrow \pi^*$ dan $n \rightarrow \pi^*$ mengindikasikan adanya interaksi antara atom donor sulfur ligan dengan ion logam, sedangkan pita pada 607 nm memberikan bukti tambahan mengenai terbentuknya lingkungan koordinasi di sekitar ion Cr(III) (Chandra et al., 2018).

4. Identifikasi dan Karakterisasi Struktur Senyawa Kompleks dengan FT-IR

Karakterisasi menggunakan *Fourier Transform Infrared* (FTIR) dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat pada ligan Val-Phe Dtc serta kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc. Spektroskopi FTIR merupakan salah satu metode yang banyak digunakan dalam kimia koordinasi untuk mengamati perubahan vibrasi gugus fungsi akibat pembentukan ikatan koordinasi antara ligan dan ion logam. Perubahan tersebut umumnya ditunjukkan oleh pergeseran bilangan gelombang, perubahan intensitas pita serapan, maupun munculnya pita serapan baru pada daerah bilangan gelombang rendah yang berkaitan dengan vibrasi ikatan logam–ligan (Theakstone et al., 2021).



Gambar 2.2 . Spektrum FT-IR senyawa kompleks hasil sintesis

Spektrum FTIR pada **Gambar 2.2** menunjukkan bahwa ligan Val-Phe Dtc dan kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc serta Cr(III)Val-Phe Dtc memiliki pita serapan yang khas untuk senyawa ditiokarbamat. Perubahan posisi beberapa pita serapan setelah proses kompleksasi menunjukkan adanya interaksi antara ligan dengan ion logam. Gugus fungsi yang diamati meliputi $\nu(\text{O-H})$, $\nu(\text{C-H})$, $\nu(\text{C=O})$, $\nu(\text{C-N})$, $\nu(\text{C=S})$, $\nu(\text{C-S})$, dan $\nu(\text{M-S})$. Pergeseran bilangan gelombang pada pita-pita tersebut mengindikasikan perubahan lingkungan elektron akibat pembentukan ikatan koordinasi antara atom donor ligan dan ion logam. Menurut Nakamoto (2009), pembentukan kompleks logam umumnya ditandai oleh pergeseran pita regangan gugus donor serta munculnya pita baru pada daerah bilangan gelombang rendah yang berasal dari ikatan logam-ligan. Pita serapan $\nu(\text{O-H})$ yang teramati pada daerah bilangan gelombang tinggi berkaitan dengan vibrasi regangan gugus hidroksil, sedangkan pita $\nu(\text{C-H})$ menunjukkan vibrasi regangan gugus alifatik yang berasal dari residu asam amino penyusun ligan. Pita $\nu(\text{C=O})$ yang berasal dari gugus karboksil masih teramati setelah kompleksasi, namun mengalami sedikit pergeseran bilangan gelombang akibat perubahan distribusi elektron di sekitar ligan. Karakteristik utama ligan ditiokarbamat ditunjukkan oleh pita $\nu(\text{C-N})$, $\nu(\text{C=S})$, dan $\nu(\text{C-S})$. Pergeseran pita $\nu(\text{C-N})$ menuju bilangan gelombang yang lebih tinggi

menunjukkan meningkatnya karakter ikatan rangkap parsial pada ikatan C-N sebagai akibat delokalisasi elektron dalam gugus ditiokarbamat (Hoghart, 2021). Sebaliknya, pergeseran pita $\nu(\text{C}=\text{S})$ dan $\nu(\text{C}-\text{S})$ mengindikasikan bahwa atom sulfur berperan sebagai atom donor yang berkoordinasi dengan ion logam. Koordinasi tersebut menyebabkan perubahan distribusi kerapatan elektron pada gugus ditiokarbamat sehingga frekuensi vibrasi ikatan mengalami pergeseran. Selain itu, munculnya pita serapan baru pada daerah bilangan gelombang rendah yang diatribusikan sebagai vibrasi $\nu(\text{M}-\text{S})$ semakin menguatkan terbentuknya ikatan koordinasi antara ion logam dengan atom sulfur ligan (Odularu dan Ajibade, 2019). Hasil ini menunjukkan bahwa ligan Val-Phe Dtc berhasil berkoordinasi dengan ion $\text{Zn}(\text{II})$ dan $\text{Cr}(\text{III})$ melalui atom donor sulfur, sehingga membentuk senyawa kompleks yang stabil.

Tabel 2.5 . Data analisis spektrum FT-IR senyawa kompleks hasil sintesis

Senyawa	Val-Phe Dtc (cm^{-1})	$\text{Zn}(\text{II})$ Val-Phe Dtc (cm^{-1})	$\text{Cr}(\text{III})$ Val-Phe Dtc (cm^{-1})
$\nu(\text{O}-\text{H})$	3473.79 m	3454.50 m	3446.79 m
$\nu(\text{C}-\text{H})$	2920.22 w	2960.73 m	2943.37 m
$\nu(\text{C}=\text{O})$	1641.42 s	1629.84 s	1625.99 s
$\nu(\text{C}-\text{N})$ (thioureide)	1375.24 s	1396.46 s	1392.60 s
$\nu(\text{C}=\text{S})$	1126.42 s	1109.06 s	1138.50 s
$\nu(\text{C}-\text{S})$	752.23 m	771.24 m	777.31 m
$\nu(\text{M}-\text{S})$	-	636.50 w	657.72 w

Keterangan : s = *strong*; m = *medium*; w = *weak*.

Pita serapan pada daerah $3473,79 \text{ cm}^{-1}$ untuk ligan, $3454,50 \text{ cm}^{-1}$ untuk kompleks $\text{Zn}(\text{II})$, dan $3446,79 \text{ cm}^{-1}$ untuk kompleks $\text{Cr}(\text{III})$ diatribusikan sebagai vibrasi regangan $\nu(\text{O}-\text{H})$. Pergeseran pita tersebut ke bilangan gelombang yang lebih rendah setelah kompleksasi menunjukkan bahwa lingkungan gugus hidroksil mengalami perubahan akibat terbentuknya kompleks logam. Penurunan bilangan gelombang ini dapat disebabkan oleh interaksi hidrogen maupun keberadaan molekul air yang terikat pada struktur kompleks sehingga energi vibrasi O-H menjadi lebih rendah. Fenomena serupa banyak dilaporkan pada kompleks logam transisi yang mengandung ligan ditiokarbamat. Pita regangan $\nu(\text{C}-\text{H})$ muncul pada $3024,38\text{--}2920,22 \text{ cm}^{-1}$ untuk ligan, kemudian berada pada $2960,73 \text{ cm}^{-1}$ pada kompleks $\text{Zn}(\text{II})$ dan $2943,37 \text{ cm}^{-1}$ pada kompleks $\text{Cr}(\text{III})$. Pita ini berasal dari regangan C-H alifatik serta kontribusi C-H aromatik dari cincin fenil pada fenilalanin. Setelah kompleksasi, pita $\nu(\text{C}-\text{H})$ mengalami sedikit pergeseran, namun tidak menunjukkan perubahan yang signifikan karena gugus hidrokarbon tidak terlibat langsung dalam proses koordinasi dengan ion logam (Hoghart, 2021).

Pita $\nu(\text{C}=\text{O})$ ligan berada pada $1641,42 \text{ cm}^{-1}$, kemudian bergeser menjadi $1629,84 \text{ cm}^{-1}$ pada kompleks $\text{Zn}(\text{II})$ dan $1625,99 \text{ cm}^{-1}$ pada kompleks $\text{Cr}(\text{III})$.

Pergeseran ke bilangan gelombang yang lebih rendah menunjukkan berkurangnya konstanta gaya ikatan akibat perubahan distribusi elektron setelah pembentukan kompleks. Walaupun atom oksigen karbonil bukan merupakan donor utama pada ditiokarbamat, koordinasi logam terhadap gugus ditiokarbamat menyebabkan perubahan delokalisasi elektron pada keseluruhan ligan sehingga frekuensi vibrasi karbonil ikut berubah. Pita $\nu(\text{C-N})$ (*thioureide band*) merupakan salah satu pita diagnostik utama senyawa ditiokarbamat. Pada ligan pita ini muncul pada $1375,24 \text{ cm}^{-1}$, sedangkan pada kompleks Zn(II) dan Cr(III) masing-masing bergeser menjadi $1396,46 \text{ cm}^{-1}$ dan $1392,60 \text{ cm}^{-1}$. Pergeseran menuju bilangan gelombang yang lebih tinggi menunjukkan meningkatnya karakter ikatan rangkap parsial C-N akibat delokalisasi elektron pada gugus $-\text{NCS}_2$. Delokalisasi tersebut merupakan karakteristik utama ligan ditiokarbamat dan menjadi salah satu bukti bahwa gugus ditiokarbamat tetap stabil setelah berkoordinasi dengan ion logam.

Pita $\nu(\text{C=S})$ ligan diamati pada $1126,42 \text{ cm}^{-1}$, sedangkan kompleks Zn(II) dan Cr(III) masing-masing muncul pada $1109,06 \text{ cm}^{-1}$ dan $1138,50 \text{ cm}^{-1}$. Pergeseran pita ini menunjukkan bahwa ikatan C=S mengalami perubahan karakter akibat koordinasi atom sulfur dengan ion logam. Dalam sistem ditiokarbamat, ikatan C=S dan C-S berada dalam keadaan resonansi sehingga perubahan pada salah satu ikatan akan memengaruhi ikatan lainnya. Oleh karena itu, pita $\nu(\text{C=S})$ sering mengalami sedikit pergeseran setelah pembentukan kompleks. Pita $\nu(\text{C-S})$ ligan berada pada $701,23 \text{ cm}^{-1}$, kemudian bergeser menjadi $771,24 \text{ cm}^{-1}$ pada kompleks Zn(II) dan $777,31 \text{ cm}^{-1}$ pada kompleks Cr(III) . Pergeseran ini mengindikasikan bahwa atom sulfur merupakan pusat donor utama yang berikatan dengan ion logam. Koordinasi melalui atom sulfur menyebabkan perubahan kerapatan elektron pada ikatan C-S sehingga energi vibrasinya meningkat. Karakteristik ini sesuai dengan sifat ligan ditiokarbamat yang umumnya berkoordinasi secara bidentat melalui dua atom sulfur (Pavia et al., 2017).

Bukti paling kuat terbentuknya kompleks ditunjukkan oleh munculnya pita $\nu(\text{M-S})$ pada daerah bilangan gelombang rendah. Pada ligan Val-Phe Dtc tidak dijumpai pita ini karena belum terdapat atom logam dalam struktur senyawa. Sebaliknya, kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc menunjukkan pita $636,50 \text{ cm}^{-1}$, sedangkan kompleks $\text{Cr(III)Val-Phe Dtc}$ menunjukkan pita $657,72 \text{ cm}^{-1}$. Munculnya pita baru tersebut merupakan karakteristik vibrasi regangan ikatan logam-sulfur dan menjadi bukti langsung bahwa ion Zn(II) maupun Cr(III) telah berkoordinasi dengan atom sulfur dari gugus ditiokarbamat. Temuan ini sejalan dengan karakteristik kompleks ditiokarbamat yang dilaporkan dalam berbagai penelitian, di mana pembentukan ikatan M-S merupakan indikator utama keberhasilan sintesis kompleks logam. Berdasarkan keseluruhan hasil FTIR, pembentukan kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan $\text{Cr(III)Val-Phe Dtc}$ berhasil dikonfirmasi melalui (i) pergeseran pita $\nu(\text{C=O})$, (ii) peningkatan bilangan gelombang pita $\nu(\text{C-N})$ (*thioureide*), (iii) perubahan pita $\nu(\text{C=S})$ dan $\nu(\text{C-S})$, serta (iv) munculnya pita baru $\nu(\text{M-S})$. Keempat karakteristik tersebut menunjukkan bahwa ligan Val-Phe Dtc berkoordinasi dengan ion Zn(II) dan Cr(III) terutama melalui atom sulfur, sehingga terbentuk kompleks logam ditiokarbamat yang stabil (Pavia et al., 2017).

4. Identifikasi dan Karakterisasi Struktur Senyawa Kompleks dengan dengan XRD

Karakterisasi menggunakan X-ray Diffraction (XRD) dilakukan untuk mengetahui tingkat kristalinitas dan perubahan struktur kristal ligan ValPheDtc setelah berkoordinasi dengan ion logam Zn(II) dan Cr(III). Pola difraksi yang dihasilkan memberikan informasi mengenai posisi puncak difraksi (2θ) dan intensitas yang merupakan karakteristik struktur kristal suatu material. Perubahan posisi maupun intensitas puncak setelah proses kompleksasi dapat digunakan sebagai indikator terbentuknya senyawa kompleks baru akibat interaksi antara ion logam dengan ligan (Holder dan Schaak, 2019).

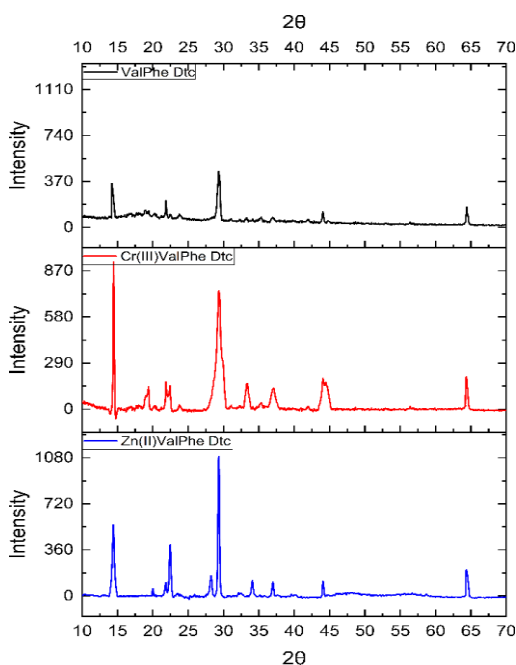
Tabel 2.6. Data analisis difraktometer sinar-X (XRD) senyawa kompleks

Senyawa Kompleks	Sudut 2θ (degree)	Intensitas relatif (count)
Val-Phe Dtc	22,8921	185
	29,0522	372
	44,1019	186
	64,5065	173
Zn(II)Val-Phe Dtc	22,4290	285
	29,3049	802
	44,0677	103
	64,4400	133
Cr(III)Val-Phe Dtc	21,8510	104
	29,1200	164
	44,0404	142
	64,4073	127

Hasil pada **Tabel 2.6** menunjukkan ligan Val-Phe Dtc maupun kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc menunjukkan pola difraksi yang didominasi oleh puncak-puncak tajam. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh senyawa hasil sintesis memiliki sifat kristalin. Puncak difraksi utama ligan ValPheDtc teramati pada sudut 2θ sebesar $22,89^\circ$, $29,05^\circ$, $44,10^\circ$, dan $64,50^\circ$ dengan intensitas berturut-turut sebesar 185, 372, 186, dan 173 counts. Puncak tertinggi berada pada $29,05^\circ$, yang menunjukkan bahwa bidang kristal pada sudut tersebut merupakan bidang dominan penyusun struktur kristal ligan. Setelah proses kompleksasi dengan ion Zn(II), pola difraksi masih menunjukkan puncak utama pada daerah yang hampir sama, yaitu $22,43^\circ$, $29,30^\circ$, $44,07^\circ$, dan $64,44^\circ$ dengan intensitas berturut-turut sebesar 285, 802, 103, dan 133 counts. Dibandingkan dengan ligan, puncak dominan mengalami sedikit pergeseran dari $29,05^\circ$ menjadi $29,30^\circ$, disertai peningkatan intensitas yang cukup signifikan. Pergeseran sudut difraksi tersebut menunjukkan adanya perubahan parameter kisi (*lattice parameter*) dan jarak antarbidang kristal (*d-spacing*) akibat terbentuknya ikatan koordinasi antara ion Zn(II) dan atom donor

sulfur dari ligan ditiokarbamat (Hoghart, 2021). Peningkatan intensitas puncak utama juga mengindikasikan bahwa kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc memiliki kristalinitas yang lebih baik dibandingkan ligan bebas.

Pada kompleks Cr(III)ValPheDtc, pola difraksi memperlihatkan puncak utama pada $21,85^\circ$, $29,12^\circ$, $44,04^\circ$, dan $64,41^\circ$ dengan intensitas masing-masing sebesar 104, 164, 71, dan 132 counts. Dibandingkan dengan ligan, puncak difraksi utama mengalami sedikit pergeseran dari $29,05^\circ$ menjadi $29,12^\circ$, sedangkan puncak pada sekitar 22° bergeser menjadi $21,85^\circ$. Pergeseran tersebut mengindikasikan bahwa koordinasi ion Cr(III) menyebabkan perubahan susunan kisi kristal ligan. Namun demikian, posisi puncak difraksi pada daerah 44° dan 64° masih tetap muncul sehingga menunjukkan bahwa struktur kristal dasar ligan masih dipertahankan setelah proses kompleksasi.



Gambar 2.3. Difraktogram hasil senyawa sintesis

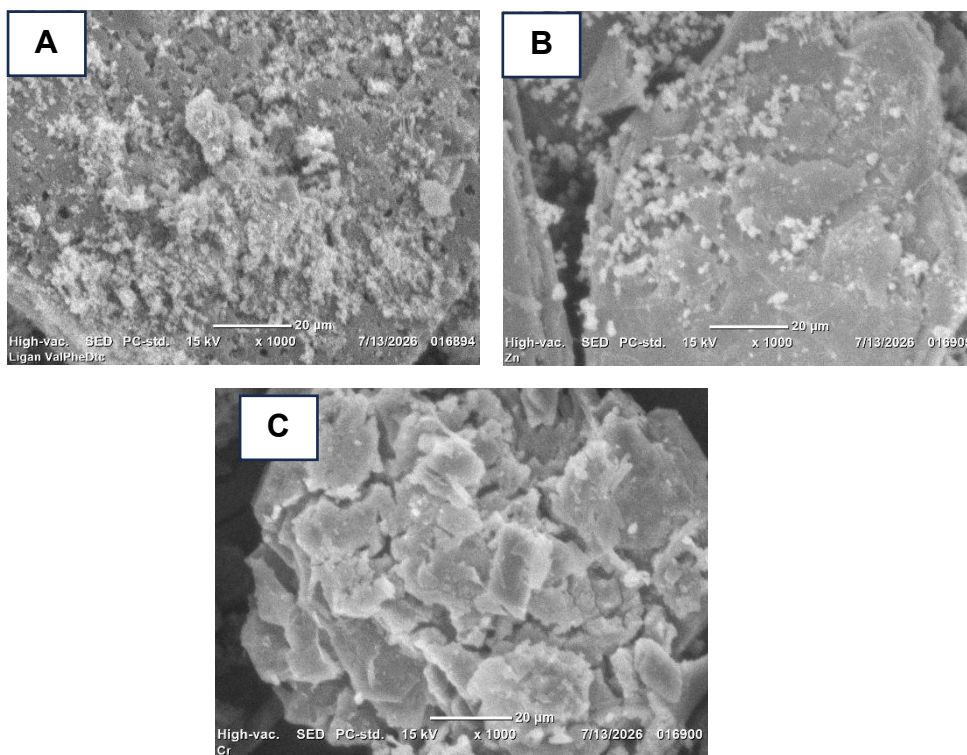
Jika dibandingkan secara keseluruhan, pola difraksi ligan dan kedua kompleks memiliki kemiripan pada posisi puncak utama, tetapi berbeda pada intensitas dan sedikit mengalami pergeseran sudut difraksi. Kesamaan posisi puncak menunjukkan bahwa kerangka kristal ligan masih dipertahankan, sedangkan perubahan intensitas dan pergeseran 2θ mengindikasikan terjadinya perubahan lingkungan kristal akibat pembentukan ikatan koordinasi dengan ion Zn(II) maupun Cr(III). Kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc menunjukkan intensitas puncak tertinggi pada daerah sekitar 29° , sedangkan kompleks Cr(III)Val-PheDtc memperlihatkan intensitas yang lebih rendah. Perbedaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan jari-jari ion, bilangan

koordinasi, geometri kompleks, dan tingkat kristalinitas yang dihasilkan selama proses sintesis (Holder dan Schaak, 2019).

Dengan demikian, hasil analisis XRD menunjukkan bahwa proses kompleksasi berhasil menghasilkan senyawa kompleks Zn(II)ValPheDtc dan Cr(III)ValPheDtc yang bersifat kristalin. Pergeseran posisi puncak difraksi serta perubahan intensitas dibandingkan ligan bebas menjadi bukti bahwa koordinasi ion logam telah menyebabkan perubahan struktur kristal tanpa menghilangkan karakter kristalin dasar dari ligan ValPheDtc.

5. Identifikasi dan Karakterisasi Struktur Senyawa Kompleks dengan SEM-EDS

Karakterisasi menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) dilakukan untuk mengamati morfologi permukaan, ukuran partikel, bentuk kristal, serta tingkat homogenitas senyawa hasil sintesis. Interaksi antara elektron primer dengan atom-atom penyusun material menghasilkan berbagai sinyal, seperti elektron sekunder (*secondary electrons*), elektron hambur balik (*backscattered electrons*), dan sinar-X karakteristik yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi mengenai topografi permukaan maupun komposisi unsur penyusun material (Goldstein et al., 2018).

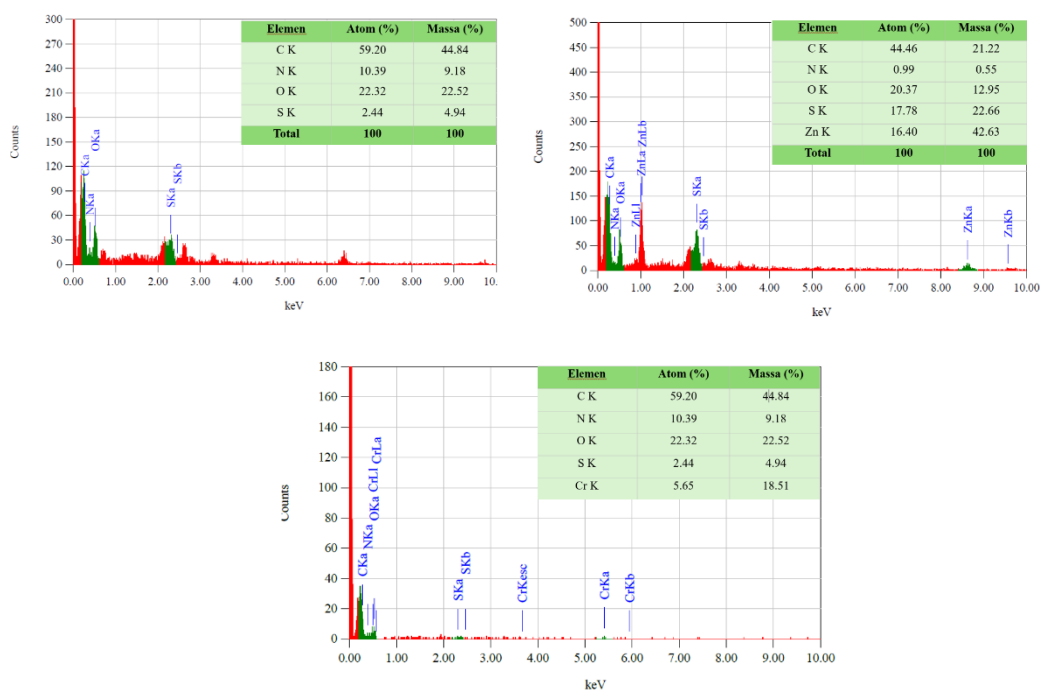


Gambar 2.4. Hasil uji SEM (A) Val-Phe Dtc, (B) Zn(II)Val-Phe Dtc (C) Cr(III)Val-Phe Dtc

Berdasarkan Gambar ligan ValPheDtc menunjukkan morfologi berupa agregat partikel berukuran tidak seragam dengan permukaan yang relatif kasar. Partikel-partikel tampak saling menempel membentuk gumpalan (*agglomerates*) dan belum memperlihatkan bentuk kristal yang teratur. Aglomerasi ini umum dijumpai pada senyawa organik hasil sintesis karena adanya gaya tarik antarmolekul serta interaksi hidrogen yang menyebabkan partikel-partikel halus bergabung menjadi agregat yang lebih besar. Pada kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc morfologi permukaan mengalami perubahan dibandingkan ligan. Permukaan partikel tampak lebih padat dan lebih kompak, dengan terbentuknya bidang-bidang datar yang relatif lebih besar. Selain itu, masih terlihat partikel-partikel berukuran kecil yang tersebar pada permukaan agregat utama. Perubahan morfologi ini mengindikasikan bahwa koordinasi antara ion Zn(II) dengan ligan ValPheDtc memengaruhi proses pertumbuhan kristal sehingga menghasilkan susunan partikel yang lebih rapat dibandingkan ligan bebas (Goldstein et., 2018).

Sementara itu, kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc memperlihatkan morfologi yang berbeda dari ligan maupun kompleks Zn(II). Permukaannya didominasi oleh lembaran-lembaran atau serpihan yang saling bertumpuk dan membentuk agregat berukuran lebih besar. Struktur berlapis tersebut menunjukkan bahwa proses kompleksasi dengan ion Cr(III) menghasilkan pertumbuhan kristal yang lebih berkembang dibandingkan ligan maupun kompleks Zn(II). Secara umum, ketiga sampel menunjukkan adanya fenomena aglomerasi, namun dengan karakteristik morfologi yang berbeda. Ligan Val-Phe Dtc memiliki agregat dengan bentuk yang tidak beraturan, kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc menunjukkan permukaan yang lebih kompak dengan bidang datar, sedangkan kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc memperlihatkan agregat berlapis yang lebih jelas. Menurut Goldstein et al., (2018) perbedaan morfologi tersebut mengindikasikan bahwa pembentukan ikatan koordinasi antara ligan dan ion logam telah memengaruhi mekanisme nukleasi dan pertumbuhan kristal selama proses sintesis.

Karakterisasi SEM umumnya dikombinasikan dengan *Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS)* untuk mengidentifikasi unsur-unsur penyusun material secara kualitatif maupun semi-kuantitatif. Analisis EDS dilakukan berdasarkan sinar-X karakteristik yang dipancarkan setiap unsur ketika atom pada sampel tereksitasi oleh berkas elektron. Spektrum EDS memungkinkan identifikasi unsur-unsur penyusun berdasarkan energi karakteristiknya, sedangkan hasil analisis kuantitatif disajikan dalam bentuk persentase massa (*weight percentage*, wt%) dan persentase atom (*atomic percentage*, at%). Dengan demikian, kombinasi SEM dan EDS tidak hanya memberikan informasi mengenai morfologi permukaan, tetapi juga mengonfirmasi keberadaan unsur logam yang berkoordinasi dengan ligan pada senyawa kompleks (Egerton, 2016).



Gambar 2.5. Hasil uji EDS

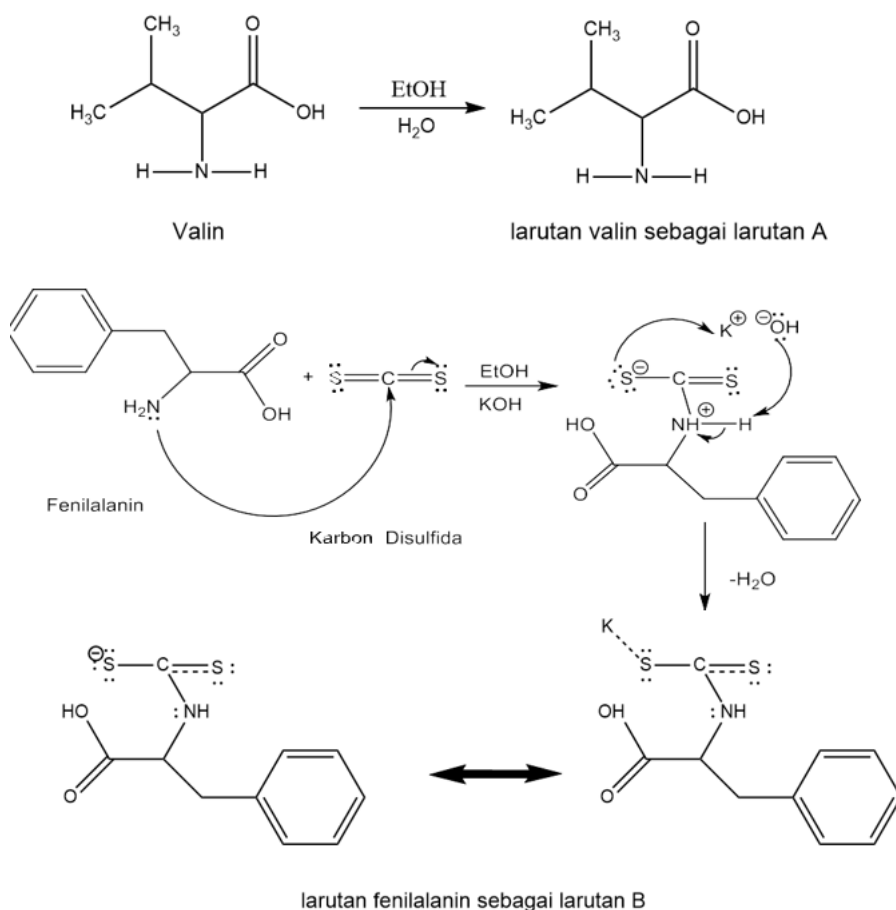
Hasil analisis EDS menunjukkan bahwa ligan Val-Phe Dtc mengandung unsur C, N, O, dan S sebagai penyusun utama dengan karbon memiliki persentase massa tertinggi sebesar 44,84 %, diikuti O (22,52 %), N (9,18%), dan S (4,94 %). Setelah kompleksasi, pada kompleks Zn(II)ValPheDtc terdeteksi unsur Zn dengan persentase 16,40 % dan 42,63 %, sedangkan pada kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc terdeteksi unsur Cr sebesar 5,65 % dan 18,51 %. Munculnya puncak karakteristik Zn dan Cr pada spektrum EDS mengonfirmasi bahwa kedua ion logam telah berhasil berkoordinasi dengan ligan Val-Phe Dtc membentuk senyawa kompleks. Perbedaan persentase massa dan atom antar unsur dipengaruhi oleh massa atom relatif masing-masing unsur serta distribusi unsur pada permukaan sampel yang dianalisis (Egerton, 2016).

6. Desain Struktur Senyawa Kompleks

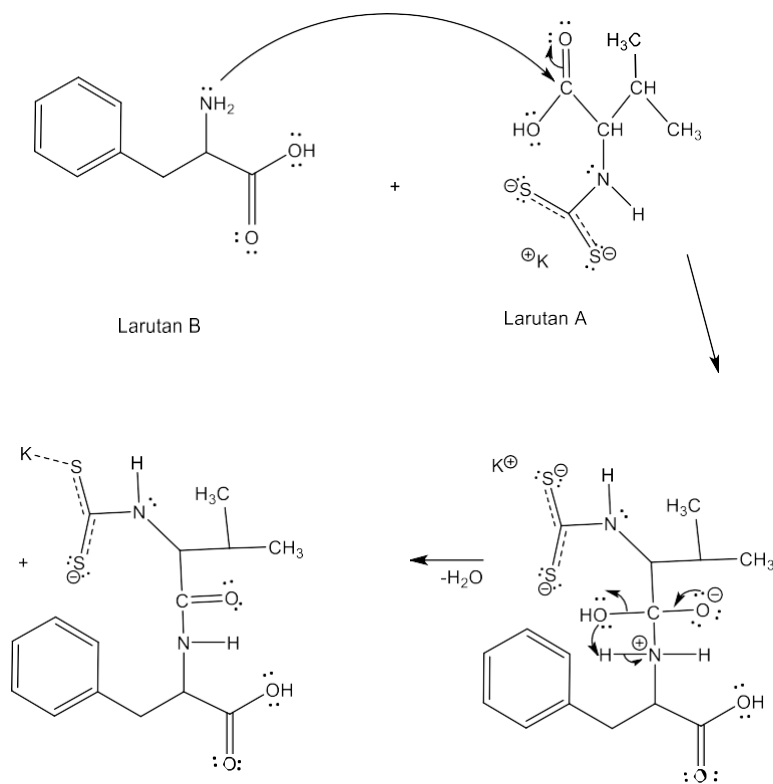
Desain struktur senyawa kompleks Zn(II)ValPheDtc dan Cr(III)ValPheDtc diawali dengan pembentukan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat (ValPheDtc) melalui reaksi antara gugus amina primer pada asam amino dengan karbon disulfida (CS_2) dalam suasana basa. Kalium hidroksida (KOH) berperan mendeptonasi gugus amina sehingga meningkatkan sifat nukleofilik atom nitrogen. Atom nitrogen kemudian menyerang atom karbon elektrofilik pada molekul CS_2 dan menghasilkan anion ditiokarbamat yang distabilkan oleh delokalisasi elektron pada gugus $-\text{NCS}_2^-$. Delokalisasi ini menyebabkan ikatan C-S memiliki karakter ikatan tunggal dan

rangkap secara bersamaan sehingga kedua atom sulfur memiliki kemampuan yang hampir sama untuk berkoordinasi dengan ion logam. Fenomena tersebut merupakan ciri khas ligan ditiokarbamat dan menjelaskan kestabilan ligan sebelum proses kompleksasi berlangsung (Dief dan Mohammed, 2015).

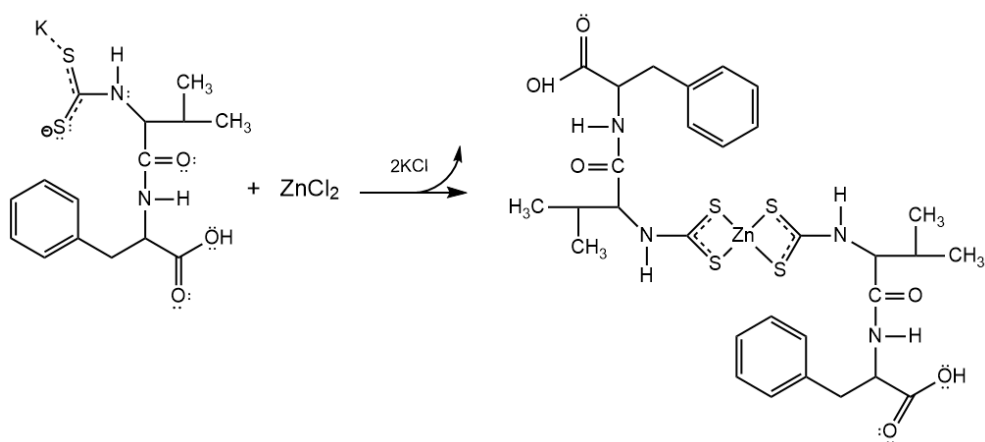
Tahap berikutnya, ligan ValPheDtc bereaksi dengan ion Zn^{2+} atau Cr^{3+} membentuk senyawa kompleks melalui koordinasi atom sulfur. Gugus ditiokarbamat merupakan ligan bidentat yang berikatan dengan logam melalui kedua atom sulfur sehingga membentuk cincin khelat beranggota empat (M-S-C-S). Efek khelasi meningkatkan kestabilan termodinamika kompleks karena satu ligan mampu membentuk dua ikatan koordinasi secara bersamaan. Berdasarkan teori Hard and Soft Acids and Bases (HSAB), atom sulfur merupakan donor elektron lunak (soft base) sehingga mempunyai afinitas tinggi terhadap ion logam transisi seperti Zn(II) , sedangkan Cr(III) sebagai asam yang lebih keras tetap dapat membentuk kompleks stabil karena adanya delokalisasi muatan pada gugus ditiokarbamat yang memperkuat interaksi logam-ligan (Hogarth, 2012).



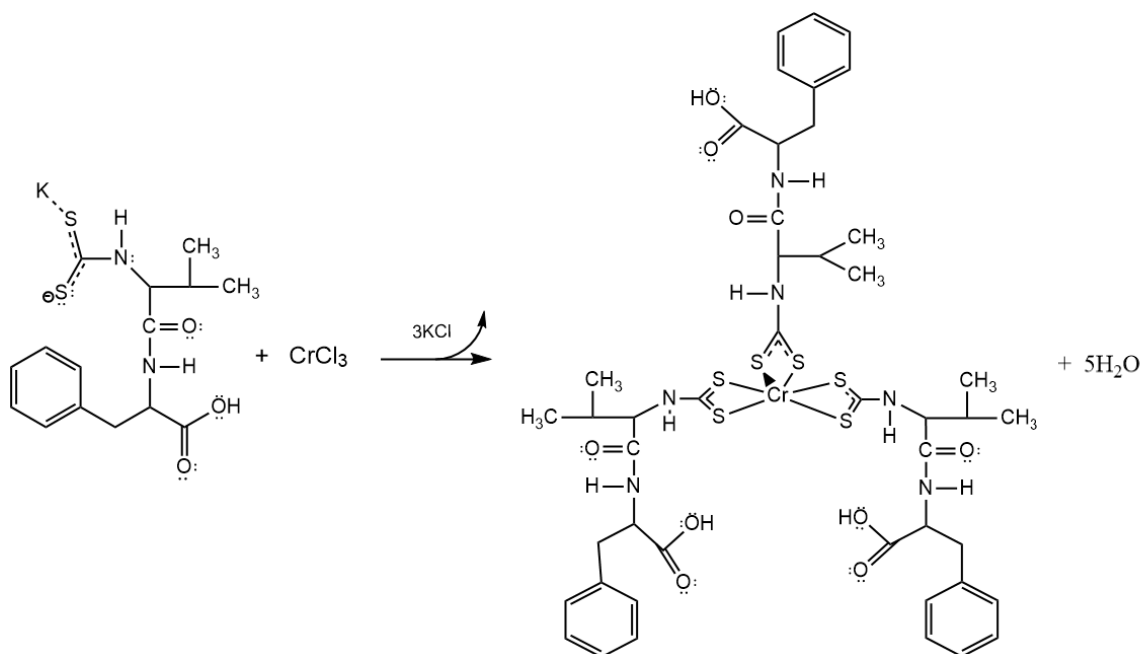
Gambar 2.6. Reaksi pembentukan larutan A dan B



Gambar 2.7. Reaksi sintesis ligan Val-Phe Dtc



Gambar 2.8 . Reaksi sintesis senyawa kompleks Zn(II) Val-Phe Dtc



Gambar 2.9. Reaksi sintesis senyawa kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc

2.5 Kesimpulan

Telah dilakukan sintesis dan karakterisasi ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat (Val-Phe Dtc) serta senyawa kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc menggunakan metode in situ. Hasil sintesis menghasilkan rendemen sebesar 62,38% untuk ligan Val-Phe Dtc, 80,01% untuk kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc, dan 84,75% untuk kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc. Karakterisasi menggunakan uji titik leleh, konduktivitas, FTIR, UV-Vis, XRD, dan SEM-EDS menunjukkan bahwa ligan dan kedua senyawa kompleks berhasil disintesis dengan karakteristik yang sesuai sebagai senyawa ditiokarbamat. Dengan demikian, sintesis ligan Val-Phe Dtc serta kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc telah berhasil dilakukan.

2.6 Daftar Pustaka

- Abd El-Halim, H.F., Mohamed, G.G., and Anwar, M.N., 2019. Synthesis, characterization and biological activity of nickel(II) complexes with amino acid ligands. *Journal of Molecular Structure*. 1179, 522–532.
- Ajibade, P. A., Mbese, J. Z., and Omondi, B., 2017. Group 12 dithiocarbamate complexes: Synthesis, characterization, and X-ray crystal structures of Zn(II) and Hg(II) complexes and their use as precursors for metal sulfide

- nanoparticles. *Inorganic and Nano-Metal Chemistry*. 47(2), 202-212. <https://doi.org/10.1080/15533174.2015.1137589>
- Alcántar, C., Tlahuext, H., Guerrero-Álvarez, J., Höpfl, H., Barba, V., and Güizado-Rodríguez, M., 2025. Group I–IV Metal Dithiocarbates—Spectroscopic Properties, Structure, pH-Dependent Stability in Solution, Molecular Recognition, Biological Activity, and Applications. *Applied Organometallic Chemistry*. 39(4):e70053. <https://doi.org/10.1002/aoc.70053>
- Andreini, C., Banci, L., Bertini, I., and Rosato, A., 2024. Zinc proteins in the era of genomics and metallomics. *Coordination Chemistry Reviews*. 507:215-244
- Al-Thubaiti, A., 2023. Antibacterial and antioxidant activities of curcumin/Zn metal complex with its chemical characterization and spectroscopic studies. *Heliyon*. e17468. doi:10.1016/j.heliyon.2023.e17468.
- Aziz, D.F., Suhartana, S., dan Sriyanti, S., 2021. Aplikasi ligan NH₃ dan fenantrolin pada pembentukan kompleks kobalt sebagai atom pusat: Alternatif dekonsentrasi kobalt dalam air limbah. *Greensphere: Journal of Environmental Chemistry*. 1(2), 56–61. doi:10.14710/gjec.2021.12878.
- Azizah, N.A.N., et al., 2025. Synthesis and antibacterial testing of Cu(II)-3-picolylamine complexes. *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*. 28(5), 267–273. doi:10.14710/jksa.28.5.267-273.
- Chandra, S., Kumar, R., and Tomar, P.K., 2018. Spectroscopic characterization and biological activity of transition metal complexes containing sulfur donor ligands. *Journal of Coordination Chemistry*. 71(15), 2394-2412
- Cheung, G.Y.C., Bae, J.S., and Otto, M., 2021. Pathogenicity and virulence of *Staphylococcus aureus*. *Virulence*. 12(1), 547-569. <https://doi.org/10.1080/21505594.2021.1878688>
- Dasna, I.W., Mariyam, D., Wijaya, H.W., Arrozi, U.S.F., and Sugiarto, S., 2023. Synthesis, structural determination and antibacterial properties of zinc(II) complexes containing 4-aminopyridine ligands. *Indonesian Journal of Chemistry*. 23(4), 1108-1119.
- Djordjević, B., Nikolić, G.M., Glišić, B., and Djuran, M.I., 2022. Zinc(II) complexes in medicinal chemistry: Biological activity and therapeutic potential. *Journal of Inorganic Biochemistry*. 236, 1119-1142.
- Effendi, M.H., Hisyam, M.A.M., Hastuti, P., and Tyasningsih, W., 2020. Increased antimicrobial resistance in *Escherichia coli* isolated from humans and animals in Indonesia. *Veterinary World*. 13(10), 2220–2226.
- Egerton, R. F., 2016. *Physical Principles of Electron Microscopy: An Introduction to TEM, SEM, and AEM* (2nd ed.). Berlin: Springer.
- Ferreira, L.G., dos Santos, R.N., Oliva, G., and Andricopulo, A.D., 2016. Molecular docking and structure-based drug design strategies. *Molecules*. 20(7), 13384-13421.

- Ghosh, S., Dey, S., and Mukherjee, A., 2018. Role of ligands in tuning biological activity of transition metal complexes. *Journal of Coordination Chemistry*. 71(17), 2625–2646. doi:10.1080/00958972.2018.1502897.
- Goldstein, J. I., Newbury, D. E., Michael, J. R., Ritchie, N. W. M., Scott, J. H. J., and Joy, D. C., 2018. *Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis* (4th ed.). Berlin: Springer.
- Gupta, A.K., et al., 2020. Chelate effects on the stability of transition metal complexes. *Journal of Inorganic Biochemistry*. 208, 111–122. doi:10.1016/j.jinorgbio.2020.111122.
- Hamisu, A.M., Ariffin, A., and Wibowo, A.C., 2020. Cation exchange in metal-organic frameworks (MOFs): The hard–soft acid–base (HSAB) principle appraisal. *Inorganica Chimica Acta*. 511, 119801. doi:10.1016/j.ica.2020.119801.
- Hermawati, E.S., Suhartana, S., and Taslimah, T., 2016. Sintesis dan karakterisasi senyawa kompleks Zn(II)-8-hidroksikuinolin. *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*. 19(3), 94–98. doi:10.14710/jksa.19.3.94-98.
- Hogarth, G., and Onwudiwe, D.C., 2021. Copper dithiocarbamates: Coordination chemistry and applications in materials science, biosciences and beyond. *Inorganics*. 9(9):70. <https://doi.org/10.3390/inorganics9090070>
- Holder, C.F., and Schaak, R.E., 2019. Tutorial on Powder X-ray Diffraction for Characterizing Nanoscale Materials. *ACS Nano*. 13(7):7359-7365. <https://doi.org/10.1021/acsnano.9b05157>
- Housecroft, C.E., and Sharpe, A.G., 2018. *Inorganic chemistry* (5th ed.). Harlow: Pearson.
- Kaper, J.B., Nataro, J.P., and Mobley, H.L.T., 2018. Pathogenic *Escherichia coli*. *Nature Reviews Microbiology*. 2(2):123-140. <https://doi.org/10.1038/nrmicro818>
- Kapoor, G., Saigal, S., and Elongavan, A., 2017. Action and resistance mechanisms of antibiotics: A guide for clinicians. *Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology*. 33(3), 300-315.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024. Perkuat deteksi resistensi antimikroba. Kemenkes RI. Available at <https://kemkes.go.id/id/perkuat-deteksi-resistensi-antimikroba> (Diakses pada: 4 Februari 2026).
- Kompas.com, 2024. Cegah resistensi antimikroba: Kemenkes ajak masyarakat bijak gunakan antibiotik. Kompas.com. Available at: <https://health.kompas.com/read/24119050000568/cegah-resistensi-antimikroba-kemenkes-ajak-masyarakat-bijak-gunakan-antibiotik> (Diakses pada: 2 Februari 2026).
- Kour, H., Gupta, V.K., Kumar, A., and Singh, K., 2022. Zinc complexes as potential antimicrobial agents: A review. *Applied Organometallic Chemistry*. 36(10), 38-56

- Kumar, A., Ahmed, S., Bhardwaj, M., Imtiaz, S., Kumar, D., Bhat, A.R., Sood, B., and Maji, S., 2024. In vitro anti-microbial, DNA-binding, in silico pharmacokinetics and molecular docking studies of Schiff-based Cu(II), Zn(II) and Pd(II) complexes. *Journal of Molecular Structure*. 1315, 138695. doi:10.1016/j.molstruc.2024.138695.
- Kumar, N., Kaushal, R., & Awasthi, P. 2025. *Transition Metal Complexes as Antibacterial Agents: An Overview*. *Journal of Fluorescence*, 35(10), 10445-10461. <https://doi.org/10.1007/s10895-025-04313-y>
- Kushwaha, R., Kumari, S., Mishra, A., Upadhyay, A., Rai, A., Nayak, M., Mukherjee, S., and Banerjee, S., 2025. Zn(II)-metallo-photoantibiotics: Experimental and computational approach identifying a therapeutic role for antibacterial and antibiofilm applications. *Chemical Communications*. 61, 10307–10310. doi:10.1039/D5CC02340H.
- Laborda, P., Sanz-García, F., Hernando-Amado, S., and Martínez, J.L., 2021. *Pseudomonas aeruginosa*: An antibiotic resilient pathogen with environmental origin. *Current Opinion in Microbiology*. 64. 125-132. <https://doi.org/10.1016/j.mib.2021.09.010>
- Linder, M.C., 2016. Biochemistry of copper. In: *Biochemistry of elements*. New York: Springer Science, pp. 4–11.
- Lionta, E., Spyrou, G., Vassilatis, D.K., and Cournia, Z., 2024. Structure-based virtual screening for drug discovery: Principles, applications and recent advances. *Current Topics in Medicinal Chemistry*. 14(16), 1923-1938. <https://doi.org/10.2174/1568026614666140929124445>
- Li, Y.P., Ben Fekih, I., Fru, E.C., Moraleda-Munoz, A., Li, X., Rosen, B.P., Yoshinaga, M., and Rensing, C., 2021. Antimicrobial activity of metals and metalloids. *Annual Review of Microbiology* 75, 175-197.
- Madigan, M.T., Bender, K.S., Buckley, D.H., Sattley, W.M., and Stahl, D.A., 2018. *Brock biology of microorganisms* (15th ed.). New York: Pearson Education, pp. 39.
- Malinowski, J., Kaczmarek, M., and Kowalski, P., 2020. Transition metal coordination compounds and their catalytic applications. *International Journal of Molecular Sciences*. 21(15), 5443. doi:10.3390/ijms21155443.
- Marinova, P., and Tamahkyarova, K., 2024. Synthesis and Biological Activities of Some Metal Complexes of Peptides: A Review. *BioTech*. 13(2), 9. <https://doi.org/10.3390/biotech13020009>
- Maurya, R.C., et al., 2018. Structural and biological studies of metal complexes. *Journal of Molecular Structure*. 1152, 307-316.
- Mariyam, D., Farida, N., Wijaya, H.W., and Dasna, I.W., 2022. Studi karakterisasi dan aktivitas antibakteri senyawa kompleks dari zink(II) klorida, kalium tiosianat dan 2-aminopyridine. *Jurnal Riset Kimia*. 13(1), 100–110. doi:10.25077/jrk.v13i1.465.

- Marzano, C., Ronconi, L., Chiara, F., Giron, M.C., Faustinelli, I., Cristofori, P., et al., 2021. Gold(III)-dithiocarbamate anticancer agents: activity, toxicology and histopathological studies in rodents. *International journal of cancer*. 129(2), 487–496. doi: 10.1002/ijc.25684
- Mendoza, J.A., Pineda, R.Y., Nguyen, M., Tellez, M., and Awad, A.M., 2021. Molecular docking studies, in-silico ADMET predictions and synthesis of novel PEGA-nucleosides as antimicrobial agents targeting class B1 metallo- β -lactamases. In *Silico Pharmacology*. 9(1), 33. <https://doi.org/10.1007/s40203-021-00092>
- Munz, D., and Meyer, K., 2021. Charge frustration in ligand design and functional group transfer. *Nature Reviews Chemistry*. 5(6), 422–439. <https://doi.org/10.1038/s41570-021-00276-3>
- Moradali, M.F., Ghods, S., and Rehm, B.H.A., 2017. *Pseudomonas aeruginosa* lifestyle: A paradigm for adaptation, survival, and persistence. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. 7, 39.
- Mousa, E. A., & Al-Abdaly, B. I. (2025). Synthesis and anti-microbial activities investigation of new mixed ligand complexes. *Ibn AL-Haitham Journal for Pure and Applied Sciences*, 38(1), 218–233. <https://doi.org/10.30526/38.1.3357>
- Murray, C.J.L., Ikuta, K.S., Sharara, F., Swetschinski, L., Aguilar, G.R., Gray, A., and Naghavi, M., 2022. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: A systematic analysis. *The Lancet*. 399(10325), 629–655.
- Nelson, D.L., and Cox, M.M., 2017. *Lehninger principles of biochemistry* (4th ed.). New York: W.H. Freeman and Company.
- Nugrahaningtyas, K.D., Kusriani, E., Salsabila, S., Fitriana, D., Usman, A., Kusumaningsih, T., and Santoso, S.J., 2025. Synthesis of transition metal–nanochitosan composites using Ni, Cu, Zn, and Ag metal ions and applications as antibacterial agents. *International Journal of Technology*. 16(1), 207–220. doi:10.14716/ijtech.v16i1.6969.
- Odularu, A. T., and Ajibade, P. A., 2019. Dithiocarbamates: Challenges, Control, and Approaches to Excellent Yield, Characterization, and Their Biological Applications. *Bioinorganic Chemistry and Applications*, 8260496. <https://doi.org/10.1155/2019/8260496>
- Otto, M., 2010. Staphylococcal biofilms. *Current Topics in Microbiology and Immunology*. 322, 207–228.
- Paczosa, M.K., and Mecsas, J., 2016. *Klebsiella pneumoniae*: Going on the offense with a strong defense. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*. 80(3), 629–661.
- PAHO, 2025. Warns of widespread resistance to common antibiotics worldwide. Pan American Health Organization. Available at: <https://www.paho.org/en/news/13-10-2025-who-warns-widespread-resistance-common-antibiotics-worldwide> [Accessed: 4 February 2026].

- Pavia, D. L., Lampman, G. M., Kriz, G. S., and Vyvyan, J. R., 2015. Introduction to Spectroscopy (5th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Pearson, R.G., 1987. Hard and soft acids and bases (HSAB). *Journal of Chemical Education*. 64(7), 561–567. doi:10.1021/ed064p561.
- Pires, D.E.V., Blundell, T.L., and Ascher, D.B., 2015. pkCSM: Predicting small-molecule pharmacokinetic and toxicity properties using graph-based signatures. *Journal of Medicinal Chemistry*. 58(9), 4066–4072.
- PPNI, 2024. Resistensi antimikroba di rumah sakit sentinel Indonesia. PPNI-INNA. Available at: <https://ppni-inna.org/detail-berita/971951> [Accessed: 4 February 2026].
- Purohit, R., Singh, R., Sharma, A., and Kumar, A., 2022. Chromium(III) complexes: Coordination chemistry and biological applications. *Journal of Coordination Chemistry*. 75(18), 2595-2623.
- Ragi, K., Kakkassery, J.T., Raphael, V.P., Johnson, R., Thomas, V.K., et al., 2024. In vitro antibacterial and in silico docking studies of two Schiff bases on *Staphylococcus aureus* and its target proteins. *Future Journal of Pharmaceutical Sciences*. 7, 78. <https://doi.org/10.1186/s43094-021-00225-3>.
- Reifenberg, P., & Zimmer, A. 2024. Branched-chain amino acids: Physico-chemical properties, industrial synthesis and role in signaling, metabolism and energy production. *Amino Acids*, **56**, 51. <https://doi.org/10.1007/s00726-024-03417>
- Saha, S., Dey, A., and Koner, S., 2021. Hard and soft acids and bases principle in coordination chemistry: Recent perspectives and applications. *Coordination Chemistry Reviews*. 439, 213-237. <https://doi.org/10.1016/j.ccr.2021.213237>
- Saiyed, T. A., Adeyemi, J. O., and Onwudiwe, D. C., 2021. The Structural Chemistry of Zinc(II) and Nickel(II) Dithiocarbamate Complexes. *Open Chemistry*, 19(1), 974-986. <https://doi.org/10.1515/chem-2021-0080>
- Salamat, F., 2023. Studi komputasi kompleks 1,10-fenantrolin dengan logam Fe, Cu, Co, Ni dan Zn menggunakan metode density functional theory (DFT). SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA. 8(1), 24–29. doi:10.33387/saintifik.v8i1.6217.
- Sancho, M.I., Almandoz, M.C., Blanco, S.E., and Castro, E.A., 2017. Spectroscopic Study of Solvent Effects on the Electronic Absorption Spectra of Flavone and 7-Hydroxyflavone in Neat and Binary Solvent Mixtures. *International Journal of Molecular Sciences* 12: 8895-8912. doi: <https://doi.org/10.3390/ijms12128895>.
- Silalahi, I.H., et al., 2025. Activity of Zn(II)-curcumin complex compound as an antibacterial agent against *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*. Al Kimiya: Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan. 12(1). doi:10.15575/ak.v12i1.39415.
- Singh, A., Prasad, L. B., Shiv, K., Kumar, R., and Garai, S., 2023. Synthesis, characterization, and in vitro antibacterial and cytotoxic study of Co(II), Ni(II), Cu(II), and Zn(II) complexes of N-(4-methoxybenzyl) N-(phenylethyl)

- dithiocarbamate ligand. *Journal of Molecular Structure*, 1288, <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2023.135835>
- Skoog, D. A., Holler, F. J., and Crouch, S. R., 2018. *Principles of Instrumental Analysis* (7th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Souza, R.A.C., Cunha, V.L., de Souza, J.H., Martins, C.H.G., Franca, E.F., Pivatto, M., Ellena, J.A., Faustino, L.A., Patrocinio, et al., 2022. Zinc(II) complexes bearing N,N,S ligands: Synthesis, crystal structure, spectroscopic analysis, molecular docking and biological investigations about its antifungal activity. *Journal of Inorganic Biochemistry*. 237, 111995. <https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2022.111995>
- Tortora, G.J., Funke, B.R., and Case, C.L., 2019. *Microbiology: An introduction* (13th ed.). New York: Pearson Education, pp. 24–39.
- Theakstone, A.G., Rinaldi, C., Butler, H.J., and Baker, M.J., 2021. Fourier-Transform Infrared Spectroscopy of Biofluids: A Practical Approach. *Translational Biophotonics*. 3(2), 201-314. <https://doi.org/10.1002/tbio.202000025>
- Verma, J., Khedkar, V.M., and Coutinho, E.C., 2016. 3D-QSAR in drug design—A review. *Current Topics in Medicinal Chemistry*. 16(16), 1893–1908.
- Vincent, M., Duval, R.E., Hartemann, P., and Engels-Deutsch, M., 2016. Contact killing and antimicrobial properties of copper. *Journal of Applied Microbiology*. 124(5), 1032–1038.
- Vlasiou, M. C., & Pafiti, K. S. 2020. *Chromium Coordination Compounds with Antimicrobial Activity: Synthetic Routes, Structural Characteristics, and Antibacterial Activity*. *Open Medicinal Chemistry Journal*, 14, 1-25. <https://doi.org/10.2174/1874104502014010001>
- Wang, X., Wang, Y., Wang, Y., and Zhang, S., 2021. Emerging resistance mechanisms for 4 types of common anti-MRSA antibiotics in *Staphylococcus aureus*: A comprehensive review. *Microbial Pathogenesis*. 156, 104915. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2021.10491>
- World Health Organization, 2020. Antimicrobial resistance. WHO, Geneva.
- World Health Organization, 2025. Global antibiotic resistance surveillance report 2025. World Health Organization. Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240116337> [Accessed: 3 Februari 2026].
- Yeo, C.I., Ballén, J., Gabasa, M., Soengas, R., Velasco-de Andrés, C., Iglesias, T., and Soto, C., 2023. Novel gold(III)-dithiocarbamate complex targeting bacterial thioredoxin reductase: antimicrobial activity, synergy, toxicity, and mechanistic insights. *Frontiers in Microbiology*. 14, 1198473.
- Yousuf, I., Bashir, M., Arjmand, F., and Tabassum, S., 2021. Advancement of metal compounds as therapeutic and diagnostic metallodrugs: Current frontiers and future perspectives. *Coordination Chemistry Reviews*. 445, 204-231.

BAB III

TOPIK II

AKTIVITAS ANTIBAKTERI DARI KOMPLEKS Zn(II) dan Cr(III) DENGAN VALIN-FENILALANIN DIPEPTIDA DITIOKARBAMAT SECARA *IN SILICO* DAN *IN VITRO*

3.1 Abstrak

Latar belakang. Peningkatan resistensi bakteri terhadap antibiotik mendorong pengembangan senyawa antibakteri baru yang lebih efektif, salah satunya melalui pembentukan kompleks logam berbasis ditiokarbamat. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas antibakteri kompleks Zn(II) dan Cr(III) dengan ligan valin-fenilalanin dipeptida ditiokarbamat (Val-Phe Dtc) secara *in silico* dan *in vitro*. **Metode.** Senyawa kompleks diperoleh melalui reaksi kompleksasi ligan Val-Phe Dtc dengan ion Zn(II) dan Cr(III), kemudian dikarakterisasi menggunakan spektroskopi FTIR, UV-Vis, XRD, dan SEM-EDS. Evaluasi *in silico* dilakukan melalui penambatan molekul terhadap reseptor DNA gyrase bakteri, prediksi sifat kemiripan obat berdasarkan Lipinski's Rule of Five, serta analisis farmakokinetik dan toksisitas menggunakan SwissADME dan pkCSM. Aktivitas antibakteri *in vitro* diuji terhadap *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan *Pseudomonas aeruginosa* menggunakan metode difusi cakram. Hasil karakterisasi mengonfirmasi keberhasilan pembentukan senyawa kompleks dengan rendemen sebesar 80,01% untuk kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan 84,75% untuk kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc. Studi molecular docking menunjukkan bahwa kedua kompleks memiliki afinitas pengikatan yang lebih baik terhadap DNA gyrase dibandingkan ligan bebas melalui pembentukan interaksi hidrogen, hidrofobik, dan koordinasi dengan residu aktif protein. Analisis Lipinski menunjukkan bahwa ligan memenuhi seluruh kriteria, sedangkan kedua kompleks mengalami dua pelanggaran akibat peningkatan massa molekul dan jumlah donor ikatan hidrogen. Prediksi ADMET menunjukkan bahwa kompleks memiliki profil farmakokinetik dan toksisitas yang masih dapat diterima meskipun absorpsi usus lebih rendah dibandingkan ligan. Pengujian *in vitro* menunjukkan bahwa kompleks Zn(II) dan Cr(III) menghasilkan aktivitas antibakteri yang lebih tinggi dibandingkan ligan terhadap ketiga bakteri uji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc berpotensi dikembangkan sebagai kandidat agen antibakteri berbasis kompleks logam.

3.2 Pendahuluan

Infeksi bakteri masih menjadi salah satu penyebab utama masalah kesehatan di dunia, terutama akibat meningkatnya resistensi antimikroba yang mengurangi efektivitas antibiotik yang tersedia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan

resistensi antimikroba sebagai salah satu ancaman kesehatan global karena menyebabkan meningkatnya angka kesakitan, kematian, dan beban ekonomi di berbagai negara. Bakteri *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan *Pseudomonas aeruginosa* merupakan patogen yang sering menyebabkan infeksi saluran kemih, kulit, jaringan lunak, hingga infeksi nosokomial, serta menunjukkan kecenderungan meningkatnya resistensi terhadap berbagai golongan antibiotik (Murray et al., 2022; WHO, 2025).

Kondisi tersebut mendorong pencarian kandidat antibakteri baru yang memiliki mekanisme kerja berbeda sehingga mampu mengatasi resistensi bakteri. Salah satu pendekatan yang berkembang pesat adalah pemanfaatan senyawa kompleks logam karena memiliki struktur tiga dimensi yang beragam, mekanisme aksi multipel, dan kemampuan berinteraksi dengan berbagai target biologis, seperti membran sel, enzim, DNA, maupun protein bakteri, sehingga berpotensi menghasilkan aktivitas antibakteri yang lebih efektif dibandingkan senyawa organik konvensional (Frei et al., 2023). Menurut Yeo (2023) Ligan ditiokarbamat merupakan ligan bidentat yang memiliki dua atom sulfur sebagai donor elektron sehingga mampu membentuk kompleks yang stabil dengan berbagai logam transisi, termasuk Zn(II) dan Cr(III). Modifikasi ligan menggunakan dipeptida valin-fenilalanin diharapkan dapat meningkatkan stabilitas kompleks, sifat fisikokimia, serta aktivitas biologis melalui peningkatan interaksi dengan target molekuler bakteri. Logam Zn(II) dipilih karena merupakan logam esensial dengan toksisitas relatif rendah dan diketahui mampu meningkatkan aktivitas biologis setelah berkoordinasi dengan ligan organik, sedangkan Cr(III) memiliki kestabilan koordinasi yang tinggi sehingga berpotensi menghasilkan kompleks dengan karakteristik biologis yang berbeda.

Evaluasi aktivitas antibakteri secara terpadu menggunakan pendekatan *in silico* melalui *molecular docking* dan pengujian *in vitro* terhadap *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan *Pseudomonas aeruginosa* diharapkan dapat memberikan informasi mengenai afinitas pengikatan senyawa terhadap target protein sekaligus memvalidasi efektivitas biologisnya. Namun, penelitian mengenai kompleks Zn(II) dan Cr(III) dengan ligan valin-fenilalanin dipeptida ditiokarbamat masih sangat terbatas sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kandidat agen antibakteri berbasis senyawa kompleks logam (Pandey and Boros, 2021).

3.3 Prosedur Penelitian

3.3.1 Alat dan Bahan Penelitian

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah botol vial, inkubator, neraca analitik SIGMA, cawan petri, gelas kimia, batang pengaduk, jangka sorong. Adapun peralatan untuk mengolah data digunakan perangkat komputer yang memiliki *software* YASARA, MarvinSketch, Plants, ChemDraw Professional 16.0, Chem3D 16.0, kode PDB ID 6F86 yang diunduh melalui *website* Protein Data Bank

(<https://www.rcsb.org/structure/6F86>), laman *online* (<http://www.swissadme.ch/>), dan (<https://biosig.lab.uq.edu.au/pkcsbm/prediction>).

Bahan yang digunakan yaitu *Mueller Hinton Agar*, kloramfenikol 30 µg/disk, NaCl fisiologis, kultur bakteri. Akuades DMSO.

3.3.2 Analisis Aturan Lipinski dan ADMET (Pires et al., 2015; Arief dan Hairunnisa, 2022)

Senyawa kompleks dimodelkan dalam bentuk 3D kemudian diubah format *file* menjadi “.smile” di aplikasi Open Babel GUI. Evaluasi aturan Lipinski, file format struktur smile kemudian diunggah ke laman daring SwissADME (<http://www.swissadme.ch/>), ditekan tombol “run” kemudian diperoleh data parameter Aturan Lipinski. Data ADMET, file format struktur smile yang diperoleh kemudian diunggah ke laman daring pkCSM (<https://biosig.lab.uq.edu.au/pkcsbm/prediction>), ditekan tombol “ADMET” kemudian diperoleh data adsorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas.

3.3.3 Analisis *Molecular Docking* (Herlina Rasyid, 2021)

Langkah pertama untuk analisis *Molecular Docking* adalah diunduh kode PDB ID 6F86 pada protein data bank (<https://www.rcsb.org/structure/6F86>), kloramfenikol digunakan sebagai kontrol. Ada tiga senyawa yang digunakan sebagai ligan, yaitu Zn(II)Val-Phe Dtc, Cr(III)Val-Phe Dtc dan ligan Val-Phe Dtc. Senyawa-senyawa ini kemudian disiapkan untuk *docking* dengan memilih menu *dock preparation* pada perangkat lunak Chimera (Pettersen et al., 2021). Prosedur *docking* dilakukan dengan menggunakan program AutoDock 4.2 dengan bantuan AutoDockTools, yang dimulai dengan menyimpan file ligan dalam format .pdbqt. Ukuran *grid box* diatur menjadi 50 × 50 × 50 Å dengan *spacing* 0,375 Å. Pada pusat koordinasi ligan *docking* diatur untuk menghasilkan 10 konformasi dan kemudian dipilih konformasi terbaik berdasarkan energi ikatan terendah. Kompleks protein dan ligan disimpan dalam file berformat .pdb dan divisualisasikan secara 2D dan 3D menggunakan program *Discovery Studio Visualizer*.

3.3.4 Pengujian daya hambat antibakteri

1. Pembuatan Media *Mueller-Hinton Agar* (MHA)

Media MHA dibuat dengan melarutkan 7,8 g agar MHA dengan 200 mL akuades dipanaskan dan diaduk sampai larut. Setelah larut, media disterilkan di dalam *autoclave* pada suhu 121 °C tekanan 15 psi selama 15 menit. Setelah itu campuran media dituang ke dalam cawan petri steril, kemudian didinginkan.

2. Uji Aktivitas antibakteri

Uji aktivitas antibakteri dilakukan menggunakan metode difusi cakram. Bakteri uji terlebih dahulu diremajakan dengan cara diinokulasikan ke dalam media *Mueller-Hinton Agar* (MHA), kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 18-24 jam. Koloni

bakteri yang tumbuh diambil dan disuspensikan ke dalam larutan NaCl fisiologis 0,9% hingga diperoleh kekeruhan yang setara dengan standar 0,5 McFarland.

Selanjutnya sebanyak 0,1 mL (100 μ L) suspensi bakteri diinokulasikan secara merata pada permukaan media MHA. Kertas cakram steril berdiameter 6 mm kemudian diletakkan pada permukaan media yang telah diinokulasi. Setiap cakram ditetesi larutan senyawa uji berupa kompleks logam Zn(II)Val-Phe Dtc, Cr(III)Val-Phe Dtc dan ligan Val-Phe Dtc dengan volume 10 μ L, sebagai kontrol positif digunakan kloramfenikol, sedangkan kontrol negatif berupa DMSO. Seluruh cawan petri kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam. Setelah masa inkubasi, aktivitas antibakteri ditentukan dengan mengukur diameter zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram menggunakan jangka sorong dan hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan milimeter (mm).

3.4 Hasil dan Pembahasan

3.4.1 Hasil analisis Aturan Lipinski dan ADMET

Lipinski's Rule of Five merupakan seperangkat aturan yang digunakan untuk memprediksi potensi suatu senyawa sebagai obat yang dapat diberikan secara oral (*drug-likeness*). Aturan ini pertama kali diperkenalkan oleh Christopher A. Lipinski pada tahun 1997 berdasarkan analisis sifat fisikokimia ribuan senyawa yang berhasil dikembangkan menjadi obat oral. Menurut Lipinski, suatu senyawa memiliki peluang yang lebih baik untuk diserap melalui saluran pencernaan apabila memenuhi empat parameter utama, yaitu massa molekul tidak lebih dari 500 Da, nilai logP tidak lebih dari 5, jumlah donor ikatan hidrogen (*hydrogen bond donor*, HBD) tidak lebih dari 5, dan jumlah akseptor ikatan hidrogen (*hydrogen bond acceptor*, HBA) tidak lebih dari 10. Apabila suatu senyawa melanggar lebih dari satu parameter tersebut, kemungkinan bioavailabilitas oralnya akan menurun (Lipinski et al., 2024).

Selain digunakan untuk memprediksi penyerapan obat secara oral, aturan Lipinski juga banyak diterapkan pada tahap awal penemuan obat (*drug discovery*) sebagai metode penyaringan (*virtual screening*) untuk memilih senyawa yang memiliki karakteristik fisikokimia yang sesuai. Penerapan aturan ini membantu mengurangi jumlah kandidat yang memiliki kemungkinan rendah untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga proses penelitian menjadi lebih efisien (Daina et al., 2017). Meskipun demikian, Lipinski's Rule of Five bukan merupakan aturan mutlak karena banyak senyawa bioaktif yang tetap menunjukkan aktivitas farmakologis meskipun melanggar satu atau lebih parameter. Hal ini terutama dijumpai pada produk alami, peptida, antibiotik, makrosiklik, serta senyawa kompleks logam yang umumnya memiliki massa molekul tinggi dan struktur yang lebih kompleks dibandingkan senyawa organik sederhana (Ermondi et al., 2021).

Pada penelitian senyawa kompleks logam, evaluasi berdasarkan Lipinski tetap penting untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik fisikokimia dan potensi bioavailabilitas suatu senyawa. Namun, hasil evaluasi perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena pembentukan kompleks logam dapat mengubah ukuran

molekul, distribusi muatan, geometri koordinasi, dan mekanisme transportasi di dalam sistem biologis sehingga tidak selalu mengikuti prinsip yang berlaku pada molekul organik konvensional (Frei et al., 2023).

Tabel 3.1. Evaluasi aturan Lipinski senyawa kompleks hasil sintesis

Senyawa	Berat Molekul (g/mol)	Log P	Donor H	Akseptor H
Zn(II)Val-Phe Dtc	746.3	4.1801	6	10
Cr(III)Val-Phe Dtc	732.93	4.1801	6	10
Val-Phe Dtc	340.47	1.4407	3	4
Kloramfenikol	323.13	0.9091	3	5
Nilai standar	≤500	≤5	≤5	≤10

Lipinski's Rule of Five digunakan untuk mengevaluasi potensi suatu senyawa sebagai kandidat obat oral berdasarkan sifat fisikokimianya. Aturan ini menyatakan bahwa suatu senyawa umumnya memiliki peluang yang baik untuk diserap melalui saluran pencernaan apabila memiliki berat molekul ≤500 Da, nilai logP ≤5, jumlah donor ikatan hidrogen (H-bond donor) ≤5, dan jumlah akseptor ikatan hidrogen (H-bond acceptor) ≤10 (Lipinski et al., 2024). Evaluasi ini merupakan tahap awal dalam penemuan obat untuk memperkirakan bioavailabilitas oral suatu senyawa sebelum dilakukan pengujian farmakokinetik yang lebih mendalam.

Berdasarkan **Tabel 3.1** , ligan Val-Phe Dtc memiliki berat molekul sebesar 340,47 g/mol, nilai logP 1,4407, jumlah donor hidrogen 3, dan jumlah akseptor hidrogen 4. Seluruh parameter tersebut memenuhi kriteria Lipinski sehingga ligan diperkirakan memiliki sifat fisikokimia yang mendukung absorpsi oral. Berat molekul yang relatif rendah memudahkan proses difusi melewati membran biologis, sedangkan nilai logP yang berada pada rentang optimal menunjukkan keseimbangan antara sifat hidrofilik dan lipofilik. Selain itu, jumlah donor dan akseptor hidrogen yang masih berada di bawah batas maksimum menunjukkan bahwa ligan memiliki kemampuan membentuk ikatan hidrogen yang cukup tanpa menghambat permeabilitas membran (Daina et al., 2017). Berbeda dengan ligannya, kedua senyawa kompleks logam menunjukkan perubahan sifat fisikokimia akibat terbentuknya ikatan koordinasi antara ion logam dengan ligan ditiokarbamat. Kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc memiliki berat molekul 746,83 g/mol, sedangkan kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc memiliki berat molekul 732,93 g/mol, sehingga keduanya melampaui batas maksimum 500 Da. Selain itu, kedua kompleks mempunyai jumlah donor hidrogen sebanyak 6, melebihi batas maksimum yang ditetapkan Lipinski yaitu lima donor hidrogen. Meskipun demikian, nilai logP sebesar 4,1801 dan jumlah akseptor hidrogen sebanyak 10 masih memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian, kedua kompleks mengalami dua pelanggaran (violations) terhadap *Lipinski's Rule of Five* (Benet et al., 2016).

Tabel 3.2. Analisis ADMET senyawa kompleks hasil sintesis

ADMET	Sifat	Val-Phe Dtc	Zn(II) Val-Phe Dtc	Cr(III) Val-Phe Dtc	Satuan/ Ket.
Absorpsi	Solubilitas dalam air	-2,867	-2,908	-2,908	mol/L
	Permeabilitas Caco2	-0,329	-0,342	0,342	Papp in 10 ⁻⁶ cm/s
	Penyerapan usus (manusia)	94.889	25,494	25,442	% Absorbed
	Permeabilitas kulit	-2,735	-2,735	-2,375	Kp
	Substrat glikoprotein P	Yes	Yes	Yes	Yes/No
	Penghambat glikoprotein P I	No	No	No	Yes/No
	Penghambat glikoprotein P II	No	No	No	Yes/No
Distribusi	VDss (manusia)	-0.405	0,155	-0,155	L/kg
	Pecahan tak terikat (manusia)	0,392	0,322	0,322	Fu
	Permeabilitas BBB	-1,149	-2,338	-2,340	BB
	Permeabilitas CNS	-2.901	-3,335	-3,335	PS
Metabolisme	CYP2D6 substrat	Yes	Yes	Yes	Yes/No
	CYP3A4 substrat	Yes	Yes	Yes	Yes/No
	CYP1A2 inhibitor	No	No	No	Yes/No
	CYP2C19 inhibitor	No	No	No	Yes/No
	CYP2C9 inhibitor	No	No	No	Yes/No
	CYP2D6 inhibitor	No	No	No	Yes/No
	CYP3A4 inhibitor	No	No	No	Yes/No
Ekskresi	<i>Total Clearance</i>	0,738	-11,333	-4,131	ml/min/kg
	Renal OCT2 substrat	No	No	No	Yes/No
Toksisitas	Toksisitas AMES	No	No	No	Yes/No
	Dosis maks. yang dapat ditoleransi (manusia)	-0.293	0,343	0,343	mg/kg/day
	penghambat hERG I	No	No	No	Yes/No
	penghambat hERG II	No	No	No	Yes/No
	Toksisitas akut oral tikus (LD ₅₀)	2,046	2,453	2,453	Mol/kg
	Toksisitas Kronis Oral pada Tikus (LOAEL)	1,291	1,313	1,313	mg/kg_ bw/day
	Hepatotoksisitas	Yes	No	No	Yes/No
	Sensitisasi Kulit	No	No	No	Yes/No
	Toksisitas <i>T. Pyriformis</i>	0,285	0,285	0,286	ug/L
	Toksisitas ikan kecil	1,105	1,621	1,612	mM

Tabel 3.3 Analisis ADMET Obat Kloramfenikol

ADMET	Sifat	Hasil	Satuan/ Ket.
Absorpsi	Solubilitas dalam air	-2,948	mol/L
	Permeabilitas Caco2	-0,005	Papp in 10 ⁻⁶ cm/s
	Penyerapan usus (manusia)	66,059	% Absorbed
	Permeabilitas kulit	-2,764	Kp
	Substrat glikoprotein P	Yes	Yes/No
	Penghambat glikoprotein P I	No	Yes/No
	Penghambat glikoprotein P II	No	Yes/No
Distribusi	VDss (manusia)	-0,634	L/kg
	Pecahan tak terikat (manusia)	0,365	Fu
	Permeabilitas BBB	-1,003	BB
	Permeabilitas CNS	-3,055	PS
Metabolisme	CYP2D6 substrat	No	Yes/No
	CYP3A4 substrat	No	Yes/No
	CYP1A2 inhibitor	No	Yes/No
	CYP2C19 inhibitor	No	Yes/No
	CYP2C9 inhibitor	No	Yes/No
	CYP2D6 inhibitor	No	Yes/No
	CYP3A4 inhibitor	No	Yes/No
Ekskresi	<i>Total Clearance</i>	0,289	ml/min/kg
	Renal OCT2 substrat	No	Yes/No
Toksisitas	Toksisitas AMES	Yes	Yes/No
	Dosis maks. yang dapat ditoleransi (manusia)	0,873	mg/kg/day
	penghambat hERG I	No	Yes/No
	penghambat hERG II	No	Yes/No
	Toksisitas akut oral tikus (LD ₅₀)	2,353	Mol/kg
	Toksisitas Kronis Oral pada Tikus (LOAEL)	2,371	mg/kg_ bw/day
	Hepatotoksisitas	No	Yes/No
	Sensitisasi Kulit	No	Yes/No
	Toksisitas <i>T.Pyriiformis</i>	0,373	ug/L
	Toksisitas ikan kecil	1,892	mM

A. Absorpsi

Parameter absorpsi digunakan untuk memprediksi kemampuan suatu senyawa memasuki sirkulasi sistemik setelah pemberian oral. Berdasarkan **Tabel 3.2** dan **Tabel 3.3**, ligan Val-Phe Dtc memiliki nilai kelarutan dalam air (logS) sebesar -2,867,

sedikit lebih tinggi dibandingkan kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc (-2,908), Cr(III)Val-Phe Dtc (-2,908), dan kloramfenikol (-2,948). Semakin tinggi nilai logS (semakin mendekati nol), semakin baik kelarutan senyawa dalam air, sehingga ligan diperkirakan memiliki kelarutan yang sedikit lebih baik dibandingkan kedua kompleks dan kontrol positif. Kelarutan yang baik merupakan faktor penting dalam menentukan jumlah senyawa yang dapat diserap oleh saluran pencernaan (Daina et al., 2017).

Permeabilitas Caco-2 menunjukkan kemampuan senyawa menembus epitel usus. Ligan memiliki nilai -0,329 log Papp, sedangkan kompleks Zn(II) dan Cr(III) masing-masing -0,342 log Papp, yang menunjukkan permeabilitas rendah. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan kloramfenikol (-0,005 log Papp), sehingga diperkirakan kloramfenikol lebih mudah melewati membran usus secara difusi pasif. Hal ini juga tercermin pada prediksi penyerapan usus manusia, yaitu 94,889 % untuk ligan, sedangkan kompleks Zn(II) dan Cr(III) hanya 25,494 % dan 25,442 %, serta kloramfenikol 66,059%. Penurunan absorpsi pada kompleks logam disebabkan oleh meningkatnya ukuran molekul akibat proses kompleksasi sehingga kemampuan melewati membran biologis menjadi lebih rendah (Di et al., 2024). Ketiga senyawa uji maupun kloramfenikol diprediksi sebagai substrat P-glycoprotein (P-gp) tetapi bukan inhibitor P-gp tipe I maupun tipe II. Hasil ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut berpotensi mengalami proses efluks oleh transporter P-gp sehingga dapat memengaruhi jumlah senyawa yang terserap ke dalam sirkulasi sistemik. Namun, karena tidak menghambat P-gp, kemungkinan terjadinya interaksi obat melalui mekanisme penghambatan transporter relatif kecil (Pires et al., 2015).

B. Distribusi

Distribusi menggambarkan kemampuan senyawa menyebar dari sirkulasi darah menuju jaringan tubuh. Nilai VDss ligan sebesar -0,405 L/kg, sedangkan kompleks Zn(II) dan Cr(III) masing-masing 0,155 L/kg dan -0,155 L/kg, serta kloramfenikol -0,634 L/kg. Nilai VDss positif pada kompleks Zn(II) menunjukkan kecenderungan distribusi jaringan yang sedikit lebih besar dibandingkan ligan dan kloramfenikol, sedangkan kompleks Cr(III) menunjukkan distribusi yang masih relatif terbatas.

Fraksi tidak terikat protein plasma (fraction unbound/Fu) ligan sebesar 0,392, lebih tinggi dibandingkan kompleks Zn(II) dan Cr(III) yang masing-masing 0,322, serta kloramfenikol 0,365. Semakin tinggi nilai Fu menunjukkan semakin banyak fraksi obat yang berada dalam bentuk bebas sehingga tersedia untuk memberikan efek farmakologis. Kompleksasi logam menurunkan fraksi bebas karena interaksi koordinasi meningkatkan kecenderungan pengikatan terhadap protein plasma (Ferreira et al., 2024).

Nilai permeabilitas blood-brain barrier (BBB) seluruh senyawa berada di bawah -1, yaitu -1,149 untuk ligan, -2,338 untuk kompleks Zn(II), -2,340 untuk kompleks Cr(III), dan -1,003 untuk kloramfenikol. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh senyawa diprediksi sulit menembus sawar darah otak. Demikian pula nilai permeabilitas central nervous system (CNS) seluruh senyawa berada di bawah -3

atau mendekati -3 , yang mengindikasikan penetrasi ke sistem saraf pusat sangat rendah. Karakteristik ini menguntungkan apabila target terapi berada di luar sistem saraf pusat karena dapat mengurangi potensi efek samping neurologis (Di et al., 2024).

C. Metabolisme

Metabolisme obat umumnya melibatkan enzim sitokrom P450 (CYP450). Berdasarkan hasil prediksi, ligan dan kedua kompleks logam diperkirakan merupakan substrat CYP2D6 dan CYP3A4, sedangkan kloramfenikol bukan merupakan substrat kedua enzim tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa metabolisme ligan dan kompleks kemungkinan berlangsung melalui jalur CYP2D6 maupun CYP3A4, yang merupakan dua enzim utama dalam metabolisme obat pada manusia. Seluruh senyawa, baik ligan, kompleks maupun kloramfenikol, diprediksi bukan inhibitor CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, maupun CYP3A4. Hasil ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki potensi rendah untuk menghambat aktivitas enzim metabolisme utama sehingga kemungkinan terjadinya interaksi obat akibat inhibisi CYP relatif kecil. Kondisi tersebut merupakan karakteristik yang diharapkan dalam pengembangan kandidat obat karena dapat meningkatkan keamanan penggunaan bersama obat lain (Testa & Krämer, 2018).

D. Ekskresi

Ekskresi merupakan proses eliminasi senyawa dari tubuh, terutama melalui ginjal dan hati. Nilai total clearance ligan lebih tinggi dibandingkan kedua kompleks, sedangkan kompleks logam menunjukkan nilai clearance yang lebih rendah sehingga diperkirakan memiliki waktu tinggal (*residence time*) lebih lama di dalam tubuh. Waktu tinggal yang lebih panjang dapat meningkatkan peluang interaksi dengan target biologis, tetapi juga perlu dievaluasi terhadap kemungkinan akumulasi apabila digunakan dalam jangka panjang (Rowland & Tozer, 2016). Seluruh senyawa diprediksi bukan substrat OCT2 sehingga proses eliminasi melalui transporter kation organik pada ginjal diperkirakan tidak menjadi jalur utama ekskresi (Giacomini et al., 2020).

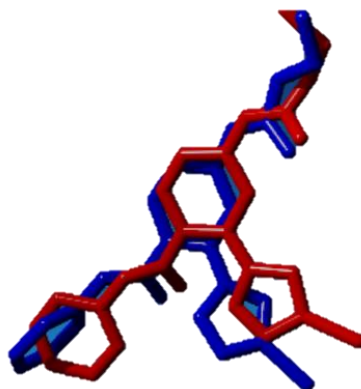
E. Toksisitas

Prediksi toksisitas menunjukkan bahwa ligan dan kedua kompleks memberikan hasil negatif pada uji Ames, sedangkan kloramfenikol diprediksi positif. Uji Ames digunakan sebagai indikator awal potensi mutagenisitas suatu senyawa sehingga hasil negatif menunjukkan kemungkinan rendah menyebabkan mutasi genetik (Mortelmans and Zeiger, 2016). Seluruh senyawa juga diprediksi bukan inhibitor kanal hERG tipe I maupun II serta tidak menyebabkan sensitisasi kulit. Penghambatan kanal hERG berhubungan dengan risiko aritmia jantung sehingga hasil negatif merupakan karakteristik yang diharapkan pada kandidat obat baru. Selain itu, kedua kompleks logam diprediksi tidak bersifat hepatotoksik, sedangkan ligan menunjukkan potensi hepatotoksitas. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa

pembentukan kompleks dengan ion Zn(II) maupun Cr(III) berpotensi memperbaiki profil keamanan senyawa terhadap hati. Secara keseluruhan, hasil prediksi ADMET menunjukkan bahwa kompleks logam memiliki profil keamanan yang cukup baik meskipun absorpsinya lebih rendah dibandingkan ligan. Oleh karena itu, hasil ini perlu dikonfirmasi melalui pengujian biologis lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara prediksi *in silico* dan aktivitas *in vitro*.

3.4.2 Hasil Analisis *Molecular Docking* Senyawa Kompleks

Molecular docking dilakukan untuk memprediksi afinitas dan pola interaksi antara ligan dengan protein target DNA gyrase B (PDB ID: 6F86), yang merupakan salah satu enzim esensial dalam proses replikasi DNA bakteri. DNA gyrase termasuk enzim topoisomerase tipe II yang bertanggung jawab mengatur superkoiling DNA selama proses replikasi dan transkripsi. Inhibisi terhadap enzim ini akan menghambat sintesis DNA sehingga pertumbuhan bakteri dapat terhenti atau mengalami kematian sel. Oleh karena itu, DNA gyrase menjadi salah satu target utama dalam pengembangan senyawa antibakteri baru (Bush et al., 2020).

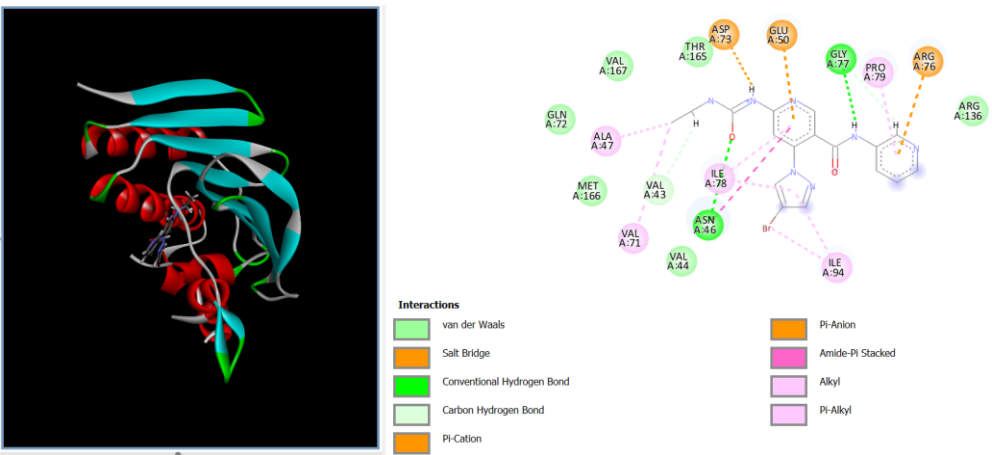


Gambar 3.1. Tumpang tindih ligan standar (biru) dan konformasi 1 (merah) hasil *redocking*

Struktur ligan Val-Phe Dtc, senyawa kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc, Cr(III)Val-Phe Dtc, serta kontrol positif kloramfenikol diuji interaksinya terhadap protein DNA gyrase B (PDB ID: 6F86) menggunakan metode *molecular docking*. Pada penelitian ini, DNA gyrase B dipilih sebagai target protein karena merupakan enzim topoisomerase tipe II yang berperan penting dalam proses replikasi, transkripsi, dan pemeliharaan superkoiling DNA bakteri. Inhibisi terhadap enzim ini akan menghambat sintesis DNA sehingga pertumbuhan dan proliferasi bakteri dapat terhenti. DNA gyrase juga merupakan salah satu target utama berbagai antibiotik, seperti kuinolon dan aminokumarin, sehingga banyak dimanfaatkan dalam pengembangan kandidat antibakteri baru (Collin et al., 2018).

Tabel 3.4. Skor *docking* senyawa

Senyawa	Skor docking (kJ/mol)
Kontrol + docking 4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)-6-[(ethylcarbamoyl)amino]-N-(pyridin-3-yl)pyridine-3-carboxamide	-84.9336
Ligand PhenVal DTC	-80.5373
Cr PhenVal DTC	-106.035
Zn PhenVal DTC	-109.334
Kloramfenikol	-78.3043

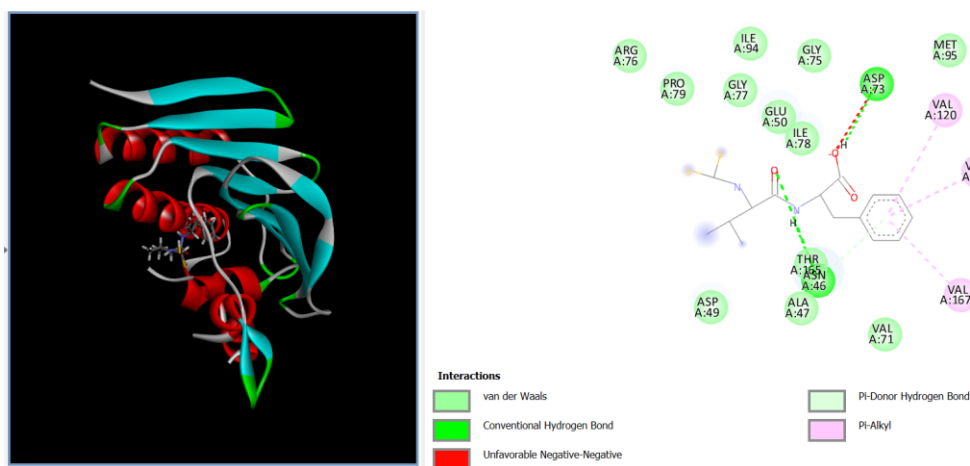


Gambar 3.2. Docking visualisasi 4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)-6-[(ethylcarbamoyl)amino]-N-(pyridin-3-yl)pyridine-3-carboxamide (kontrol + docking)

Sebelum dilakukan *molecular docking* terhadap seluruh senyawa uji, dilakukan validasi metode melalui proses *redocking* menggunakan ligan kristal pada sisi aktif DNA gyrase B. Hasil *redocking* menunjukkan nilai *Root Mean Square Deviation* (RMSD) sebesar 1,17 Å, yang diperoleh dari tumpang tindih (*superimposition*) antara ligan kristal (biru) dan konformasi hasil *redocking* (merah). Nilai RMSD yang lebih kecil dari 2,0 Å menunjukkan bahwa parameter docking yang digunakan mampu mereproduksi posisi ligan kristal dengan baik sehingga metode docking yang digunakan dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk memprediksi afinitas serta pola interaksi senyawa uji terhadap protein target (Morris and Lim-Wilby, 2015). Skor *docking* dan pola interaksi antara ligan Val-Phe Dtc, kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc, kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc, kontrol positif *docking* 4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)-6-[(ethylcarbamoyl)amino]-N-(pyridin-3-yl)pyridine-3-carboxamide, serta kloramfenikol terhadap DNA gyrase B.

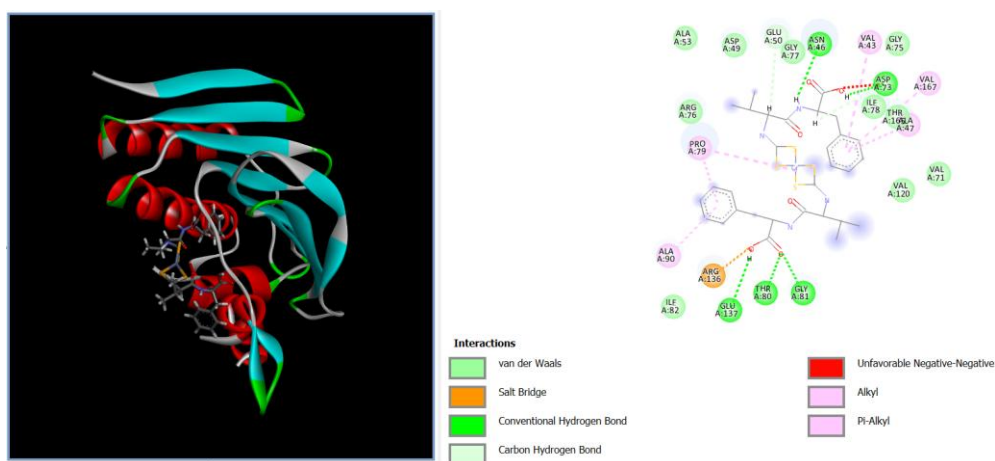
Kontrol positif docking 4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)-6-[(ethylcarbamoyl)amino]-N-(pyridin-3-yl)pyridine-3-carboxamide menunjukkan interaksi yang kuat dengan protein DNA gyrase B dengan skor *docking* sebesar -84,9336 kJ/mol, yang mengindikasikan afinitas pengikatan yang tinggi terhadap sisi aktif protein. Hasil visualisasi interaksi menunjukkan bahwa senyawa membentuk

berbagai jenis interaksi, meliputi ikatan hidrogen konvensional, carbon hydrogen bond, interaksi π -anion, π -kation, amide- π stacked, alkyl, π -alkyl, serta interaksi van der Waals dengan residu asam amino di sekitar kantong aktif protein. Kombinasi interaksi tersebut berperan dalam meningkatkan kestabilan kompleks protein-ligan sehingga ligan dapat menempati sisi aktif DNA gyrase B secara optimal. Selain itu, visualisasi tiga dimensi memperlihatkan bahwa ligan berada tepat pada kantong pengikatan (*binding pocket*) protein, yang menunjukkan bahwa kontrol positif berhasil berikatan dengan residu-residu penting pada sisi aktif DNA gyrase B sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam membandingkan kemampuan pengikatan senyawa uji.



Gambar 3.3. Docking visualisasi Ligan PhenVal DTC terhadap DNA gyrase B

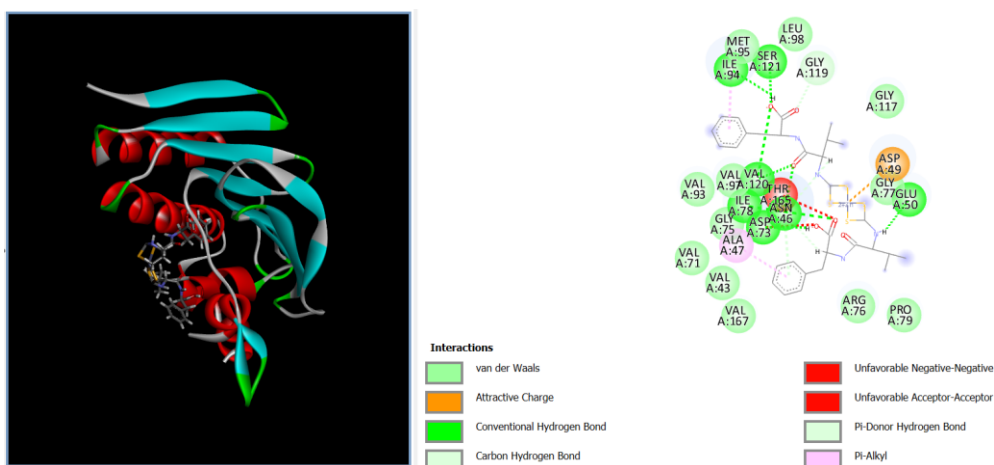
Ligan Val-Phe Dtc menunjukkan kemampuan berikatan dengan protein DNA gyrase B dengan skor *docking* sebesar $-80,5373$ kJ/mol, yang menunjukkan afinitas terhadap sisi aktif protein. Visualisasi interaksi menunjukkan bahwa ligan membentuk ikatan hidrogen konvensional dengan residu Asp73 dan Thr165, serta π -donor hydrogen bond dengan Asn46. Selain itu, ligan juga membentuk interaksi π -alkyl dengan residu Val43, Val120, dan Val167, serta interaksi van der Waals dengan residu Arg76, Gly75, Gly77, Glu50, Ile78, Ile94, Met95, Asp49, Ala47, Val71, dan Pro79. Berbagai interaksi tersebut berperan dalam menjaga kestabilan kompleks protein-ligan dan mempertahankan orientasi ligan pada kantong aktif DNA gyrase B. Di samping interaksi yang menguntungkan, ligan juga menunjukkan adanya *unfavorable negative-negative interaction* dengan residu Asp73, yang dapat mengurangi kestabilan kompleks akibat gaya tolak elektrostatis. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab afinitas ligan lebih rendah dibandingkan kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc. Meskipun demikian, visualisasi tiga dimensi menunjukkan bahwa ligan berada tepat di dalam *binding pocket* protein, sehingga berpotensi menghambat aktivitas DNA gyrase B melalui pembentukan interaksi dengan residu-residu penting pada sisi aktif enzim (Kitchen et al., 2014).



Gambar 3.4. Docking visualisasi Cr PhenVal DTC terhadap DNA gyrase B

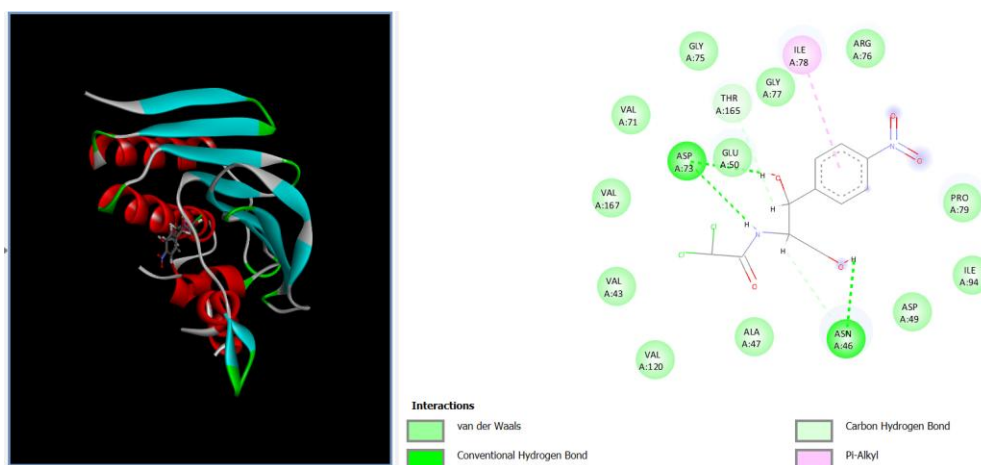
Kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc menunjukkan afinitas pengikatan yang tinggi terhadap protein DNA gyrase B dengan skor *docking* sebesar $-106,035$ kJ/mol, lebih rendah (lebih negatif) dibandingkan ligan bebas. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksasi dengan ion Cr(III) meningkatkan kestabilan kompleks protein-ligan sehingga berpotensi meningkatkan aktivitas penghambatan terhadap DNA gyrase B. Visualisasi interaksi menunjukkan bahwa kompleks membentuk berbagai jenis interaksi, meliputi ikatan hidrogen konvensional dengan residu Gly75, Gly77, Glu137, dan Asp73, carbon hydrogen bond, salt bridge dengan Arg136, serta interaksi hidrofobik alkyl dan π -alkyl dengan residu Pro79, Ala80, Val43, Val120, dan Val167. Selain itu, residu Ala53, Arg76, Asp49, Glu50, Ile78, Ala47, Val71, dan Ala82 turut berkontribusi melalui interaksi van der Waals, yang secara kolektif meningkatkan kestabilan pengikatan ligan pada kantong aktif protein. Interaksi hidrogen dan *salt bridge* diketahui memberikan kontribusi besar terhadap spesifisitas dan kekuatan afinitas ligan terhadap protein target.

Meskipun terdapat interaksi elektrostatik yang tidak menguntungkan (*unfavorable negative-negative*) dengan residu Asp73, kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc tetap menghasilkan skor *docking* yang sangat baik karena diimbangi oleh banyaknya interaksi nonkovalen yang bersifat stabil. Visualisasi tiga dimensi juga memperlihatkan bahwa kompleks berada tepat pada binding pocket DNA gyrase B, menunjukkan bahwa orientasi ligan sesuai dengan sisi aktif protein. Peningkatan jumlah interaksi setelah pembentukan kompleks logam mendukung teori bahwa koordinasi logam dapat memperkuat afinitas pengikatan melalui perubahan distribusi elektron dan konformasi molekul sehingga menghasilkan kompleks protein-ligan yang lebih stabil dibandingkan ligan bebas (Grinter and Zou, 2019).



Gambar 3.5. Docking visualisasi Zn PhenVal DTC terhadap DNA gyrase B

Kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc menunjukkan afinitas pengikatan tertinggi terhadap protein DNA gyrase B dengan skor *docking* sebesar $-109,334$ kJ/mol, yang mengindikasikan terbentuknya kompleks protein-ligan yang lebih stabil dibandingkan ligan bebas maupun kompleks Cr(III). Visualisasi interaksi menunjukkan bahwa kompleks membentuk beberapa ikatan hidrogen konvensional dengan residu Ser121, Asp73, Thr165, Gly77, dan Asp49, serta carbon hydrogen bond dengan Asn46 dan π -donor hydrogen bond dengan Ala47. Selain itu, terdapat interaksi attractive charge dengan Arg136 serta interaksi hidrofobik π -alkyl dengan residu Val120, yang didukung oleh interaksi van der Waals dengan residu Leu98, Met95, Ile94, Gly119, Gly117, Arg76, Pro79, Ala53, Val93, Val71, Val43, Val167, Ile78, Gly75, dan Glu50. Kombinasi berbagai interaksi tersebut berkontribusi terhadap tingginya afinitas dan kestabilan kompleks pada sisi aktif DNA gyrase B (Du et al., 2016). Meskipun ditemukan unfavorable negative-negative interaction dan unfavorable acceptor-acceptor interaction dengan residu Asp73, interaksi tersebut tidak secara signifikan menurunkan kestabilan kompleks karena diimbangi oleh banyaknya ikatan hidrogen dan interaksi nonkovalen lainnya. Visualisasi tiga dimensi juga menunjukkan bahwa kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc menempati binding pocket DNA gyrase B dengan orientasi yang sesuai, sehingga mendukung potensi senyawa sebagai inhibitor DNA gyrase B. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksasi dengan ion Zn(II) mampu meningkatkan kekuatan pengikatan ligan terhadap protein target melalui pembentukan interaksi yang lebih beragam dan stabil (Pagadala et al., 2017).



Gambar 3.6. Docking visualisasi kloramfenikol (kontrol + *in vitro*) terhadap DNA gyrase B

Kloramfenikol sebagai kontrol positif *in vitro* menunjukkan kemampuan berikatan dengan protein DNA gyrase B dengan skor *docking* sebesar $-78,3043$ kJ/mol. Visualisasi interaksi menunjukkan bahwa kloramfenikol membentuk ikatan hidrogen konvensional dengan residu Asp73 dan Asn46, carbon hydrogen bond dengan Glu50 dan Thr165, serta interaksi hidrofobik π -alkyl dengan residu Ile78. Selain itu, residu Gly75, Gly77, Arg76, Pro79, Ile94, Asp49, Ala47, Val43, Val71, Val120, dan Val167 turut berinteraksi melalui gaya van der Waals, yang berkontribusi terhadap stabilitas kompleks protein-ligan. Ikatan hidrogen diketahui berperan penting dalam meningkatkan spesifisitas pengikatan, sedangkan interaksi hidrofobik dan *van der Waals* membantu mempertahankan kestabilan kompleks di dalam kantong aktif protein (Du et al., 2016).

Meskipun kloramfenikol mampu berikatan pada binding pocket DNA gyrase B, nilai afinitasnya lebih rendah dibandingkan ligan Val-Phe Dtc maupun kompleks logam Zn(II) dan Cr(III). Hasil ini menunjukkan bahwa kompleksasi logam meningkatkan kemampuan pengikatan terhadap protein target melalui pembentukan interaksi nonkovalen yang lebih beragam dan lebih kuat. Visualisasi tiga dimensi juga memperlihatkan bahwa kloramfenikol menempati sisi aktif protein dengan orientasi yang sesuai, sehingga tetap dapat digunakan sebagai kontrol pembandingan dalam mengevaluasi potensi senyawa uji (Du et al., 2016).

3.4.3 Hasil Uji Potensi Antibakteri Senyawa Kompleks

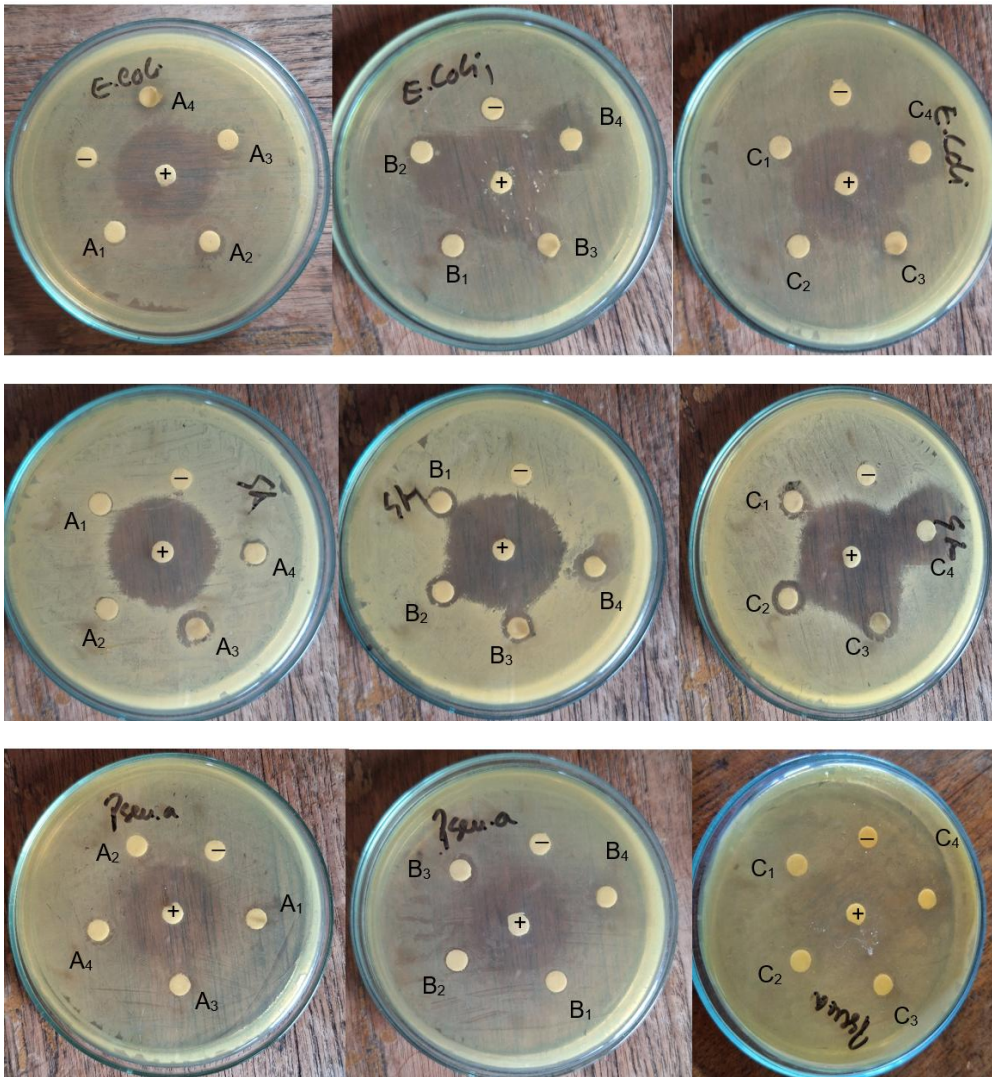
Aktivitas antibakteri senyawa kompleks logam hasil sintesis terhadap bakteri uji *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan *Pseudomonas aeruginosa* dievaluasi menggunakan metode difusi cakram. DMSO digunakan sebagai kontrol negatif karena tidak memiliki aktivitas antibakteri pada konsentrasi yang digunakan, sehingga tidak menghambat pertumbuhan bakteri dan hanya berfungsi sebagai pelarut senyawa uji (Manan dan Cordes, 2022). Aktivitas penghambatan suatu

senyawa dipengaruhi oleh kemampuannya menembus dinding sel bakteri, mengganggu permeabilitas membran, serta menghambat fungsi enzim dan sintesis biomolekul penting yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. Pada penelitian ini, ligan ditiokarbamat berperan sebagai agen pengkelat yang mengkoordinasikan ion logam sehingga meningkatkan stabilitas kompleks dan lipofilisitas senyawa. Peningkatan sifat tersebut mempermudah penetrasi senyawa ke dalam sel bakteri dan memperkuat interaksinya dengan target biologis, sehingga berpotensi meningkatkan aktivitas antibakteri dibandingkan ligan bebas (Ye et al., 2021).

Pada metode difusi cakram, senyawa uji berdifusi dari cakram kertas ke dalam media *Mueller-Hinton Agar* (MHA). Selama proses inkubasi, konsentrasi senyawa akan menurun secara bertahap seiring bertambahnya jarak dari cakram sehingga terbentuk gradien konsentrasi. Apabila konsentrasi senyawa di sekitar cakram masih berada di atas nilai *Minimum Inhibitory Concentration* (MIC), pertumbuhan bakteri akan terhambat dan membentuk zona bening yang disebut zona hambat. Besarnya diameter zona hambat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain konsentrasi senyawa, kemampuan difusi dalam media, ukuran molekul, kelarutan, stabilitas senyawa, jenis bakteri dan sebagainya (Balouiri et al., 2016).

Tabel 3.5. Hasil pengukuran zona hambat senyawa kompleks

Senyawa	Konsentrasi (mg/L)	Zona Hambat (mm)		
		<i>E.coli</i>	<i>S. aureus</i>	<i>P. aeruginosa</i>
Val-Phe Dtc A1	250	8,9	6,8	7,6
Val-Phe Dtc A2	500	10	7,4	8,9
Val-Phe Dtc A3	750	11,8	11,4	9,4
Val-Phe Dtc A4	1000	12,4	12,8	10,67
Kontrol Positif	kloramfenikol	29,3	30	26,7
Kontrol Negatif	DMSO	6	6	6
Zn(II) Val-Phe Dtc B1	250	7,4	7	7,2
Zn(II)Val-Phe Dtc B2	500	9,1	7,6	8,1
Zn(II)Val-Phe Dtc B3	750	11,7	8,8	9,4
Zn(II)Val-Phe Dtc B4	1000	16,3	13,2	12,3
Kontrol Positif	kloramfenikol	27,7	31,3	28,4
Kontrol Negatif	DMSO	6	6	6
Cr(III)Val-Phe Dtc C1	250	8,1	8,2	7,7
Cr(III)Val-Phe Dtc C2	500	9,9	9,8	8,5
Cr(III)Val-Phe Dtc C3	750	12,5	12	9,6
Cr(III)Val-Phe Dtc C4	1000	16,3	17,5	14,7
Kontrol Positif	kloramfenikol	28,4	30,45	29
Kontrol Negatif	DMSO	6	6	6



Gambar 3.7. Hasil uji aktivitas antibakteri senyawa kompleks terhadap *E. coli*, *S. aureus*, dan *P. aeruginosa* menggunakan metode difusi cakram

Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ligan Val-Phe Dtc, kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc, dan kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc mampu menghambat pertumbuhan *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan *Pseudomonas aeruginosa*. Diameter zona hambat meningkat seiring bertambahnya konsentrasi senyawa dari 250 hingga 1000 mg/L, menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri bersifat bergantung pada konsentrasi (dose-dependent). Kontrol positif berupa kloramfenikol menghasilkan zona hambat yang paling besar, sedangkan kontrol negatif (DMSO) hanya menunjukkan diameter sebesar 6 mm yang setara dengan diameter cakram kertas. Hal ini membuktikan bahwa DMSO tidak memiliki aktivitas antibakteri sehingga zona hambat yang terbentuk berasal dari senyawa uji.

Pada ligan Val-Phe Dtc, diameter zona hambat terhadap *E. coli* meningkat dari 8,9 mm menjadi 12,4 mm, sedangkan terhadap *S. aureus* meningkat dari 6,8 mm menjadi 12,8 mm, dan terhadap *P. aeruginosa* meningkat dari 7,6 mm menjadi 10,67 mm. Setelah membentuk kompleks dengan ion Zn(II), aktivitas antibakteri mengalami peningkatan, terutama pada konsentrasi 1000 mg/L yang menghasilkan diameter zona hambat sebesar 16,3 mm terhadap *E. coli*, 13,2 mm terhadap *S. aureus*, dan 12,3 mm terhadap *P. aeruginosa*. Aktivitas tertinggi diperoleh pada kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc dengan diameter zona hambat masing-masing sebesar 16,3 mm, 17,5 mm, dan 14,7 mm terhadap *E. coli*, *S. aureus*, dan *P. aeruginosa*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kompleks logam mampu meningkatkan efektivitas antibakteri dibandingkan ligan bebas.

Peningkatan aktivitas antibakteri setelah pembentukan kompleks logam dapat dijelaskan menggunakan Teori Khelasi (Chelation Theory) oleh Tweedy. Menurut teori ini, koordinasi antara ion logam dan atom donor ligan menyebabkan penurunan polaritas ion logam akibat delokalisasi elektron. Penurunan polaritas tersebut meningkatkan sifat lipofilik senyawa sehingga penetrasi kompleks melalui membran sel bakteri menjadi lebih mudah. Akibatnya, kompleks logam dapat mengganggu permeabilitas membran, menghambat aktivitas enzim, serta berinteraksi dengan DNA dan protein sel sehingga menyebabkan kematian bakteri.

Berdasarkan foto hasil pengujian, zona hambat terhadap *P. aeruginosa* tampak kurang tegas dibandingkan terhadap *E. coli* dan *S. aureus*. Meskipun demikian, diameter zona hambat tetap meningkat seiring kenaikan konsentrasi. Zona hambat yang tampak samar menunjukkan adanya partial inhibition, yaitu pertumbuhan bakteri masih terjadi tetapi dengan kepadatan yang lebih rendah dibandingkan daerah di luar zona hambat. Kondisi ini umum dijumpai pada *P. aeruginosa* karena bakteri tersebut memiliki resistensi intrinsik yang tinggi akibat keberadaan membran luar yang kurang permeabel, sistem efflux pump, serta kemampuan membentuk biofilm sehingga penetrasi senyawa antibakteri menjadi lebih sulit. Selain itu, ukuran molekul dan sifat koordinasi senyawa kompleks logam menyebabkan laju difusi dalam media Mueller-Hinton Agar lebih lambat dibandingkan antibiotik standar, sehingga batas zona hambat tampak kurang jelas (Pang et al., 2019). Aktivitas antibakteri yang lebih tinggi pada kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc dibandingkan kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc diduga berkaitan dengan karakteristik ion logam yang memengaruhi kestabilan kompleks, distribusi elektron, dan interaksi dengan biomolekul bakteri. Ion Cr(III) memiliki muatan lebih tinggi dibandingkan Zn(II), sehingga menghasilkan interaksi koordinasi yang lebih kuat dengan ligan ditiokarbamat. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan kompleks untuk berinteraksi dengan gugus donor elektron pada protein maupun DNA bakteri, sehingga efektivitas penghambatan pertumbuhan menjadi lebih tinggi. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksasi logam Zn(II) dan terutama Cr(III) berhasil meningkatkan aktivitas antibakteri ligan Val-Phe Dtc terhadap bakteri Gram positif maupun Gram negatif. Walaupun aktivitasnya masih lebih rendah dibandingkan kloramfenikol, tren peningkatan diameter zona hambat pada seluruh

bakteri uji membuktikan bahwa pembentukan kompleks logam memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan potensi antibakteri senyawa ditiokarbamat.

3.5 Kesimpulan

Analisis *in silico* terhadap ligan Val-Phe Dtc serta kompleks Zn(II)ValPhe Dtc dan Cr(III)ValPhe Dtc menunjukkan bahwa seluruh senyawa memiliki afinitas terhadap protein target bakteri yang ditunjukkan oleh nilai energi ikatan negatif dan pembentukan berbagai interaksi dengan residu asam amino pada sisi aktif protein. Kompleks logam menunjukkan pola interaksi yang lebih beragam dibandingkan ligan bebas melalui pembentukan ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, interaksi elektrostatik, serta koordinasi dengan residu pada kantong pengikatan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan stabilitas kompleks ligan-protein. Evaluasi sifat farmakokinetik menggunakan prediksi ADMET menunjukkan bahwa kompleks yang disintesis memiliki karakteristik fisikokimia yang mendukung pengembangan sebagai kandidat antibakteri, meskipun kompleks logam menunjukkan beberapa keterbatasan, seperti peningkatan massa molekul dan penurunan absorpsi dibandingkan ligan bebas. Secara keseluruhan, integrasi hasil molecular docking, prediksi ADMET, dan pengujian aktivitas antibakteri *in vitro* menunjukkan bahwa kompleks Zn(II)ValPhe Dtc dan Cr(III)ValPhe Dtc berpotensi dikembangkan sebagai kandidat agen antibakteri baru untuk mengatasi infeksi bakteri patogen.

3.6 Daftar Pustaka

- Abdul Manan, M.A.F., Cordes, D.B., and Slawin, A.M.Z., 2022. Methyl 4-amino-3-methoxyisoxazole-5-carboxylate. IUCrData. 8(8). <https://doi.org/10.1107/S2414314623006235>
- Balouiri, M., Sadiki, M., and Ibensouda, S.K., 2016. Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity: A review. *Journal of Pharmaceutical Analysis*. 6(2), 71-79. <https://doi.org/10.1016/j.jpha.2015.11.005>
- Benet, L.Z., Hosey, C.M., Ursu, O., and Oprea, T.I., 2016. BDDCS, the Rule of 5 and drugability. *Advanced Drug Delivery Reviews*. 101:89-98. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2016.05.007>
- Breijyeh, Z., Jubeh, B., and Karaman, R., 2020. Resistance of Gram-Negative Bacteria to Current Antibacterial Agents and Approaches to Resolve It. *Molecules*. 25(6):1340. <https://doi.org/10.3390/molecules25061340>
- Collin, F., Karkare, S., and Maxwell, A., 2018. Exploiting bacterial DNA gyrase as a drug target: Current state and perspectives. *Applied Microbiology and Biotechnology*. 92(3), 479-497. <https://doi.org/10.1007/s00253-011-3557>
- Daina, A., Michielin, O., and Zoete, V., 2017. SwissADME: A Free Web Tool to Evaluate Pharmacokinetics, Drug-Likeness and Medicinal Chemistry

- Friendliness of Small Molecules. *Scientific Reports*. 7(1):42717. <https://doi.org/10.1038/srep42717>
- Di, L., and Kerns, E.H., 2024. Drug-Like Properties: Concepts, Structure Design and Methods from ADME to Toxicity Optimization. 2nd ed. Academic Press
- Du, X., Li, Y., Xia, Y.L., Ai, S.M., Liang, J., Sang, P., Ji, X.L., and Liu, S.Q., 2016. Insights into Protein-Ligand Interactions: Mechanisms, Models, and Methods. *International Journal of Molecular Sciences*. 17(2), 144. <https://doi.org/10.3390/ijms17020144>
- Ermondi, G., and Caron, G., 2021. Translating unusual computational methods to drug discovery: Taking advantage of work in other fields. *Future Medicinal Chemistry*. 11(3):157-160. <https://doi.org/10.4155/fmc-2018-0287>
- Ferreira, L.G., dos Santos, R.N., Oliva, G., and Andricopulo, A.D., 2024. Molecular docking and structure-based drug design strategies. *Molecules*. 20(7), 13384–13421.
- Frei, A., Zuegg, J., Elliott, A.G., Baker, M., Braese, S., Brown, C., 2020. Metal complexes as a promising source for new antibiotics. *Chemical Science*. 11(10):2627-2639.
- Grinter, S.Z., and Zou, X., 2014. Challenges, Applications, and Recent Advances of Protein-Ligand Docking in Structure-Based Drug Design. *Molecules*. 19(7):10150-10176. <https://doi.org/10.3390/molecules190710150>
- Kitchen, D.B., Decornez, H., Furr, J.R., and Bajorath, J., 2017. Docking and scoring in virtual screening for drug discovery: Methods and applications. *Nature Reviews Drug Discovery*. 3(11), 935–949.
- Lipinski, C.A., Lombardo F., Dominy B.W., and Feeney P.J., 2024. Experimental and Computational Approaches to Estimate Solubility and Permeability In Drug Discovery And Development Settings. *Advanced Drug Delivery Reviews*. 46(1-3): 3-26. doi: <https://doi.org/10.1016/j.addr.2012.09.019>.
- Mortelmans, K., and Zeiger, E., 2016. The Ames Salmonella/Microsome Mutagenicity Assay. *Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis*. 455(12), 29-60.
- Murray, C.J.L., Ikuta, K.S., Sharara, F., Swetschinski, L., Aguilar, G.R., Gray, A., Han, C., 2022. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: A systematic analysis. *The Lancet*. 399(10325):629-655. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02724-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0)
- Pagadala, N.S., Syed, K., and Tuszynski, J., 2017. Software for molecular docking: A review. *Biophysical Reviews*. 9(2), 91-102. <https://doi.org/10.1007/s12551-016-0247-1>

- Pandey, A., and Boros, E., 2021. Coordination Complexes to Combat Bacterial Infections: Recent Developments, Current Directions and Future Opportunities. *Chemistry – A European Journal*. 27(26):7340-7350. <https://doi.org/10.1002/chem.202004822>
- Pang Z, Raudonis R, Glick BR, Lin TJ, Cheng Z. Antibiotic resistance in *Pseudomonas aeruginosa*: Mechanisms and alternative therapeutic strategies. *Biotechnology Advances*. 2019;37(1), 177–192.
- Pires, D.E.V., Blundell, T.L., and Ascher, D.B., 2024. pkCSM: Predicting small-molecule pharmacokinetic and toxicity properties using graph-based signatures. *Journal of Medicinal Chemistry*. 58(9), 4066–4072.
- Rowland, M., Peck, C., and Tucker, G., 2016. Physiologically-Based Pharmacokinetics in Drug Development and Regulatory Science. *Annual Review of Pharmacology and Toxicology*. 51, 45-73. <https://doi.org/10.1146/annurev-pharmtox-010510-100540>.
- World Health Organization, 2025. Global antibiotic resistance surveillance report 2025. World Health Organization. Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240116337> [Accessed: 3 February 2026].
- Ye, J., Yang, X., and Ma, C., 2021. QSAR, Docking, and Molecular Dynamics Simulation Studies of Sigmacidins as Antimicrobials against Streptococci. *International Journal of Molecular Sciences*. 23(8), 4085. <https://doi.org/10.3390/ijms23084085>.
- Yeo, C.I., Ballén, J., Gabasa, M., Soengas, R., Velasco-de Andrés, C., Iglesias, T., and Soto, C., 2023. Novel gold(III)-dithiocarbamate complex targeting bacterial thioredoxin reductase: antimicrobial activity, synergy, toxicity, and mechanistic insights. *Frontiers in Microbiology*. 14, 1198473.

BAB IV

PEMBAHASAN UMUM

4.1 Sintesis dan Karakterisasi Senyawa Kompleks

Penelitian ini berhasil mensintesis senyawa kompleks Zn(II)-ValPheDtc dan Cr(III)-ValPheDtc menggunakan ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat (ValPheDtc). Pembentukan senyawa kompleks berlangsung melalui koordinasi atom sulfur pada gugus ditiokarbamat terhadap ion logam, menghasilkan ikatan koordinasi yang stabil. Hal tersebut ditunjukkan oleh terbentuknya padatan berwarna putih pada kompleks Zn(II)-ValPheDtc dan ungu pada kompleks Cr(III)-ValPheDtc. Perbedaan warna tersebut berkaitan dengan konfigurasi elektron masing-masing logam. Ion Zn(II) memiliki konfigurasi elektron d^{10} sehingga tidak mengalami transisi d-d, sedangkan Cr(III) memiliki konfigurasi d^3 yang memungkinkan terjadinya transisi d-d sehingga menghasilkan warna yang lebih intens (Miessler et al., 2020).

Hasil sintesis menunjukkan rendemen yang tinggi, yaitu sebesar 80,01% untuk kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan 84,75 % untuk kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc. Nilai rendemen tersebut menunjukkan bahwa reaksi kompleksasi berlangsung secara efisien dengan kehilangan produk yang relatif kecil selama proses sintesis dan pemurnian. Rendemen kompleks Cr(III) yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa ion Cr(III) memiliki kecenderungan membentuk ikatan koordinasi yang lebih kuat dengan ligan ditiokarbamat dibandingkan Zn(II). Selain dipengaruhi oleh afinitas logam terhadap atom donor sulfur, keberhasilan sintesis juga dipengaruhi oleh kondisi reaksi seperti perbandingan mol pereaksi, pH, pelarut, suhu, dan waktu pengadukan yang mampu mendukung pembentukan kompleks secara optimal (Hogarth, 2021). Karakterisasi sifat fisik menunjukkan bahwa kedua kompleks memiliki titik leleh yang relatif tinggi dengan rentang perbedaan kurang dari 2 °C. Kondisi tersebut mengindikasikan tingkat kemurnian yang baik karena keberadaan pengotor umumnya menyebabkan penurunan dan pelebaran rentang titik leleh. Selain itu, hasil pengukuran konduktivitas menunjukkan bahwa kompleks yang diperoleh bersifat non elektrolit. Nilai konduktivitas yang rendah menunjukkan bahwa ion logam tetap terikat kuat dengan ligan di dalam larutan sehingga tidak mengalami disosiasi menjadi ion bebas. Karakteristik tersebut sesuai dengan sifat umum kompleks ditiokarbamat yang membentuk molekul netral dan stabil (Housecroft and Sharpe, 2018).

Spektrum FTIR menunjukkan perubahan bilangan gelombang beberapa gugus fungsi setelah proses kompleksasi. Pergeseran pita regangan C–N dan C–S dibandingkan ligan bebas menunjukkan bahwa gugus ditiokarbamat terlibat langsung dalam pembentukan ikatan koordinasi dengan ion logam. Munculnya pita vibrasi pada daerah frekuensi rendah yang berkaitan dengan ikatan logam-sulfur semakin memperkuat terbentuknya senyawa kompleks. Hasil tersebut sesuai dengan karakteristik kompleks ditiokarbamat yang umumnya berkoordinasi secara

bidentat melalui kedua atom sulfur sehingga membentuk cincin kelat yang stabil. Hasil spektroskopi UV-Vis memperlihatkan adanya perubahan pola serapan setelah pembentukan kompleks. Ligan ValPheDtc didominasi oleh transisi $\pi \rightarrow \pi^*$ dan $n \rightarrow \pi^*$ yang berasal dari sistem elektron pada gugus ditiokarbamat. Setelah berkoordinasi dengan ion logam, terjadi perubahan posisi maupun intensitas pita serapan akibat redistribusi elektron antara ligan dan logam. Kompleks Zn(II)-ValPheDtc menunjukkan pita charge transfer tanpa adanya transisi d-d karena konfigurasi elektron d^{10} , sedangkan kompleks Cr(III)-ValPheDtc memperlihatkan pita tambahan yang berkaitan dengan transisi d-d. Perbedaan spektrum tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kompleks telah mengubah lingkungan elektronik logam maupun ligan (Mieslar et al., 2020). Analisis XRD menunjukkan bahwa ligan dan kedua kompleks memiliki pola difraksi yang berbeda. Perubahan posisi serta intensitas puncak difraksi setelah proses kompleksasi mengindikasikan adanya perubahan susunan kisi kristal akibat koordinasi ion logam dengan ligan. Puncak-puncak difraksi yang relatif tajam menunjukkan bahwa produk hasil sintesis memiliki tingkat kristalinitas yang baik. Pembentukan struktur kristal baru setelah kompleksasi merupakan karakteristik umum senyawa koordinasi karena keberadaan logam menyebabkan perubahan parameter kisi kristal dibandingkan ligan bebas (Cullity and Stock, 2014).

Karakterisasi SEM menunjukkan bahwa morfologi permukaan ligan berbeda dengan kedua senyawa kompleks. Setelah kompleksasi, partikel tampak mengalami aglomerasi dengan permukaan yang lebih padat dan tidak beraturan. Perubahan morfologi tersebut mengindikasikan reorganisasi struktur kristal selama proses pembentukan kompleks. Tingkat aglomerasi dipengaruhi oleh gaya tarik antarmolekul, ukuran kristalit, serta proses nukleasi dan pertumbuhan kristal selama sintesis. Hasil SEM juga sejalan dengan pola difraksi XRD yang menunjukkan terbentuknya fase kristalin baru setelah koordinasi logam dengan ligan (Goldstein et al., 2018). Hasil analisis EDS mengonfirmasi keberadaan unsur penyusun senyawa kompleks, yaitu karbon, nitrogen, oksigen, sulfur, dan logam pusat. Pada kompleks Zn(II)-ValPheDtc, unsur Zn terdeteksi dengan persentase massa sebesar 42,63%, sedangkan sulfur sebesar 22,66%, karbon 21,22%, oksigen 12,95%, dan nitrogen 0,55%. Sementara itu, kompleks Cr(III)Val-Phe Dtc menunjukkan kandungan karbon tertinggi sebesar 44,84% dan kromium sebesar 18,51%, disertai unsur penyusun lainnya. Kehadiran unsur logam bersama atom donor sulfur menunjukkan bahwa proses koordinasi berlangsung dengan baik. Perbedaan persentase massa antara kedua kompleks dipengaruhi oleh massa atom relatif logam, stoikiometri senyawa, serta distribusi unsur pada permukaan sampel yang dianalisis menggunakan SEM-EDS (Mourdikoudis et al., 2018).

Secara keseluruhan, seluruh hasil karakterisasi menunjukkan hubungan yang saling mendukung dalam membuktikan keberhasilan sintesis senyawa kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc. Data sifat fisik, FTIR, UV-Vis, XRD, SEM, dan EDS secara konsisten menunjukkan bahwa ligan Val-Phe Dtc telah berhasil berkoordinasi dengan ion Zn(II) dan Cr(III), menghasilkan senyawa kompleks yang stabil, memiliki kristalinitas yang baik, serta komposisi unsur yang sesuai dengan

struktur yang diharapkan. Hasil tersebut menjadi dasar yang kuat untuk mengevaluasi lebih lanjut aktivitas biologis kedua senyawa kompleks, termasuk aktivitas antibakteri dan studi interaksi molekul secara *in silico*.

4.2 Profil Farmakokinetik Senyawa Kompleks

Evaluasi profil farmakokinetik dilakukan secara *in silico* untuk memprediksi sifat absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas (ADMET) dari ligan ValPheDtc, kompleks Zn(II)-ValPheDtc, dan kompleks Cr(III)-ValPheDtc. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai perilaku senyawa di dalam tubuh sebelum dilakukan pengujian *in vivo*. Prediksi ADMET banyak digunakan pada tahap awal pengembangan senyawa bioaktif karena mampu mengidentifikasi potensi keberhasilan maupun keterbatasan suatu kandidat obat secara cepat dan efisien (Daina et al., 2017). Hasil analisis menunjukkan bahwa kompleksasi logam memberikan pengaruh terhadap sifat farmakokinetik dibandingkan ligan bebas. Pembentukan kompleks menyebabkan peningkatan berat molekul, perubahan polaritas, luas permukaan molekul, serta distribusi muatan elektron. Perubahan tersebut berkontribusi terhadap kemampuan senyawa menembus membran biologis, kelarutan, dan proses transport di dalam tubuh. Fenomena ini umum terjadi pada senyawa kompleks logam karena koordinasi antara ion logam dan ligan menghasilkan struktur yang lebih besar dan lebih kaku dibandingkan ligan bebas (Giacomini et al., 2020).

Berdasarkan parameter absorpsi, ligan ValPheDtc memiliki nilai intestinal absorption sebesar 94,889%, yang menunjukkan potensi absorpsi oral sangat baik. Setelah berkoordinasi dengan ion logam, kemampuan absorpsi menurun menjadi sekitar 25% pada kompleks Zn(II)-ValPheDtc maupun Cr(III)-ValPheDtc. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya ukuran molekul, berat molekul, dan karakter hidrofilik akibat pembentukan kompleks logam. Molekul yang lebih besar umumnya memiliki permeabilitas membran yang lebih rendah sehingga proses difusi pasif melalui epitel usus menjadi kurang efisien. Walaupun demikian, kompleks logam tetap dapat menunjukkan aktivitas biologis yang baik melalui mekanisme transport lain atau dengan pelepasan ligan secara bertahap pada target biologis (Daina et al., 2017).

Evaluasi berdasarkan Aturan Lipinski menunjukkan bahwa ligan ValPheDtc memenuhi seluruh parameter *Rule of Five*, sedangkan kompleks Zn(II)-ValPheDtc dan Cr(III)-ValPheDtc mengalami pelanggaran pada parameter berat molekul yang melebihi 500 Da serta jumlah donor ikatan hidrogen yang lebih dari lima. Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa kedua kompleks memiliki potensi bioavailabilitas oral yang lebih rendah dibandingkan ligan bebas. Namun, interpretasi hasil ini perlu dilakukan secara hati-hati karena Aturan Lipinski dikembangkan untuk molekul organik kecil dan tidak secara khusus dirancang untuk mengevaluasi senyawa kompleks logam. Oleh karena itu, banyak kompleks logam yang tetap memperlihatkan aktivitas biologis tinggi meskipun tidak memenuhi seluruh parameter Lipinski (Lipinski et al., 2024).

Selain absorpsi, parameter distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas juga berperan penting dalam menentukan potensi suatu senyawa sebagai kandidat obat. Prediksi ADMET memberikan informasi awal mengenai kemungkinan distribusi senyawa ke jaringan target, interaksi dengan enzim metabolisme seperti sitokrom P450, proses eliminasi, serta risiko toksisitas. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk menyeleksi kandidat senyawa yang memiliki keseimbangan antara aktivitas

biologis dan keamanan sebelum dilakukan pengujian eksperimental yang lebih kompleks (Pires et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil prediksi farmakokinetik menunjukkan bahwa kompleksasi logam memengaruhi karakteristik ADMET senyawa Val-Phe Dtc. Ligan bebas memiliki profil absorpsi oral yang lebih baik, sedangkan pembentukan kompleks Zn(II) dan Cr(III) menyebabkan penurunan kemampuan absorpsi akibat perubahan sifat fisikokimia molekul. Meskipun demikian, kompleks logam tetap memiliki potensi sebagai agen bioaktif karena aktivitas farmakologinya tidak hanya ditentukan oleh bioavailabilitas oral, tetapi juga dipengaruhi oleh stabilitas kompleks, mekanisme interaksi dengan target biologis, serta kemampuan melepaskan ligan pada lokasi kerja. Oleh karena itu, hasil prediksi ADMET pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar awal untuk mendukung interpretasi hasil *molecular docking* dan aktivitas antibakteri yang diperoleh.

4.3 Bioaktivitas Senyawa Kompleks terhadap *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*

Aktivitas antibakteri merupakan salah satu parameter penting dalam mengevaluasi potensi biologis senyawa kompleks logam. Pembentukan kompleks antara ion logam dan ligan diketahui dapat meningkatkan efektivitas antibakteri melalui perubahan sifat fisikokimia, seperti peningkatan lipofilisitas, stabilitas, dan kemampuan berinteraksi dengan target biologis. Menurut teori kelasi (*chelation theory*), koordinasi ligan dengan ion logam menyebabkan sebagian muatan positif logam terdelokalisasi ke atom donor ligan sehingga polaritas ion logam menurun dan sifat lipofilik kompleks meningkat. Peningkatan lipofilisitas tersebut mempermudah penetrasi senyawa melalui membran sel bakteri dan meningkatkan peluang interaksi dengan biomolekul intraseluler (Singh et al., 2023).

Pada penelitian ini, aktivitas antibakteri dievaluasi terhadap bakteri Gram positif *Staphylococcus aureus* serta bakteri Gram negatif *Escherichia coli* dan *Pseudomonas aeruginosa*. Ketiga bakteri dipilih karena merupakan patogen yang sering menyebabkan infeksi pada manusia dan memiliki karakteristik dinding sel yang berbeda. *S. aureus* memiliki dinding sel yang didominasi lapisan peptidoglikan tebal tanpa membran luar, sedangkan *E. coli* dan *P. aeruginosa* memiliki membran luar yang mengandung lipopolisakarida sehingga umumnya lebih resisten terhadap penetrasi senyawa antibakteri. Perbedaan struktur dinding sel tersebut sering menyebabkan variasi sensitivitas bakteri terhadap suatu agen antimikroba (Silva et al., 2025). Hasil pengujian antibakteri menunjukkan bahwa ligan ValPhe Dtc maupun kompleks logam mampu menghambat pertumbuhan ketiga bakteri uji, meskipun besar zona hambat berbeda pada masing-masing perlakuan. Variasi aktivitas tersebut menunjukkan bahwa jenis ion logam memengaruhi efektivitas antibakteri kompleks yang terbentuk. Kompleks logam umumnya memiliki aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan ligan bebas karena koordinasi logam dapat meningkatkan kemampuan senyawa dalam menembus membran sel, mengganggu permeabilitas membran, menghambat aktivitas enzim esensial, serta berinteraksi dengan DNA maupun protein bakteri (Balaouri et al., 2016).

Ion Zn(II) diketahui memiliki peran penting dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme melalui gangguan terhadap aktivitas berbagai enzim yang bergantung pada ion logam serta perubahan integritas membran sel. Selain itu, kompleks Zn(II) relatif stabil secara kimia sehingga mampu mempertahankan struktur aktif selama proses interaksi dengan sel bakteri. Di sisi lain, kompleks Cr(III) juga dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri melalui pembentukan ikatan koordinasi yang kuat dengan biomolekul target, meskipun mekanisme kerjanya dipengaruhi oleh stabilitas kompleks, geometri koordinasi, serta kemampuan ion logam membentuk interaksi dengan gugus donor pada protein maupun asam nukleat (Singh et al., 2023). Perbedaan daya hambat terhadap *E. coli*, *S. aureus*, dan *P. aeruginosa* dapat dikaitkan dengan karakteristik fisiologi masing-masing bakteri. *P. aeruginosa* umumnya menunjukkan tingkat resistensi lebih tinggi dibandingkan bakteri lain karena memiliki membran luar yang lebih selektif, sistem pompa efluks (*efflux pump*), serta kemampuan membentuk biofilm yang menghambat masuknya senyawa antibakteri. Sebaliknya, *S. aureus* sering kali lebih sensitif terhadap kompleks logam karena tidak memiliki membran luar sehingga senyawa lebih mudah mencapai target intraseluler. Oleh karena itu, variasi diameter zona hambat yang diperoleh pada penelitian ini mencerminkan kombinasi antara sifat intrinsik bakteri dan karakteristik kimia senyawa kompleks yang diuji (Breijyeh et al., 2020).

Secara keseluruhan, hasil uji antibakteri menunjukkan bahwa pembentukan kompleks logam berhasil meningkatkan potensi biologis ligan ValPheDtc. Keberhasilan sintesis yang telah dikonfirmasi melalui karakterisasi FTIR, UV-Vis, XRD, SEM, dan EDS sejalan dengan peningkatan aktivitas antibakteri yang diamati pada pengujian *in vitro*. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksasi tidak hanya mengubah struktur kimia senyawa, tetapi juga memodifikasi sifat biologinya sehingga berpotensi dikembangkan sebagai kandidat agen antibakteri baru. Namun, mekanisme aksi secara spesifik masih memerlukan penelitian lanjutan melalui studi molekuler maupun pengujian *in vivo* untuk memastikan efektivitas dan keamanannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Telah berhasil disintesis ligan valin-fenilalanin ditiokarbamat (ValPheDtc), kompleks Zn(II)-ValPheDtc, dan kompleks Cr(III)-ValPheDtc menggunakan metode *in situ* dengan rendemen berturut-turut sebesar 62,38%, 80,01%, dan 84,75%. Senyawa yang dihasilkan berbentuk padatan, bersifat non-elektrolit, serta menunjukkan karakteristik khas senyawa kompleks ditiokarbamat berdasarkan hasil karakterisasi menggunakan FTIR, UV-Vis, XRD, SEM, dan EDS. Studi *in silico* menunjukkan bahwa ligan ValPheDtc memiliki profil farmakokinetik yang lebih baik dibandingkan kedua senyawa kompleks, sedangkan kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)-Val-Phe Dtc tetap menunjukkan potensi sebagai senyawa bioaktif meskipun mengalami penurunan absorpsi akibat proses kompleksasi. Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ligan maupun kedua senyawa kompleks mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan *Pseudomonas aeruginosa*, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai kandidat agen antibakteri.

5.2 Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa kompleks Zn(II)Val-Phe Dtc dan Cr(III)Val-Phe Dtc memiliki potensi sebagai kandidat senyawa antibakteri. Oleh karena itu, disarankan dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi mekanisme kerja antibakteri, stabilitas senyawa, toksisitas, dan bioavailabilitas melalui pengujian *in vivo* maupun simulasi *molecular dynamics*. Selain itu, perlu dilakukan penentuan nilai Minimum Inhibitory Concentration (MIC) dan *Minimum Bactericidal Concentration* (MBC) agar potensi antibakteri dapat dievaluasi secara lebih kuantitatif. Pengembangan penelitian dengan memanfaatkan variasi ligan asam amino maupun ion logam transisi lainnya juga diperlukan untuk memperoleh senyawa kompleks yang memiliki aktivitas biologis, selektivitas, dan sifat farmakokinetik yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd El-Halim, H.F., Mohamed, G.G., and Anwar, M.N., 2019. Synthesis, characterization and biological activity of nickel(II) complexes with amino acid ligands. *Journal of Molecular Structure*. 1179, 522–532.
- Abdul Manan, M.A.F., Cordes, D.B., and Slawin, A.M.Z., 2022. Methyl 4-amino-3-methoxyisoxazole-5-carboxylate. *IUCrData*. 8(8). <https://doi.org/10.1107/S2414314623006235>
- Ajibade, P. A., Mbese, J. Z., and Omondi, B., 2017. Group 12 dithiocarbamate complexes: Synthesis, characterization, and X-ray crystal structures of Zn(II) and Hg(II) complexes and their use as precursors for metal sulfide nanoparticles. *Inorganic and Nano-Metal Chemistry*. 47(2), 202-212. <https://doi.org/10.1080/15533174.2015.1137589>
- Alcántar, C., Tlahuext, H., Guerrero-Álvarez, J., Höpfl, H., Barba, V., and Güizado-Rodríguez, M., 2025. Group I–IV Metal Dithiocarbates—Spectroscopic Properties, Structure, pH-Dependent Stability in Solution, Molecular Recognition, Biological Activity, and Applications. *Applied Organometallic Chemistry*. 39(4):e70053. <https://doi.org/10.1002/aoc.70053>
- Al-Thubaiti, A., 2023. Antibacterial and antioxidant activities of curcumin/Zn metal complex with its chemical characterization and spectroscopic studies. *Heliyon*. e17468. doi:10.1016/j.heliyon.2023.e17468.
- Andreini, C., Banci, L., Bertini, I., and Rosato, A., 2024. Zinc proteins in the era of genomics and metallomics. *Coordination Chemistry Reviews*. 507:215-244
- Aziz, D.F., Suhartana, S., dan Sriyanti, S., 2021. Aplikasi ligan NH₃ dan fenantrolin pada pembentukan kompleks kobalt sebagai atom pusat: Alternatif dekonsentrasi kobalt dalam air limbah. *Greensphere: Journal of Environmental Chemistry*. 1(2), 56–61. doi:10.14710/gjec.2021.12878.
- Azizah, N.A.N., et al., 2025. Synthesis and antibacterial testing of Cu(II)-3-picolylamine complexes. *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*. 28(5), 267–273. doi:10.14710/jksa.28.5.267-273.
- Balouiri, M., Sadiki, M., and Ibensouda, S.K., 2016. Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity: A review. *Journal of Pharmaceutical Analysis*. 6(2), 71-79. <https://doi.org/10.1016/j.jpha.2015.11.005>
- Benet, L.Z., Hosey, C.M., Ursu, O., and Oprea, T.I., 2016. BDDCS, the Rule of 5 and drugability. *Advanced Drug Delivery Reviews*. 101:89-98. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2016.05.007>

- Breijyeh, Z., Jubeh, B., and Karaman, R., 2020. Resistance of Gram-Negative Bacteria to Current Antibacterial Agents and Approaches to Resolve It. *Molecules*. 25(6):1340. <https://doi.org/10.3390/molecules25061340>
- Chandra, S., Kumar, R., and Tomar, P.K., 2018. Spectroscopic characterization and biological activity of transition metal complexes containing sulfur donor ligands. *Journal of Coordination Chemistry*. 71(15), 2394-2412
- Cheung, G.Y.C., Bae, J.S., and Otto, M., 2021. Pathogenicity and virulence of *Staphylococcus aureus*. *Virulence*. 12(1), 547-569. <https://doi.org/10.1080/21505594.2021.1878688>
- Collin, F., Karkare, S., and Maxwell, A., 2018. Exploiting bacterial DNA gyrase as a drug target: Current state and perspectives. *Applied Microbiology and Biotechnology*. 92(3), 479-497. <https://doi.org/10.1007/s00253-011-3557>
- Daina, A., Michielin, O., and Zoete, V., 2017. SwissADME: A Free Web Tool to Evaluate Pharmacokinetics, Drug-Likeness and Medicinal Chemistry Friendliness of Small Molecules. *Scientific Reports*. 7(1):42717. <https://doi.org/10.1038/srep42717>
- Dasna, I.W., Mariyam, D., Wijaya, H.W., Arrozi, U.S.F., and Sugiarto, S., 2023. Synthesis, structural determination and antibacterial properties of zinc(II) complexes containing 4-aminopyridine ligands. *Indonesian Journal of Chemistry*. 23(4), 1108-1119.
- Di, L., and Kerns, E.H., 2024. Drug-Like Properties: Concepts, Structure Design and Methods from ADME to Toxicity Optimization. 2nd ed. Academic Press
- Djordjević, B., Nikolić, G.M., Glišić, B., and Djuran, M.I., 2022. Zinc(II) complexes in medicinal chemistry: Biological activity and therapeutic potential. *Journal of Inorganic Biochemistry*. 236, 1119-1142.
- Du, X., Li, Y., Xia, Y.L., Ai, S.M., Liang, J., Sang, P., Ji, X.L., and Liu, S.Q., 2016. Insights into Protein-Ligand Interactions: Mechanisms, Models, and Methods. *International Journal of Molecular Sciences*. 17(2), 144. <https://doi.org/10.3390/ijms17020144>
- Effendi, M.H., Hisyam, M.A.M., Hastuti, P., and Tyasningsih, W., 2020. Increased antimicrobial resistance in *Escherichia coli* isolated from humans and animals in Indonesia. *Veterinary World*. 13(10), 2220-2226.
- Egerton, R. F., 2016. Physical Principles of Electron Microscopy: An Introduction to TEM, SEM, and AEM (2nd ed.). Berlin: Springer.
- Ermondi, G., and Caron, G., 2021. Translating unusual computational methods to drug discovery: Taking advantage of work in other fields. *Future Medicinal Chemistry*. 11(3):157-160. <https://doi.org/10.4155/fmc-2018-0287>
- Ferreira, L.G., dos Santos, R.N., Oliva, G., and Andricopulo, A.D., 2016. Molecular docking and structure-based drug design strategies. *Molecules*. 20(7), 13384-13421.

- Ferreira, L.G., dos Santos, R.N., Oliva, G., and Andricopulo, A.D., 2024. Molecular docking and structure-based drug design strategies. *Molecules*. 20(7), 13384–13421.
- Festa, R.A., and Thiele, D.J., 2011. Copper: An essential metal in biology. *Current Biology*. 21(21), R877–R883.
- Frei, A., Zuegg, J., Elliott, A.G., Baker, M., Braese, S., Brown, C., 2020. Metal complexes as a promising source for new antibiotics. *Chemical Science*. 11(10):2627-2639.
- Ghosh, S., Dey, S., and Mukherjee, A., 2018. Role of ligands in tuning biological activity of transition metal complexes. *Journal of Coordination Chemistry*. 71(17), 2625–2646. doi:10.1080/00958972.2018.1502897.
- Goldstein, J. I., Newbury, D. E., Michael, J. R., Ritchie, N. W. M., Scott, J. H. J., and Joy, D. C., 2018. *Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis* (4th ed.). Berlin: Springer.
- Greenwood, N.N., and Earnshaw, A., 2012. *Chemistry of the elements* (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Grinter, S.Z., and Zou, X., 2019. Challenges, Applications, and Recent Advances of Protein-Ligand Docking in Structure-Based Drug Design. *Molecules*. 19(7):10150-10176. <https://doi.org/10.3390/molecules190710150>
- Gupta, A.K., et al., 2020. Chelate effects on the stability of transition metal complexes. *Journal of Inorganic Biochemistry*. 208, 111–122. doi:10.1016/j.jinorgbio.2020.111122.
- Hamisu, A.M., Ariffin, A., and Wibowo, A.C., 2020. Cation exchange in metal-organic frameworks (MOFs): The hard–soft acid–base (HSAB) principle appraisal. *Inorganica Chimica Acta*. 511, 119801. doi:10.1016/j.ica.2020.119801.
- Hermawati, E.S., Suhartana, S., and Taslimah, T., 2016. Sintesis dan karakterisasi senyawa kompleks Zn(II)-8-hidroksikuinolin. *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*. 19(3), 94–98. doi:10.14710/jksa.19.3.94-98.
- Hogarth, G., and Onwudiwe, D.C., 2021. Copper dithiocarbamates: Coordination chemistry and applications in materials science, biosciences and beyond. *Inorganics*. 9(9):70. <https://doi.org/10.3390/inorganics9090070>
- Holder, C.F., and Schaak, R.E., 2019. Tutorial on Powder X-ray Diffraction for Characterizing Nanoscale Materials. *ACS Nano*. 13(7):7359-7365. <https://doi.org/10.1021/acsnano.9b05157>
- Housecroft, C.E., and Sharpe, A.G., 2018. *Inorganic chemistry* (5th ed.). Harlow: Pearson.
- Kaper, J.B., Nataro, J.P., and Mobley, H.L.T., 2018. Pathogenic *Escherichia coli*. *Nature Reviews Microbiology*. 2(2):123-140. <https://doi.org/10.1038/nrmicro818>

- Kapoor, G., Saigal, S., and Elongavan, A., 2017. Action and resistance mechanisms of antibiotics: A guide for clinicians. *Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology*. 33(3), 300-315.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024. Perkuat deteksi resistensi antimikroba. Kemenkes RI. Available at <https://kemkes.go.id/id/perkuat-deteksi-resistensi-antimikroba> (Diakses pada: 4 Februari 2026).
- Kitchen, D.B., Decornez, H., Furr, J.R., and Bajorath, J., 2017. Docking and scoring in virtual screening for drug discovery: Methods and applications. *Nature Reviews Drug Discovery*. 3(11), 935–949.
- Kompas.com, 2024. Cegah resistensi antimikroba: Kemenkes ajak masyarakat bijak gunakan antibiotik. Kompas.com. Available at: <https://health.kompas.com/read/24119050000568/cegah-resistensi-antimikroba-kemenkes-ajak-masyarakat-bijak-gunakan-antibiotik> (Diakses pada: 2 Februari 2026).
- Kour, H., Gupta, V.K., Kumar, A., and Singh, K., 2022. Zinc complexes as potential antimicrobial agents: A review. *Applied Organometallic Chemistry*. 36(10), 38-56
- Kumar, A., Ahmed, S., Bhardwaj, M., Imtiaz, S., Kumar, D., Bhat, A.R., Sood, B., and Maji, S., 2024. In vitro anti-microbial, DNA-binding, in silico pharmacokinetics and molecular docking studies of Schiff-based Cu(II), Zn(II) and Pd(II) complexes. *Journal of Molecular Structure*. 1315, 138695. doi:10.1016/j.molstruc.2024.138695.
- Kumar, N., Kaushal, R., & Awasthi, P. 2025. *Transition Metal Complexes as Antibacterial Agents: An Overview*. *Journal of Fluorescence*, 35(10), 10445-10461. <https://doi.org/10.1007/s10895-025-04313-y>
- Kushwaha, R., Kumari, S., Mishra, A., Upadhyay, A., Rai, A., Nayak, M., Mukherjee, S., and Banerjee, S., 2025. Zn(II)-metallo-photoantibiotics: Experimental and computational approach identifying a therapeutic role for antibacterial and antibiofilm applications. *Chemical Communications*. 61, 10307–10310. doi:10.1039/D5CC02340H.
- Laborda, P., Sanz-García, F., Hernando-Amado, S., and Martínez, J.L., 2021. *Pseudomonas aeruginosa*: An antibiotic resilient pathogen with environmental origin. *Current Opinion in Microbiology*. 64. 125-132. <https://doi.org/10.1016/j.mib.2021.09.010>
- Laitaoja, M., Valjakka, J., and Jänis, J., 2013. Zinc coordination spheres in protein structures. *Inorganic Chemistry*. 52(19), 10983–10991.
- Li, Y.P., Ben Fekih, I., Fru, E.C., Moraleda-Munoz, A., Li, X., Rosen, B.P., Yoshinaga, M., and Rensing, C., 2021. Antimicrobial activity of metals and metalloids. *Annual Review of Microbiology* 75, 175-197.
- Linder, M.C., 2016. Biochemistry of copper. In: *Biochemistry of elements*. New York: Springer Science, pp. 4–11.

- Lionta, E., Spyrou, G., Vassilatis, D.K., and Cournia, Z., 2024. Structure-based virtual screening for drug discovery: Principles, applications and recent advances. *Current Topics in Medicinal Chemistry*. 14(16), 1923-1938. <https://doi.org/10.2174/1568026614666140929124445>
- Lipinski, C.A., Lombardo F., Dominy B.W., and Feeney P.J., 2024. Experimental and Computational Approaches to Estimate Solubility and Permeability In Drug Discovery And Development Settings. *Advanced Drug Delivery Reviews*. 46(1-3): 3-26. doi: <https://doi.org/10.1016/j.addr.2012.09.019>.
- Madigan, M.T., Bender, K.S., Buckley, D.H., Sattley, W.M., and Stahl, D.A., 2018. *Brock biology of microorganisms* (15th ed.). New York: Pearson Education, pp. 39.
- Malinowski, J., Kaczmarek, M., and Kowalski, P., 2020. Transition metal coordination compounds and their catalytic applications. *International Journal of Molecular Sciences*. 21(15), 5443. doi:10.3390/ijms21155443.
- Marinova, P., and Tamahkyarova, K., 2024. Synthesis and Biological Activities of Some Metal Complexes of Peptides: A Review. *BioTech*. 13(2), 9. <https://doi.org/10.3390/biotech13020009>
- Mariyam, D., Farida, N., Wijaya, H.W., and Dasna, I.W., 2022. Studi karakterisasi dan aktivitas antibakteri senyawa kompleks dari zink(II) klorida, kalium tiosianat dan 2-aminopyridine. *Jurnal Riset Kimia*. 13(1), 100–110. doi:10.25077/jrk.v13i1.465.
- Marzano, C., Ronconi, L., Chiara, F., Giron, M.C., Faustinelli, I., Cristofori, P., et al., 2021. Gold(III)-dithiocarbamate anticancer agents: activity, toxicology and histopathological studies in rodents. *International journal of cancer*. 129(2), 487-496. doi: 10.1002/ijc.25684
- Maurya, R.C., et al., 2018. Structural and biological studies of metal complexes. *Journal of Molecular Structure*. 1152, 307-316.
- Mendoza, J.A., Pineda, R.Y., Nguyen, M., Tellez, M., and Awad, A.M., 2021. Molecular docking studies, in-silico ADMET predictions and synthesis of novel PEGA-nucleosides as antimicrobial agents targeting class B1 metallo- β -lactamases. *In Silico Pharmacology*. 9(1), 33. <https://doi.org/10.1007/s40203-021-00092>
- Moradali, M.F., Ghods, S., and Rehm, B.H.A., 2017. *Pseudomonas aeruginosa* lifestyle: A paradigm for adaptation, survival, and persistence. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. 7, 39.
- Mortelmans, K., and Zeiger, E., 2016. The Ames Salmonella/Microsome Mutagenicity Assay. *Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis*. 455(12), 29-60.
- Mourdikoudis, S., Pallares, R.M., and Thanh, N.T.K., 2018. Characterization Techniques for Nanoparticles: Comparison and Complementarity upon

- Studying Nanoparticle Properties. *Nanoscale*. 10(27), 12871-12934. <https://doi.org/10.1039/C8NR02278>
- Mousa, E. A., & Al-Abdaly, B. I. (2025). Synthesis and anti-microbial activities investigation of new mixed ligand complexes. *Ibn AL-Haitham Journal for Pure and Applied Sciences*, 38(1), 218–233. <https://doi.org/10.30526/38.1.3357>
- Munz, D., and Meyer, K., 2021. Charge frustration in ligand design and functional group transfer. *Nature Reviews Chemistry*. 5(6), 422-439. <https://doi.org/10.1038/s41570-021-00276-3>
- Murray, C.J.L., Ikuta, K.S., Sharara, F., Swetschinski, L., Aguilar, G.R., Gray, A., and Naghavi, M., 2022. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: A systematic analysis. *The Lancet*. 399(10325), 629–655.
- Nelson, D.L., and Cox, M.M., 2017. *Lehninger principles of biochemistry* (4th ed.). New York: W.H. Freeman and Company.
- Nugrahaningtyas, K.D., Kusriani, E., Salsabila, S., Fitriana, D., Usman, A., Kusumaningsih, T., and Santoso, S.J., 2025. Synthesis of transition metal–nanochitosan composites using Ni, Cu, Zn, and Ag metal ions and applications as antibacterial agents. *International Journal of Technology*. 16(1), 207–220. doi:10.14716/ijtech.v16i1.6969.
- Odularu, A. T., and Ajibade, P. A., 2019. Dithiocarbamates: Challenges, Control, and Approaches to Excellent Yield, Characterization, and Their Biological Applications. *Bioinorganic Chemistry and Applications*, 8260496. <https://doi.org/10.1155/2019/8260496>
- Paczosa, M.K., and Meccas, J., 2016. *Klebsiella pneumoniae*: Going on the offense with a strong defense. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*. 80(3), 629–661.
- Pagadala, N.S., Syed, K., and Tuszynski, J., 2017. Software for molecular docking: A review. *Biophysical Reviews*. 9(2), 91-102. <https://doi.org/10.1007/s12551-016-0247-1>
- PAHO, 2025. Warns of widespread resistance to common antibiotics worldwide. Pan American Health Organization. Available at: <https://www.paho.org/en/news/13-10-2025-who-warns-widespread-resistance-common-antibiotics-worldwide> [Accessed: 4 February 2026].
- Pandey, A., and Boros, E., 2021. Coordination Complexes to Combat Bacterial Infections: Recent Developments, Current Directions and Future Opportunities. *Chemistry – A European Journal*. 27(26):7340-7350. <https://doi.org/10.1002/chem.202004822>
- Pang Z, Raudonis R, Glick BR, Lin TJ, Cheng Z. Antibiotic resistance in *Pseudomonas aeruginosa*: Mechanisms and alternative therapeutic strategies. *Biotechnology Advances*. 2019;37(1), 177–192.

- Pavia, D. L., Lampman, G. M., Kriz, G. S., and Vyvyan, J. R., 2015. Introduction to Spectroscopy (5th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Pearson, R.G., 1987. Hard and soft acids and bases (HSAB). *Journal of Chemical Education*. 64(7), 561–567. doi:10.1021/ed064p561.
- Pires, D.E.V., Blundell, T.L., and Ascher, D.B., 2024. pkCSM: Predicting small-molecule pharmacokinetic and toxicity properties using graph-based signatures. *Journal of Medicinal Chemistry*. 58(9), 4066–4072.
- PPNI, 2024. Resistensi antimikroba di rumah sakit sentinel Indonesia. PPNI-INNA. Available at: <https://ppni-inna.org/detail-berita/971951> [Accessed: 4 February 2026].
- Purohit, R., Singh, R., Sharma, A., and Kumar, A., 2022. Chromium(III) complexes: Coordination chemistry and biological applications. *Journal of Coordination Chemistry*. 75(18), 2595-2623.
- Ragi, K., Kakkassery, J.T., Raphael, V.P., Johnson, R., Thomas, V.K., et al., 2024. In vitro antibacterial and in silico docking studies of two Schiff bases on *Staphylococcus aureus* and its target proteins. *Future Journal of Pharmaceutical Sciences*. 7, 78. <https://doi.org/10.1186/s43094-021-00225-3>.
- Reifenberg, P., and Zimmer, A. 2024. Branched-chain amino acids: Physico-chemical properties, industrial synthesis and role in signaling, metabolism and energy production. *Amino Acids*, **56**, 51. <https://doi.org/10.1007/s00726-024-03417>
- Rowland, M., Peck, C., and Tucker, G., 2016. Physiologically-Based Pharmacokinetics in Drug Development and Regulatory Science. *Annual Review of Pharmacology and Toxicology*. 51, 45-73. <https://doi.org/10.1146/annurev-pharmtox-010510-100540>.
- Saha, S., Dey, A., and Koner, S., 2021. Hard and soft acids and bases principle in coordination chemistry: Recent perspectives and applications. *Coordination Chemistry Reviews*. 439, 213-237. <https://doi.org/10.1016/j.ccr.2021.213237>
- Saito, T., 1996. Kimia anorganik (diterjemahkan oleh Ismunandar). Jakarta: Portal Pendidikan Gratis Indonesia, pp. 65–80.
- Saiyed, T. A., Adeyemi, J. O., and Onwudiwe, D. C., 2021. The Structural Chemistry of Zinc(II) and Nickel(II) Dithiocarbamate Complexes. *Open Chemistry*, 19(1), 974-986. <https://doi.org/10.1515/chem-2021-0080>
- Salamat, F., 2023. Studi komputasi kompleks 1,10-fenantrolin dengan logam Fe, Cu, Co, Ni dan Zn menggunakan metode density functional theory (DFT). SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA. 8(1), 24–29. doi:10.33387/saintifik.v8i1.6217.
- Sancho, M.I., Almandoz, M.C., Blanco, S.E., and Castro, E.A., 2017. Spectroscopic Study of Solvent Effects on the Electronic Absorption Spectra of Flavone and 7-Hydroxyflavone in Neat and Binary Solvent Mixtures. *International Journal*

of Molecular Sciences 12: 8895–8912. doi:
<https://doi.org/10.3390/ijms12128895>.

- Sariyanto, and Lanjar, 2010. Sintesis dan karakterisasi kompleks kromium(III) dengan benzokain. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Silalahi, I.H., et al., 2025. Activity of Zn(II)-curcumin complex compound as an antibacterial agent against *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*. Al Kimiya: Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan. 12(1). doi:10.15575/ak.v12i1.39415.
- Silhavy, T.J., Kahne, D., and Walker, S., 2010. The bacterial cell envelope. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. 2(5), a000414.
- Singh, A., Prasad, L. B., Shiv, K., Kumar, R., and Garai, S., 2023. Synthesis, characterization, and in vitro antibacterial and cytotoxic study of Co(II), Ni(II), Cu(II), and Zn(II) complexes of N-(4-methoxybenzyl) N-(phenylethyl) dithiocarbamate ligand. Journal of Molecular Structure, 1288, <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2023.135835>
- Skoog, D. A., Holler, F. J., and Crouch, S. R., 2018. *Principles of Instrumental Analysis* (7th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Souza, R.A.C., Cunha, V.L., de Souza, J.H., Martins, C.H.G., Franca, E.F., Pivatto, M., Ellena, J.A., Faustino, L.A., Patrocinio, et al., 2022. Zinc(II) complexes bearing N,N,S ligands: Synthesis, crystal structure, spectroscopic analysis, molecular docking and biological investigations about its antifungal activity. Journal of Inorganic Biochemistry. 237, 111995. <https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2022.111995>
- Theakstone, A.G., Rinaldi, C., Butler, H.J., and Baker, M.J., 2021. Fourier-Transform Infrared Spectroscopy of Biofluids: A Practical Approach. Translational Biophotonics. 3(2), 201–314. <https://doi.org/10.1002/tbio.202000025>
- Tortora, G.J., Funke, B.R., and Case, C.L., 2019. Microbiology: An introduction (13th ed.). New York: Pearson Education, pp. 24–39.
- Verma, J., Khedkar, V.M., and Coutinho, E.C., 2016. 3D-QSAR in drug design—A review. Current Topics in Medicinal Chemistry. 16(16), 1893–1908.
- Vincent, M., Duval, R.E., Hartemann, P., and Engels-Deutsch, M., 2016. Contact killing and antimicrobial properties of copper. Journal of Applied Microbiology. 124(5), 1032–1038.
- Vlasiou, M. C., & Pafiti, K. S. 2020. *Chromium Coordination Compounds with Antimicrobial Activity: Synthetic Routes, Structural Characteristics, and Antibacterial Activity*. Open Medicinal Chemistry Journal, 14, 1–25. <https://doi.org/10.2174/1874104502014010001>
- Wang, X., Wang, Y., Wang, Y., and Zhang, S., 2021. Emerging resistance mechanisms for 4 types of common anti-MRSA antibiotics in *Staphylococcus aureus*: A comprehensive review. Microbial Pathogenesis. 156, 104915. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2021.104915>

World Health Organization, 2020. Antimicrobial resistance. WHO, Geneva.

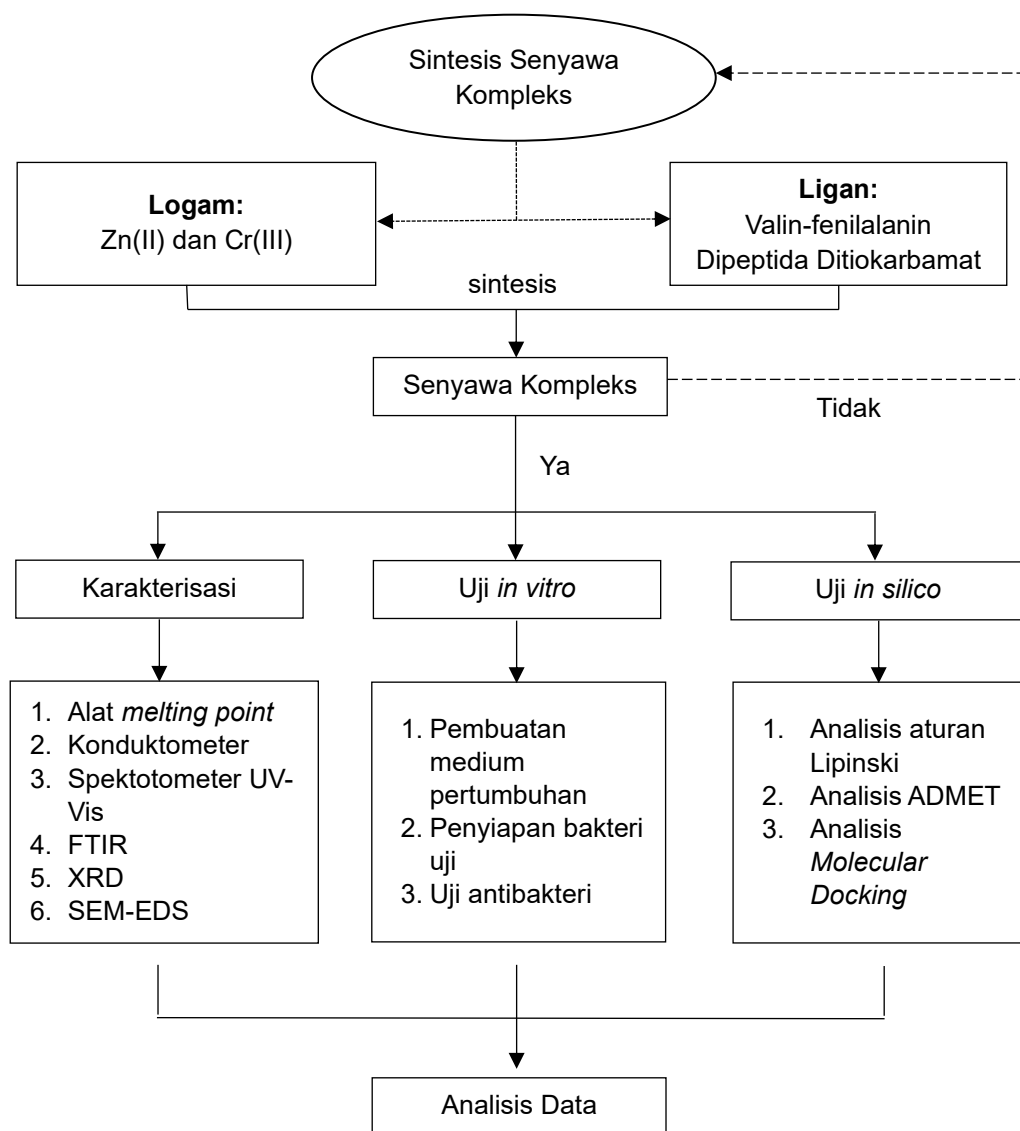
World Health Organization, 2025. Global antibiotic resistance surveillance report 2025. World Health Organization. Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240116337> [Accessed: 3 Februari 2026].

Ye, J., Yang, X., and Ma, C., 2021. QSAR, Docking, and Molecular Dynamics Simulation Studies of Sigmacidins as Antimicrobials against Streptococci. *International Journal of Molecular Sciences*. 23(8), 4085. <https://doi.org/10.3390/ijms23084085>.

Yeo, C.I., Ballén, J., Gabasa, M., Soengas, R., Velasco-de Andrés, C., Iglesias, T., and Soto, C., 2023. Novel gold(III)-dithiocarbamate complex targeting bacterial thioredoxin reductase: antimicrobial activity, synergy, toxicity, and mechanistic insights. *Frontiers in Microbiology*. 14, 1198473.

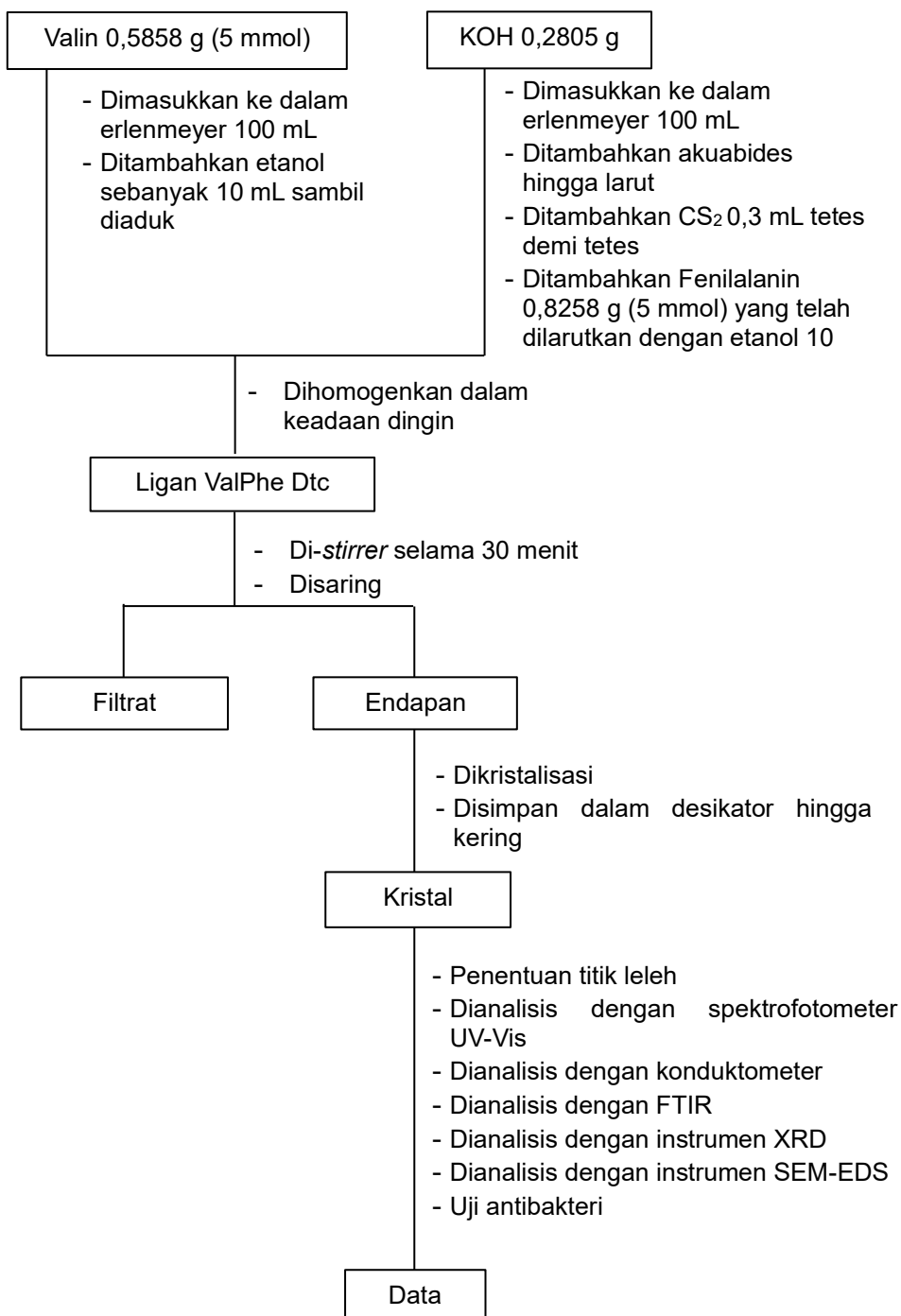
Yousuf, I., Bashir, M., Arjmand, F., and Tabassum, S., 2021. Advancement of metal compounds as therapeutic and diagnostic metallodrugs: Current frontiers and future perspectives. *Coordination Chemistry Reviews*. 445, 204-231.

Zambelli, B., and Ciurli, S., 2013. Nickel and human health. *Metal Ions in Life Sciences*. 13, 321–357.

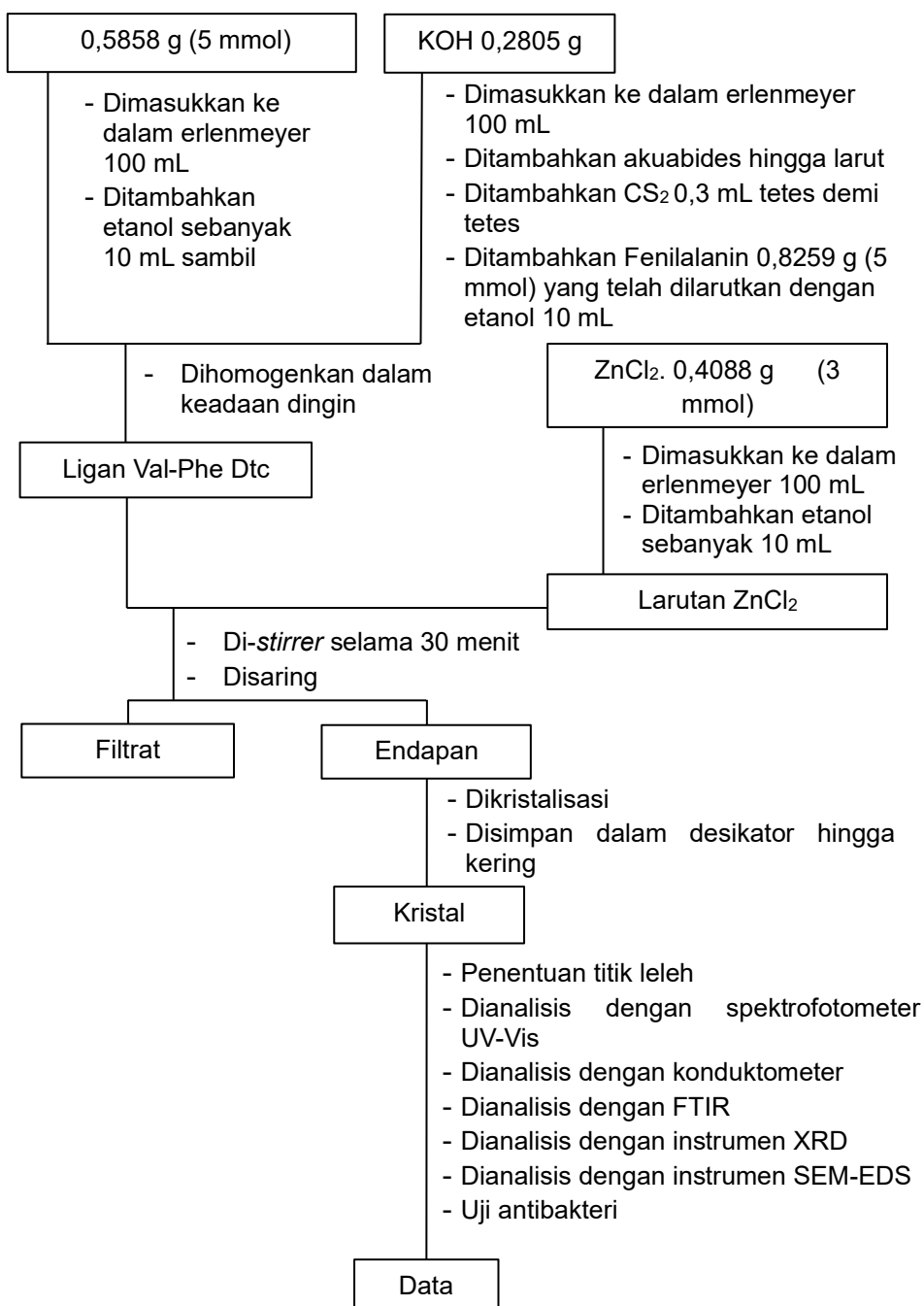
Lampiran 1. Diagram alir penelitian

Lampiran 2. Bagan kerja penelitian

a. Sintesis Ligan Valin-Fenilalanin Ditiokarbamat (Val-Phe Dtc)

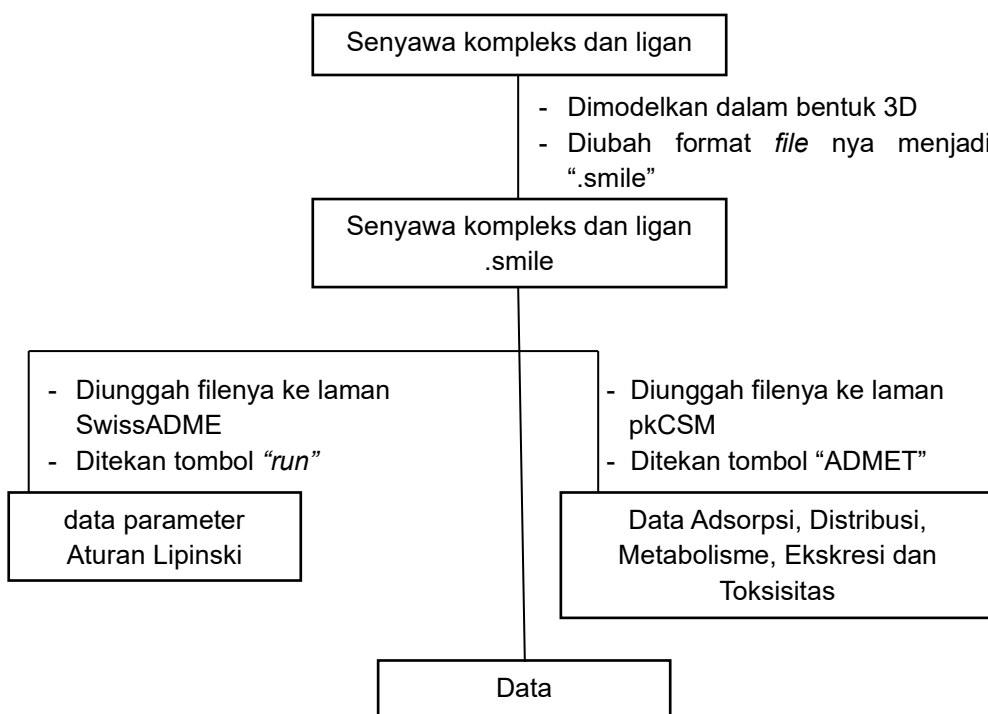


b. Sintesis, Analisis, dan Uji Bioaktivitas Senyawa Kompleks

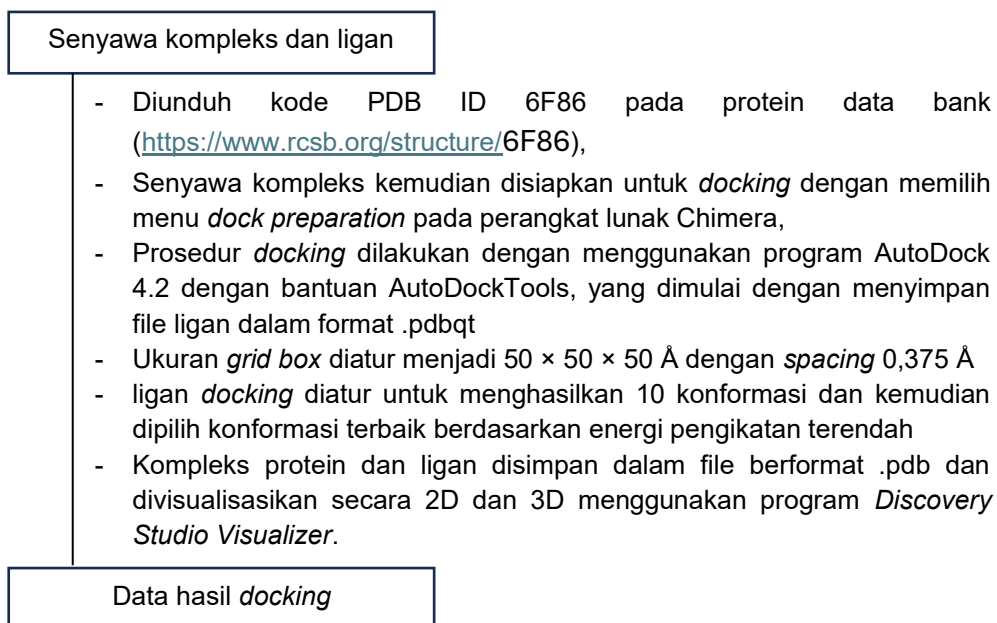


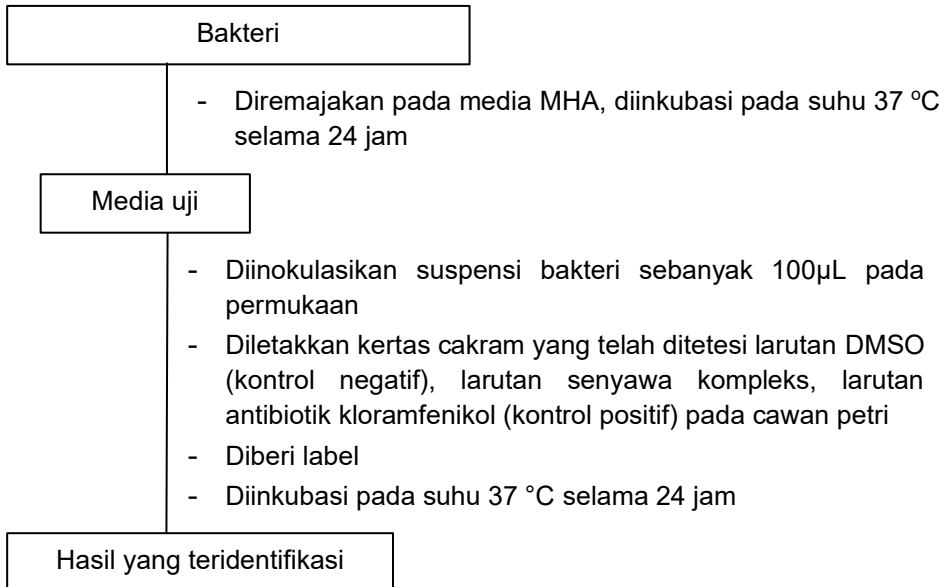
Catatan: diulangi dengan prosedur yang sama untuk logam $\text{CrCl}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (0,7452 g)

c. Desain dan Analisis Aturan Lipinski dan ADMET



d. Analisis *Molecular Docking*



e. Uji Antibakteri

Lampiran 3. Perhitungan

1. Pembuatan Larutan ZnCl_2 3 mmol dalam 10 mL etanol

$$M = \frac{n}{V} = \frac{0,003 \text{ mol}}{0,01 \text{ L}} = 0,3 \text{ mol/L}$$

$$M = \frac{g}{Mr} \times \frac{1}{L}$$

$$0,3 \text{ mol/L} = \frac{g}{136,2860 \text{ g/mol}} \times \frac{1}{0,01 \text{ L}}$$

$$g = 0,3 \times 0,01 \times 136,2860 \text{ g}$$

$$g = 0,4088 \text{ g}$$

2. Pembuatan Larutan $\text{CrCl}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 3 mmol dalam 10 mL etanol

$$M = \frac{n}{V} = \frac{0,003 \text{ mol}}{0,01 \text{ L}} = 0,3 \text{ mol/L}$$

$$M = \frac{g}{Mr} \times \frac{1}{L}$$

$$0,3 \text{ mol/L} = \frac{g}{248,43 \text{ g/mol}} \times \frac{1}{0,01 \text{ L}}$$

$$g = 0,3 \times 0,01 \times 248,43 \text{ g}$$

$$g = 0,7452 \text{ g}$$

3. Pembuatan Valin ($\text{C}_5\text{H}_{11}\text{NO}_2$) 5 mmol dalam 10 mL etanol

$$M = \frac{n}{V} = \frac{0,005 \text{ mol}}{0,01 \text{ L}} = 0,5 \text{ mol/L}$$

$$M = \frac{g}{Mr} \times \frac{1}{L}$$

$$0,5 \text{ mol/L} = \frac{g}{117,14 \text{ g/mol}} \times \frac{1}{0,01 \text{ L}}$$

$$g = 0,5 \times 0,01 \times 117,14 \text{ g}$$

$$g = 0,5858 \text{ g}$$

5. Pembuatan Fenilalanin ($C_9H_{11}NO_2$) 5 mmol dalam 10 mL etanol

$$M = \frac{n}{V} = \frac{0,005 \text{ mol}}{0,01 \text{ L}} = 0,5 \text{ mol/L}$$

$$M = \frac{g}{Mr} \times \frac{1}{L}$$

$$0,5 \text{ mol/L} = \frac{g}{165,19 \text{ g/mol}} \times \frac{1}{0,01 \text{ L}}$$

$$g = 0,5 \times 0,01 \times 165,19 \text{ g}$$

$$g = 0,8259 \text{ g}$$

6. Pembuatan CS_2 5 mmol

$$\text{mol} = \frac{g}{Mr}$$

$$g = \text{mol} \times Mr$$

$$g = 0,005 \text{ mol} \times 76,1407 \text{ g/mol}$$

$$g = 0,3807 \text{ g}$$

$$V = \frac{m}{\rho}$$

$$V = \frac{0,3807 \text{ g}}{1,26 \text{ g/mL}}$$

$$V = 0,302 \text{ mL}$$

7. Pembuatan KOH 5 mmol

$$\text{mol} = \frac{g}{Mr}$$

$$g = \text{mol} \times Mr$$

$$g = 0,005 \text{ mol} \times 56,10564 \text{ g/mol}$$

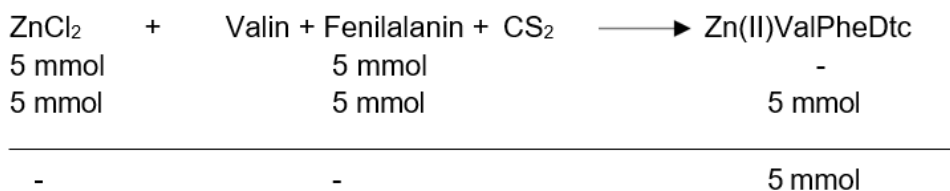
$$g = 0,2805 \text{ g}$$

Lampiran 4. Perhitungan Hasil Rendamen Senyawa Kompleks

1. ValPheDtc

Berat saring kosong = 0,6791 g (kertas saring kecil)

$$\begin{aligned}\text{Berat praktek} &= \text{Berat hasil sintesis} - \text{Berat kertas saring kosong} \\ &= (1,8599 \text{ g}) - (0,6791 \text{ g}) \\ &= 1,1808 \text{ g}\end{aligned}$$



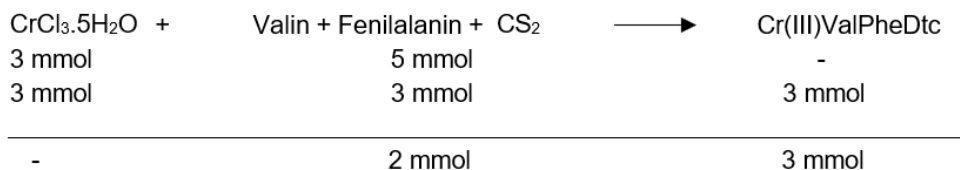
$$\begin{aligned}\text{Berat Teori} &= \text{mmol ValPheDtc} \times \text{Mr ValPheDtc} \\ &= 0,005 \text{ mol} \times 378,56 \text{ gr/mol} \\ &= 1,8928 \text{ g}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rendamen} &= \frac{\text{berat praktek}}{\text{berat teori}} \times 100\% \\ &= \frac{1,1808 \text{ gram}}{1,8928 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= 62,38 \%\end{aligned}$$

2. Cr(III)ValPheDtc

Berat saring kosong = 0,6378 g (kertas saring kecil)

Berat praktek = Berat hasil sintesis – Berat kertas saring kosong
 = (2,4962 g) – (0,6378 g)
 = 1,8584



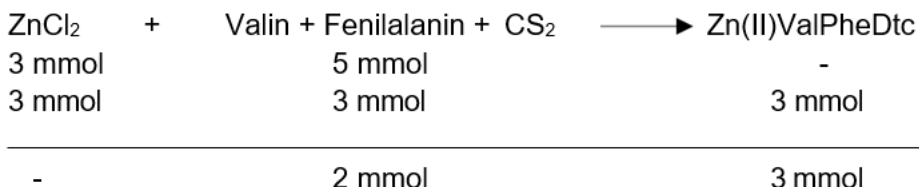
Berat Teori = mmol Cr(III)ValPheDtc x Mr Cr(III)ValPheDtc
 = 0,003 mol x 730,92 gr/mol
 = 2,1927 g

Rendamen = $\frac{\text{berat praktek}}{\text{berat teori}} \times 100\%$
 = $\frac{1,8584 \text{ gram}}{2,1927 \text{ gram}} \times 100\%$
 = 84,75 %

3. Zn(II)ValPheDtc

Berat saring kosong = 0,6791 g (kertas saring kecil)

Berat praktek = Berat hasil sintesis – Berat kertas saring kosong
 = (2,4660 g) – (0,6791 g)
 = 1,7869 g

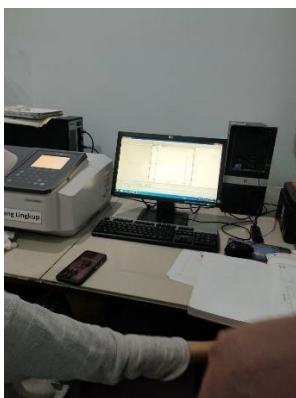


Berat Teori = mmol Zn(II)ValPheDtc x Mr Zn(II)ValPheDtc
 = 0,003 mol x 744,30 gr/mol
 = 2,2329 g

Rendamen = $\frac{\text{berat praktek}}{\text{berat teori}} \times 100\%$
 = $\frac{1,7869 \text{ gram}}{2,2329 \text{ gram}} \times 100\%$
 = 80,01 %

Lampiran 5. Dokumentasi pelaksanaan dan hasil penelitian

1. Proses Sintesis dan hasil sintesis





Analisis SEM-EDS

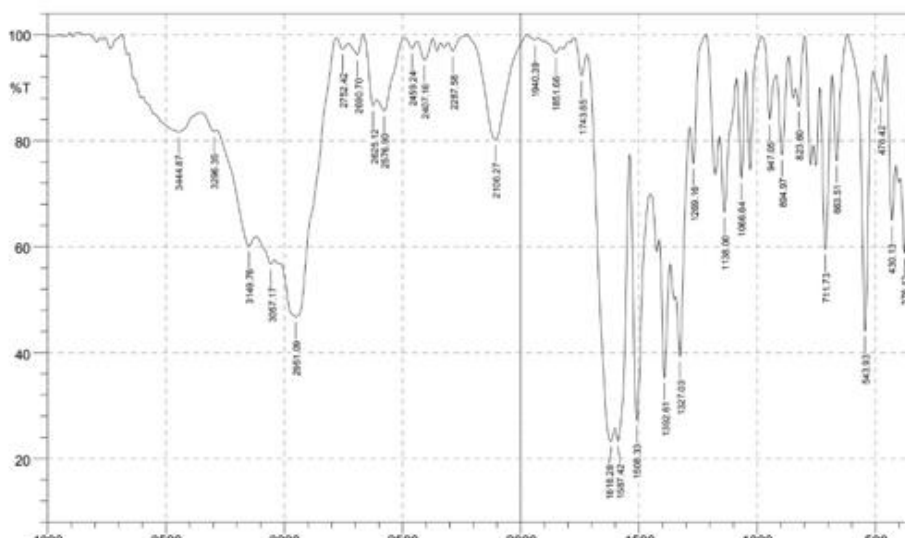


Analisis menggunakan XRD

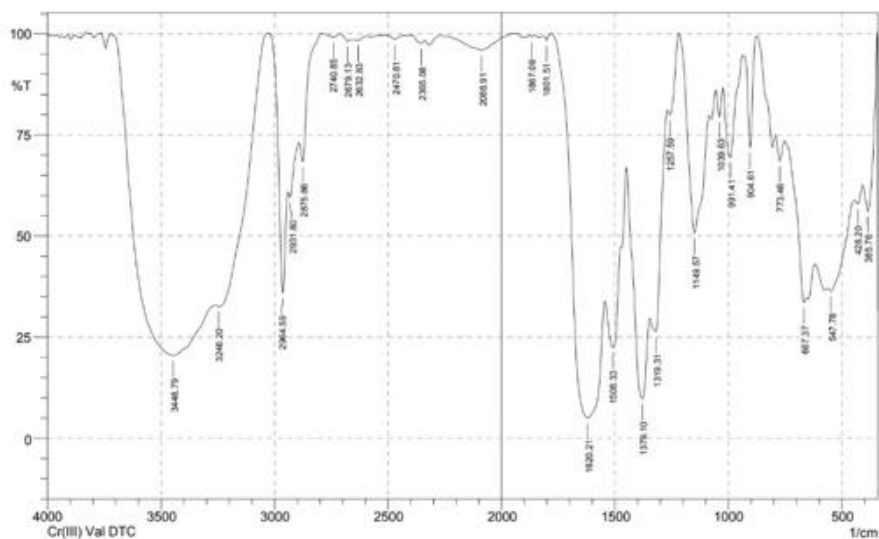


Senyawa kompleks hasil sintesis

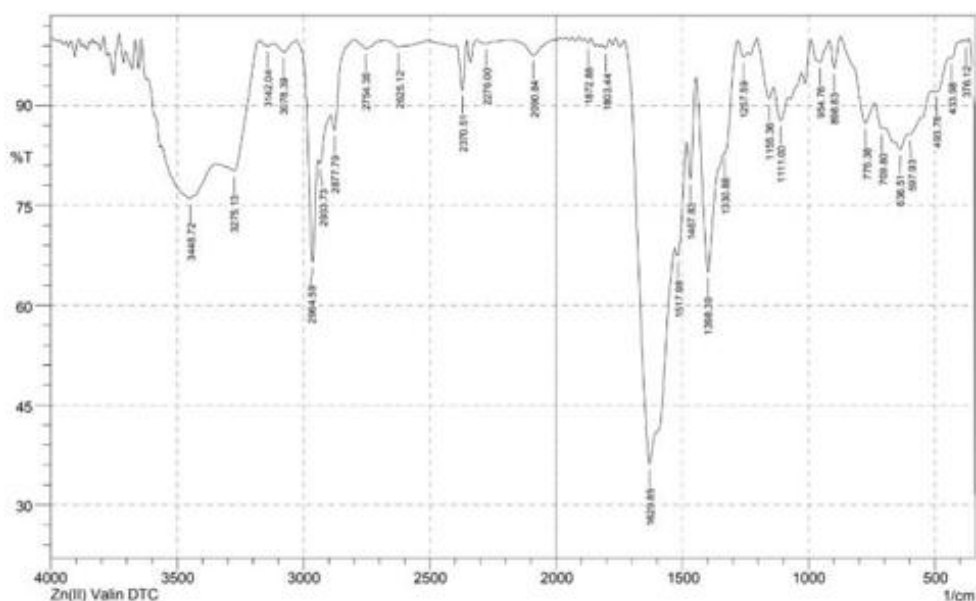
Lampiran 6. Data hasil Karakterisasi senyawa Kompleks



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	376.12	58.851	26.291	393.48	354.9	5.531	3.025
2	430.13	64.929	18.077	455.2	414.7	4.978	1.988
3	476.42	87.429	7.524	507.28	457.13	2.144	0.947
4	543.93	44.172	51.144	617.22	509.21	11.132	9.423
5	663.51	76.302	18.374	682.8	619.15	3.341	2.287
6	711.73	59.545	31.13	732.95	684.73	6.495	4.485
7	823.6	86.481	6.5	835.18	800.46	1.296	0.493
8	894.97	77.4	16.59	918.12	867.97	3.308	2.002
9	947.05	84.066	11.516	981.77	920.05	2.239	1.137
10	1066.64	72.979	19.21	1085.92	1049.28	3.175	1.88
11	1138	66.542	17.551	1159.22	1087.85	7.501	2.928
12	1269.16	75.73	10.784	1284.59	1217.08	3.164	0.92
13	1327.03	39.269	20.849	1344.38	1286.52	14.563	3.821
14	1392.61	35.319	23.669	1413.82	1369.46	14.785	4.53
15	1508.33	27.229	47.405	1539.2	1452.4	26.186	14.521
16	1587.42	23.346	13.907	1600.92	1541.12	26.899	6.335
17	1618.28	23.273	11.822	1718.58	1602.85	39.951	6.051
18	1743.65	92.284	5.349	1774.51	1720.5	1.107	0.585
19	1851.66	96.608	1.382	1899.88	1830.45	0.71	0.174
20	1940.39	99.053	0.561	1975.11	1924.96	0.128	0.068
21	2106.27	80.251	19.726	2229.71	1975.11	9.734	9.71
22	2287.58	96.923	1.95	2308.79	2229.71	0.488	0.214
23	2407.16	95.285	3.717	2438.02	2372.44	0.871	0.589
24	2459.24	97.448	1.562	2490.1	2438.02	0.378	0.166
25	2576.9	85.835	5.191	2607.76	2490.1	4.505	1.14
26	2625.12	86.597	4.693	2663.69	2609.69	2.1	0.543
27	2690.7	96.242	3.172	2729.27	2665.62	0.654	0.44
28	2752.42	97.268	1.596	2779.42	2729.27	0.418	0.178
29	2951.09	46.766	21.631	3014.74	2779.42	44.848	16.073
30	3057.17	56.724	1.674	3118.9	3041.74	17.631	0.325
31	3149.76	60.124	5.355	3284.77	3120.82	25.908	1.908
32	3296.35	81.768	0.617	3356.14	3286.7	5.447	0.093
33	3444.87	81.677	4.736	3576.73	3456.77	17.717	7.869



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	385.76	56.126	18.506	406.98	345.26	11.125	4.711
2	428.2	57.942	2.444	441.7	408.91	7.392	0.307
3	547.78	36.392	3.126	561.29	443.63	41.107	2.574
4	667.37	33.568	5.875	752.24	655.8	26.419	0.881
5	773.46	68.54	5.599	790.81	754.17	5.425	0.646
6	904.41	71.91	25.134	935.48	873.75	3.482	2.696
7	991.41	69.488	20.23	1024.2	937.4	8.263	4.585
8	1039.63	79.431	6.851	1055.06	1026.13	2.408	0.554
9	1149.57	50.769	38.853	1217.08	1085.92	21.748	15.236
10	1257.59	79.941	5.6	1269.16	1219.01	3.035	0.884
11	1319.31	26.369	21.71	1346.31	1271.09	28.761	6.119
12	1379.1	9.752	31.232	1448.54	1348.24	62.964	27.256
13	1508.33	22.468	18.213	1543.05	1475.54	36.516	9.739
14	1620.21	5.083	60.137	1778.37	1544.98	145.522	92.291
15	1801.51	98.383	1.312	1815.02	1778.37	0.098	0.062
16	1867.09	99.193	0.5	1878.67	1855.52	0.054	0.023
17	2088.91	95.965	3.246	2264.43	1998.25	2.68	1.843
18	2355.08	97.56	1.159	2393.66	2337.72	0.407	0.155
19	2470.81	98.604	1.033	2520.96	2430.31	0.286	0.146
20	2632.83	98.356	0.561	2659.84	2596.19	0.355	0.073
21	2679.13	98.133	0.93	2709.99	2659.84	0.248	0.077
22	2740.85	99.131	0.421	2756.28	2713.84	0.106	0.037
23	2875.86	68.349	8.836	2891.3	2791	5.563	0.818
24	2931.8	59.543	3.314	2939.52	2893.22	8.272	0.324
25	2964.59	36.002	35.352	3028.24	2941.44	15.116	6.592
26	3246.2	32.587	4.269	3259.7	3030.17	59.442	6.544
27	3446.79	20.424	39.922	3712.97	3261.63	219.076	109.622

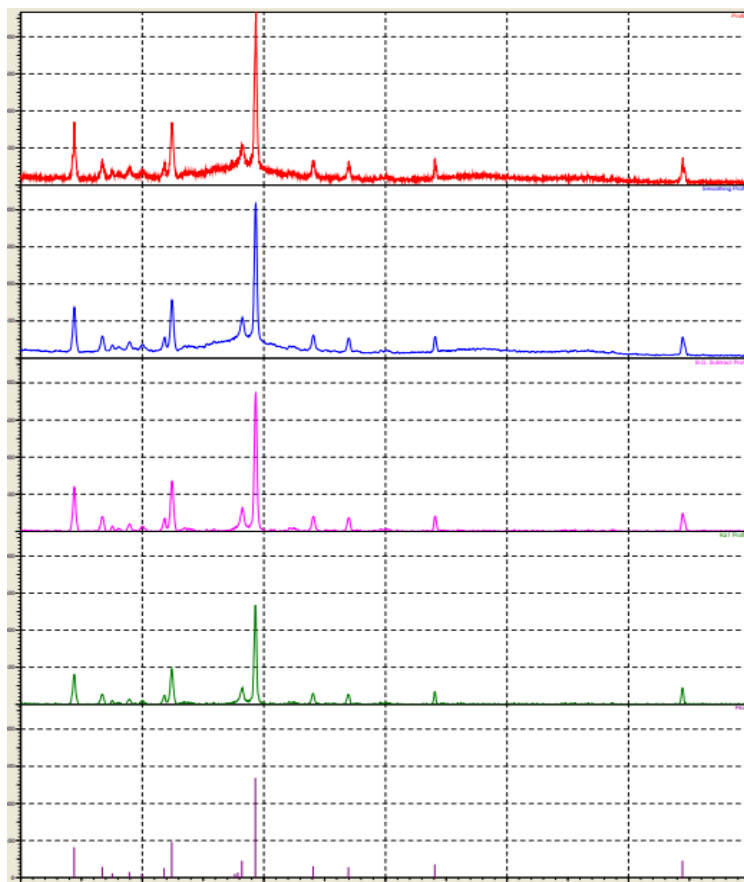


No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	376.12	99.601	0.335	383.83	366.48	0.018	0.014
2	433.98	97.14	0.636	441.7	406.98	0.291	0.05
3	493.78	92.082	1.104	507.28	441.7	1.719	0.203
4	597.93	85.621	0.439	605.65	555.5	3.118	0.081
5	636.51	83.398	1.732	665.44	607.58	4.257	0.217
6	709.8	86.525	0.888	738.74	702.09	2.062	0.098
7	775.38	87.365	5.613	871.82	740.67	4.138	1.299
8	898.83	95.616	4.472	918.12	873.75	0.399	0.423
9	954.76	96.511	3.356	991.41	918.12	0.659	0.617
10	1111	87.771	4.193	1138	1082.07	2.678	0.629
11	1155.36	91.038	3.481	1203.58	1139.93	1.637	0.576
12	1257.59	97.321	1.328	1280.73	1242.16	0.316	0.12
13	1330.88	82.884	0.637	1332.81	1280.73	2.042	0.155
14	1398.39	64.981	24.452	1444.68	1334.74	12.46	6.499
15	1467.83	79.004	9.149	1481.33	1446.61	2.492	0.801
16	1517.98	67.472	5.063	1529.55	1483.26	6.189	0.804
17	1629.85	36.159	47.805	1730.15	1531.48	48.578	32.002
18	1803.44	98.581	0.849	1815.02	1788.01	0.111	0.051
19	1872.86	99.347	0.734	1888.31	1863.24	0.028	0.037
20	2090.84	97.567	2.332	2183.42	2009.83	0.755	0.676
21	2276	99.286	0.198	2293.36	2183.42	0.191	0.011
22	2370.51	92.32	7.174	2395.59	2353.16	0.738	0.633
23	2625.12	98.793	0.487	2673.34	2598.12	0.267	0.069
24	2754.35	98.524	1.334	2800.64	2673.34	0.386	0.303
25	2877.79	86.315	3.871	2891.3	2800.64	2.027	0.302
26	2933.73	81.331	1.508	2941.44	2893.22	3.354	0.097
27	2964.59	66.524	19.907	3024.38	2943.37	6.009	2.61
28	3078.39	98.038	1.482	3118.9	3026.31	0.459	0.279
29	3142.04	98.987	0.466	3176.76	3118.9	0.192	0.065
30	3275.13	80.154	8.585	3342.64	3176.76	10.97	3.482
31	3448.72	75.987	2.842	3498.87	3344.57	16.63	1.223

Group : Standard
Data : Zn(II)#Peptida

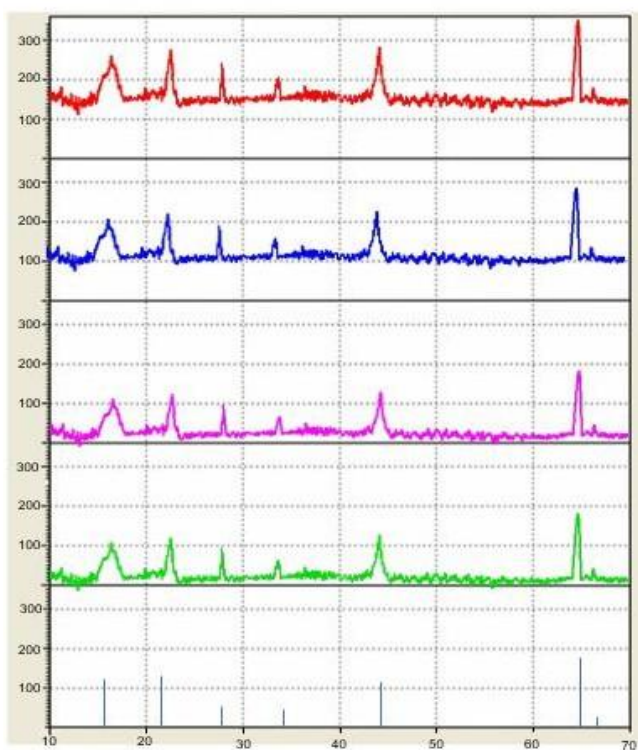
# Strongest 3 peaks						
no.	peak	2Theta	d	I/I1	FWHM	Intensity
	no.	(deg)	(Å)		(deg)	(Counts)
1	11	29.3049	3.04520	100	0.24450	802
2	7	22.4290	3.96077	36	0.27330	285
3	1	14.3994	6.14627	30	0.24270	242

# Peak Data List						
peak	2Theta	d	I/I1	FWHM	Intensity	Integrated Int
no.	(deg)	(Å)		(deg)	(Counts)	(Counts)
1	14.3994	6.14627	30	0.24270	242	3535
2	16.7071	5.30214	10	0.28080	82	1328
3	17.5376	5.05288	4	0.22190	29	533
4	18.9375	4.68240	5	0.30500	41	722
5	19.9900	4.43818	3	0.34000	28	599
6	21.8063	4.07244	9	0.23930	72	1058
7	22.4290	3.96077	36	0.27330	285	4406
8	27.6200	3.22702	3	0.15560	24	331
9	27.8600	3.19977	4	0.32000	36	607
10	28.2025	3.16168	16	0.36500	132	2656
11	29.3049	3.04520	100	0.24450	802	11120
12	34.0458	2.63122	11	0.26830	88	1440
13	36.9531	2.43061	10	0.26620	81	1253
14	44.0677	2.05329	13	0.17820	103	1036
15	64.4400	1.44475	17	0.20710	133	1598



# Strongest 3 peaks							
no.	peak no.	2Theta (deg)	d (Å)	I/I ₁	FWHM (deg)	Intensity (Counts)	Integrated Int (Counts)
1	181	22.5258	1.44523	100	0.18500	82	876
2	114	44.0429	2.05439	46	0.16000	38	317
3	26	64.4200	4.77168	24	0.24000	20	288

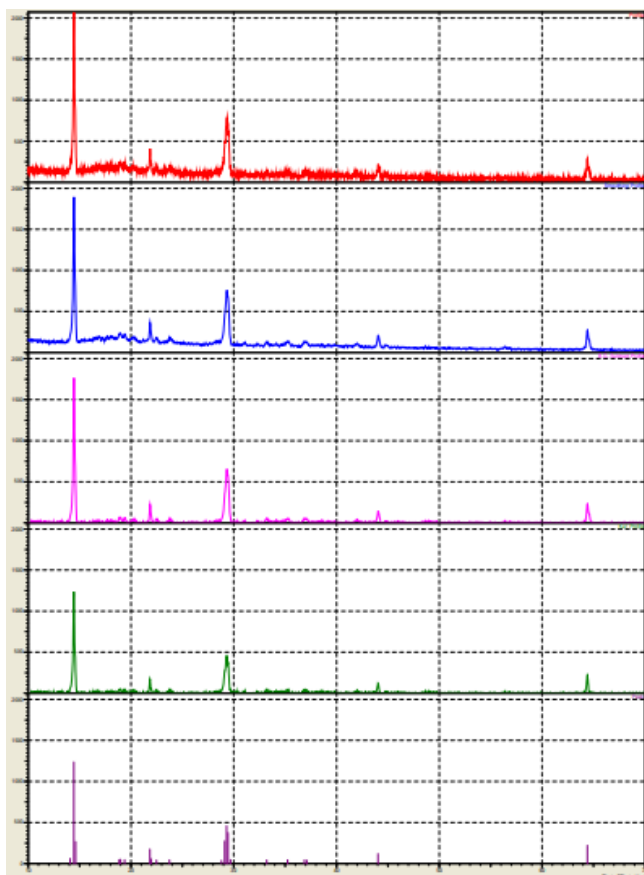
# Peak Data List							
peak no.	2Theta (deg)	d (Å)	I/I ₁	FWHM (deg)	Intensity (Counts)	Integrated Int (Counts)	Int
1	10.1266	8.72799	9	0.06670	7	49	
2	10.5533	8.37603	4	0.02670	3	13	
3	10.8450	8.15139	6	0.05000	5	24	
4	11.1250	7.94685	7	0.09000	6	32	
5	11.3600	7.78298	2	0.00000	2	0	
6	11.5850	7.63232	9	0.09000	7	62	
7	11.8400	7.46851	6	0.10660	5	36	

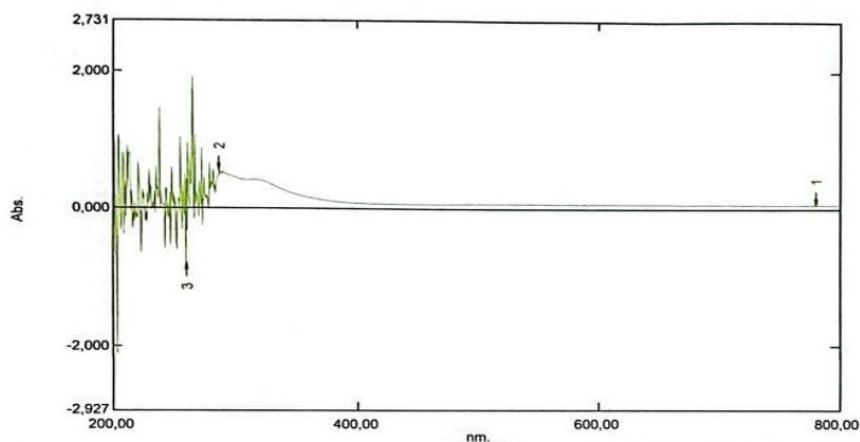


Group : Standard
Data : Cr(III)#Peptida

# Strongest 3 peaks		2Theta (deg)	d (Å)	I/I1	FWHM (deg)	Intensity (Counts)	Integrated Int (Counts)
1	2	14.4458	6.12663	100	0.15120	741	6496
2	13	29.3000	3.04570	37	0.00000	274	0
3	14	29.4400	3.03154	30	0.20280	224	2997

# Peak Data List		2Theta (deg)	d (Å)	I/I1	FWHM (deg)	Intensity (Counts)	Integrated Int (Counts)
1	1	14.0800	6.28497	5	0.12000	36	586
2	2	14.4458	6.12663	100	0.15120	741	6496
3	3	14.6200	6.05402	21	0.06100	159	1165
4	4	18.8600	4.70147	4	0.16000	27	232
5	5	18.9800	4.67201	4	0.18660	29	234
6	6	19.3837	4.57561	4	0.18460	27	350
7	7	21.8510	4.06421	14	0.12200	104	703
8	8	21.9800	4.04065	4	0.08000	32	158
9	9	22.4822	3.95151	3	0.22450	24	298
10	10	23.7482	3.74365	4	0.14360	26	369
11	11	28.8000	3.09743	3	0.12000	22	360
12	12	29.1200	3.06412	22	0.19520	164	2933
13	13	29.3000	3.04570	37	0.00000	274	0
14	14	29.4400	3.03154	30	0.20280	224	2997
15	15	29.6800	3.00757	4	0.06900	27	133



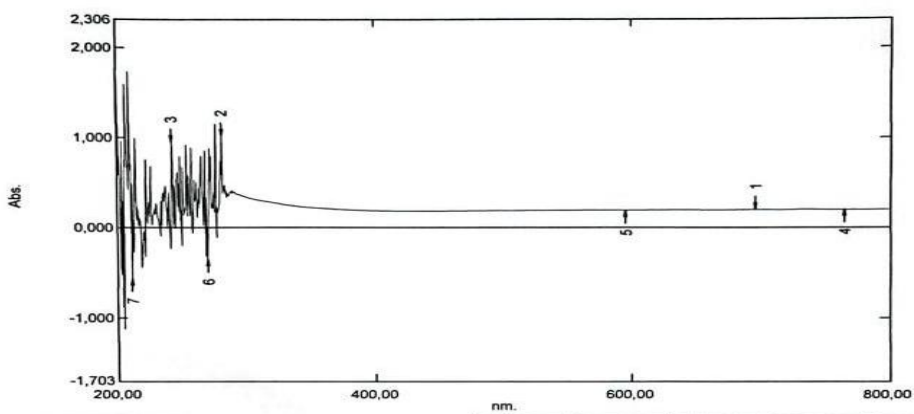


[Measurement Properties]
Wavelength Range (nm.): 200.00 to 800.00
Scan Speed: Fast
Sampling Interval: 0,5
Auto Sampling Interval: Disabled
Scan Mode: Auto

No.	P/V	Wavelength	Abs.	Description
1		781.00	0.072	
2		287.00	0.548	
3		259.50	-0.785	

[Instrument Properties]
Instrument Type: UV-1800 Series
Measuring Mode: Absorbance
Slit Width: 1,0 nm
Light Source Change Wavelength: 340,0 nm
S/R Exchange: Normal

[Attachment Properties]
Attachment: None



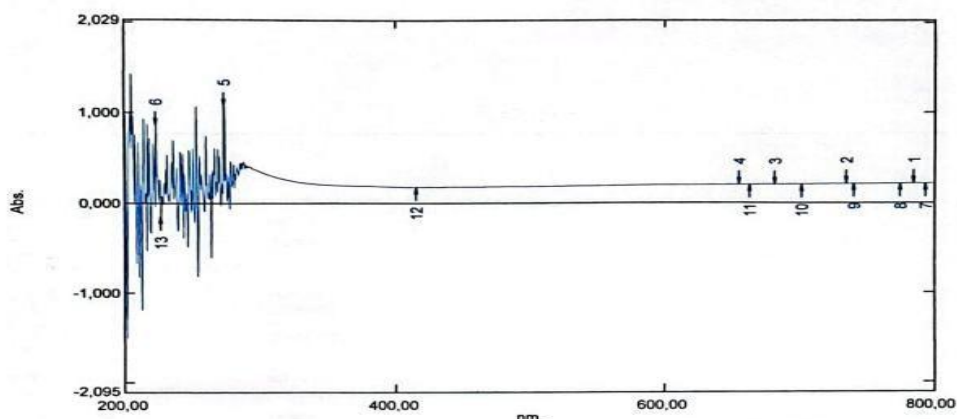
[Measurement Properties]
Wavelength Range (nm.): 200.00 to 800.00
Scan Speed: Fast
Sampling Interval: 0,5
Auto Sampling Interval: Disabled
Scan Mode: Auto

No.	P/V	Wavelength	Abs.	Description
1		697.00	0.204	
2		281.00	1.027	
3		242.50	0.954	
4		766.00	0.202	
5		596.00	0.197	
6		269.50	-0.351	
7		211.00	-0.559	

[Instrument Properties]
Instrument Type: UV-1800 Series
Measuring Mode: Absorbance
Slit Width: 1,0 nm
Light Source Change Wavelength: 340,0 nm
S/R Exchange: Normal

[Attachment Properties]
Attachment: None

Data Set: Zn(II)_PEP_070325 - RawData



[Measurement Properties]
Wavelength Range (nm.): 200.00 to 800.00
Scan Speed: Fast
Sampling Interval: 0.5
Auto Sampling Interval: Disabled
Scan Mode: Auto

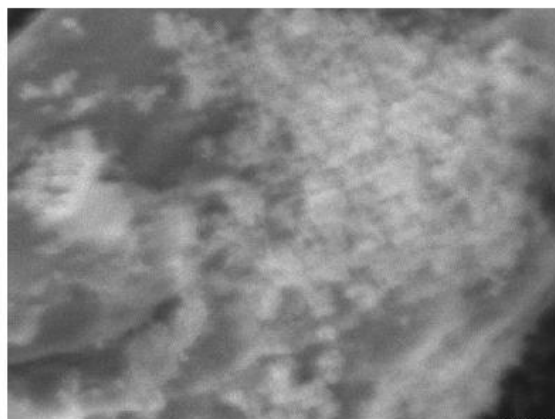
[Instrument Properties]
Instrument Type: UV-1800 Series
Measuring Mode: Absorbance
Slit Width: 1.0 nm
Light Source Change Wavelength: 340.0 nm
S/R Exchange: Normal

[Attachment Properties]
Attachment: None

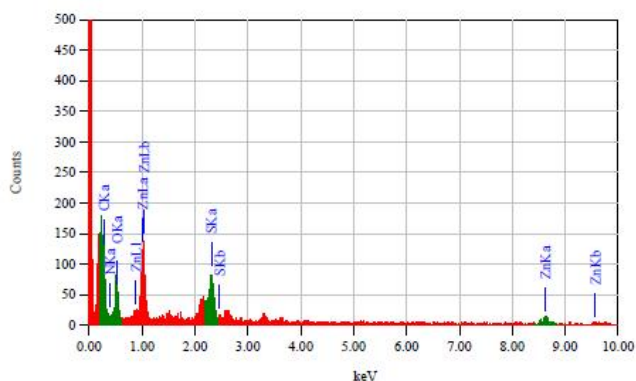
No.	P/V	Wavelength	Abs.	Description
1	●	786.00	0.226	
2	●	735.00	0.220	
3	●	682.50	0.215	
4	●	655.50	0.211	
5	●	273.00	1.087	
6	●	223.50	0.871	
7	●	794.00	0.224	
8	●	775.50	0.222	
9	●	741.00	0.219	
10	●	702.50	0.215	
11	●	663.50	0.210	
12	●	415.50	0.186	
13	●	227.00	-0.146	

View002

JEOL 1/1



Title : IMG1
 Instrument : JCM-6000PLUS
 Volt : 15.00 kV
 Mag. : x 1,000
 Date : 2026/06/28
 Pixel : 512 x 384



Acquisition Parameter
 Instrument : JCM-6000PLUS
 Acc. Voltage : 15.0 kV
 Probe Current : 1.00000 nA
 FPA mode : 23
 Real Time : 50.58 sec
 Live Time : 50.00 sec
 Dead Time : 1 %
 Counting Rate : 289 cps
 Energy Range : 0 - 20 keV

Thin Film Standardless Standardless Quantitative Analysis

Fitting Coefficient : 0.7405

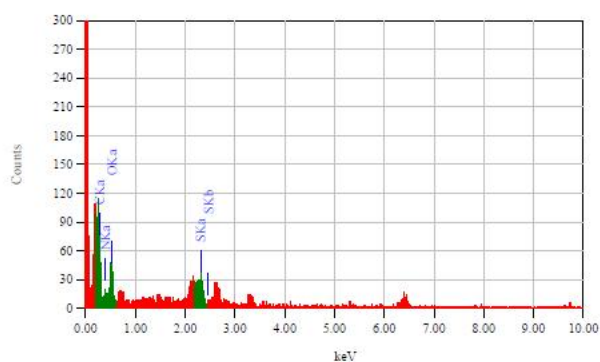
Element	(keV)	Mass%	Counts	Sigma	Atom%	Compound	Mass%	Cation	K
C K	0.277	21.22	193.55	0.98	44.46				2.5329
N K	0.392	0.55	9.08	0.28	0.99				1.4055
O K	0.525	12.95	305.24	0.84	20.37				0.9800
S K (Ref.)	2.307	22.66	523.47	1.44	17.78				1.0000
Zn K*	8.630	42.63	141.34	5.29	16.40				6.9687
Total		100.00			100.00				

View000

JEOL 1/1



Title : IMG1
 Instrument : JCM-6000PLUS
 Volt : 15.00 kV
 Mag. : x1,000
 Date : 2026/06/28
 Pixel : 512 x 384



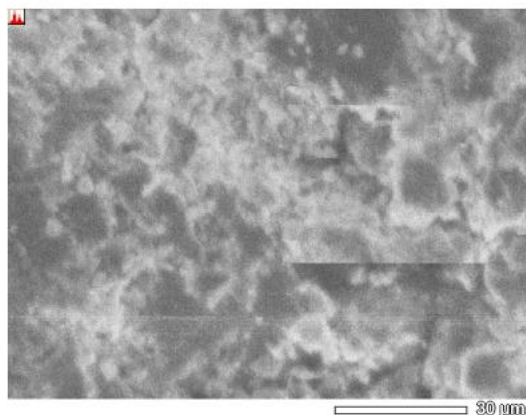
Acquisition Parameter
 Instrument : JCM-6000PLUS
 Acc. Voltage : 15.0 kV
 Probe Current : 1.00000 nA
 PHA mode : TS
 Real Time : 50.48 sec
 Live Time : 50.00 sec
 Dead Time : 1 %
 Counting Rate : 196 cps
 Energy Range : 0 - 20 keV

Thin Film Standardless Standardless Quantitative Analysis
 Fitting Coefficient : 0.9218

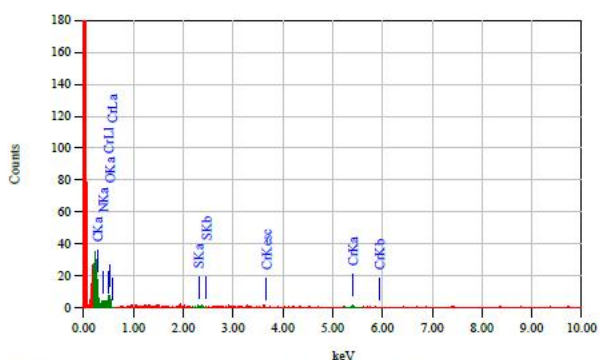
Element	(keV)	Mass%	Counts	Sigma	Atom%	Compound	Mass%	Cation
C K ⁺	0.277	46.95	144.97	2.45	58.84			2.5845
N K ⁺	0.392	6.13	23.95	1.07	6.58			1.4241
O K ⁺ (Ref.)	0.525	26.61	211.48	2.08	25.04			1.0000
S K ⁺	2.307	20.31	158.18	2.50	9.53			1.0204
Total		100.00			100.00			

View003

JEOL 1/1



Title : IMG1
 Instrument : JCM-6000PLUS
 Volt : 15.00 kV
 Mag. : x 1,000
 Date : 2026/07/13
 Pixel : 512 x 384

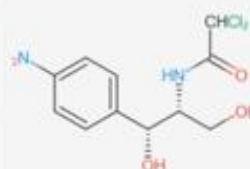


Acquisition Parameter
 Instrument : JCM-6000PLUS
 Acc. Voltage : 15.0 kV
 Probe Current : 1.00000 nA
 PHA mode : T3
 Real Time : 50.10 sec
 Live Time : 50.00 sec
 Dead Time : 0 s
 Counting Rate : 110 cps
 Energy Range : 0 - 20 keV

Thin Film Standardless Standardless Quantitative Analysis
 Fitting Coefficient : 0.9855

Element	(keV)	Mass%	Counts	Sigma	Atom%	Compound	Mass%	Cation	K
C K α	0.277	44.84	19.25	6.77	59.20				2.5845
N K α	0.392	9.18	7.10	3.37	10.39				1.4341
O K α (Ref.)	0.525	22.52	24.99	5.06	22.32				1.0000
Si K α	2.307	4.94	5.37	3.20	2.44				1.0204
Cr K α	5.411	18.51	8.83	8.85	5.65				2.3272
Total		100.00			100.00				

Molecule Depiction

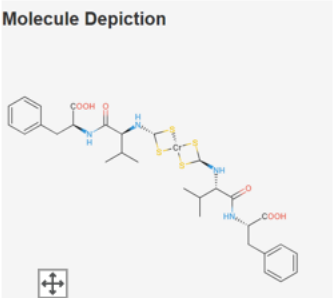


SMILES

Molecule properties:

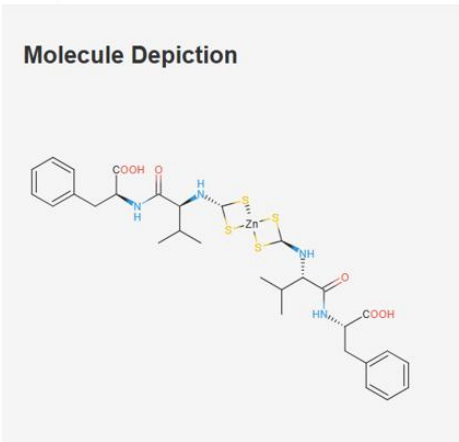
Descriptor	Value
Molecular Weight	325.132
LogP	0.908
#Rotatable Bonds	6
#Acceptors	5
#Donors	3

Property	Model Name	Predicted Value	Unit
Absorption	Water solubility	-2.948	Numeric (log mol/L)
Absorption	Caco2 permeability	-0.006	Numeric (log Papp in 10 ⁻⁴ cm/s)
Absorption	Intestinal absorption (human)	86.088	Numeric (% Absorbed)
Absorption	Skin Permeability	-2.784	Numeric (log Kp)
Absorption	P-glycoprotein substrate	Yes	Categorical (Yes/No)
Absorption	P-glycoprotein 1 inhibitor	No	Categorical (Yes/No)
Absorption	P-glycoprotein 2 inhibitor	No	Categorical (Yes/No)
Distribution	Vdss (human)	-0.834	Numeric (log L/kg)
Distribution	Fraction unbound (human)	0.366	Numeric (f-u)
Distribution	BBB permeability	-1.903	Numeric (log BB)
Distribution	CNS permeability	-3.956	Numeric (log PS)
Metabolism	CYP2D6 substrate	No	Categorical (Yes/No)
Metabolism	CYP3A4 substrate	No	Categorical (Yes/No)
Metabolism	CYP1A2 inhibitor	No	Categorical (Yes/No)
Metabolism	CYP2C19 inhibitor	No	Categorical (Yes/No)
Metabolism	CYP2C9 inhibitor	No	Categorical (Yes/No)
Metabolism	CYP2D6 substrate	No	Categorical (Yes/No)
Metabolism	CYP3A4 substrate	No	Categorical (Yes/No)
Metabolism	CYP1A2 inhibitor	No	Categorical (Yes/No)
Metabolism	CYP2C19 inhibitor	No	Categorical (Yes/No)
Metabolism	CYP2C8 inhibitor	No	Categorical (Yes/No)
Metabolism	CYP2D6 inhibitor	No	Categorical (Yes/No)
Metabolism	CYP3A4 inhibitor	No	Categorical (Yes/No)
Excretion	Total Clearance	9.289	Numeric (log ml/min/kg)
Excretion	Renal OCT2 substrate	No	Categorical (Yes/No)
Toxicity	AMES toxicity	Yes	Categorical (Yes/No)
Toxicity	Max. tolerated dose (human)	0.873	Numeric (log mg/kg/day)
Toxicity	hERG 1 inhibitor	No	Categorical (Yes/No)
Toxicity	hERG 2 inhibitor	No	Categorical (Yes/No)
Toxicity	Oral Rat Acute Toxicity (LD50)	2.363	Numeric (mg/kg)
Toxicity	Oral Rat Chronic Toxicity (LOAEL)	2.371	Numeric (log mg/kg_bodywt)
Toxicity	Hepatotoxicity	No	Categorical (Yes/No)
Toxicity	Skin Sensitisation	No	Categorical (Yes/No)
Toxicity	T.Pyiformis toxicity	0.373	Numeric (log ug/L)
Toxicity	Minnow toxicity	1.892	Numeric (log mM)



Descriptor	Value
Molecular Weight	732.936
LogP	4.1801
#Rotatable Bonds	16
#Acceptors	10
#Donors	6
Surface Area	279.177

Property	Model Name	Predicted Value	Unit
Absorption	Water solubility	-2.908	Numeric (log mol/L)
Absorption	Caco2 permeability	-0.342	Numeric (log Papp in 10 ⁻⁶ cm/s)
Absorption	Intestinal absorption (human)	25.442	Numeric (% Absorbed)
Absorption	Skin Permeability	-2.735	Numeric (log Kp)
Absorption	P-glycoprotein substrate	Yes	Categorical (Yes/No)



Molecule properties:

Descriptor	Value
Molecular Weight	746.33
LogP	4.1801
#Rotatable Bonds	16
#Acceptors	10
#Donors	6
Surface Area	278.927

